TÀI LIỆU MÔ TẢ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Ứng dụng web quản lý dự án và phân công nhân sự thi công hệ thống điện nhẹ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH · *Trích từ mục 3.3 của khóa luận tốt nghiệp (Nguyễn Thị Thanh Nga)*

3.3. Thiết kế giao diện người dùng

Mục này mô tả thiết kế giao diện của ứng dụng web theo từng tác nhân sử dụng gồm Quản trị viên, Quản lý, Ban giám đốc và Đội trưởng đội thi công. Nội dung được xây dựng từ các use case UC-01 đến UC-09 ở mục 3.2.1, từ yêu cầu chức năng và phi chức năng ở mục 3.1.3, từ mô hình dữ liệu của ứng dụng (cơ sở dữ liệu MySQL gồm 23 bảng) cùng bộ dữ liệu mẫu, từ các góp ý về bản demo giao diện và từ cách tổ chức mô tả màn hình trong các tài liệu tham khảo. Mỗi màn hình được mô tả theo cùng một cấu trúc gồm mục đích sử dụng, bố cục, thành phần và trường nhập liệu, nút thao tác, luồng xử lý, quy tắc kiểm tra dữ liệu và thông báo, nhằm làm tài liệu để nhóm phát triển hoàn thiện bản demo.

Các màn hình được đánh mã từ MH-01 đến MH-22; hộp thoại gắn với một màn hình dùng mã có hậu tố chữ cái (MH-08a, MH-08b, MH-08c). Trong mỗi màn hình, số thứ tự ở bảng thành phần trùng với số đánh dấu trên hình minh họa. Hình minh họa là bản phác thảo bố cục (wireframe) thể hiện vị trí và quan hệ giữa các thành phần; màu sắc, biểu tượng và hình thức hiển thị cuối cùng thực hiện theo bản demo hoàn thiện. Dữ liệu trong hình lấy từ bộ dữ liệu mẫu của ứng dụng với thời điểm tra cứu 12/10/2026 09:00. Thông báo cho người dùng được ghi trong dấu ngoặc kép và là nội dung hiển thị bằng tiếng Việt.

Tác nhân Quản trị viên trong các use case tương ứng với vai trò "Quản trị hệ thống" trong cơ sở dữ liệu và trên giao diện; hai tên gọi này chỉ cùng một vai trò. Nhãn hiển thị của bốn vai trò là Quản trị hệ thống, Quản lý, Ban giám đốc và Đội trưởng đội thi công (Bảng 3.10).

3.3.1. Nguyên tắc thiết kế chung

3.3.1.1. Bố cục khung giao diện

Sau khi đăng nhập, mọi màn hình nghiệp vụ dùng chung một khung giao diện gồm ba vùng: thanh tiêu đề phía trên, thanh điều hướng bên trái và vùng nội dung ở giữa.

- Thanh tiêu đề: bên trái là biểu tượng NMH và tên hệ thống "Hệ thống Quản lý Dự án & Phân công Thi công"; bên phải là khối người dùng

gồm ký tự đại diện, họ tên và vai trò bằng tiếng Việt. Nút "Đăng xuất" không đặt riêng bên cạnh khối người dùng. Khi bấm vào khối người dùng, hệ thống mở menu thả xuống gồm họ tên, vai trò và hai mục "Đổi mật khẩu" và "Đăng xuất"; người dùng chọn "Đăng xuất" để kết thúc phiên làm việc.

- Thanh điều hướng bên trái: dưới nhãn nhóm "PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ" (với Quản trị viên là "QUẢN TRỊ HỆ THỐNG"), mỗi mục chỉ gồm biểu tượng và tiêu đề chính. Không hiển thị dòng chữ nhỏ mô tả hoặc số liệu bên dưới tiêu đề mục (ví dụ "Chỉ số KPI & tiến độ", "10 công trình", "14 bản vẽ CAD & PDF"). Mục đang mở được tô nền đậm. Thanh điều hướng của Quản trị viên gồm bốn mục phẳng là Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình và Nhật ký thao tác; không có nhóm mở rộng chứa danh mục dự án hoặc danh mục nhân sự.
- Vùng nội dung: đầu trang chỉ có tiêu đề chính của màn hình và các nút thao tác chính ở bên phải. Không hiển thị mã use case (UC-01 đến UC-09), cụm "theo đề tài nghiên cứu" hoặc các chú thích kỹ thuật khác trên giao diện sử dụng.
- Thanh điều hướng chỉ hiển thị các mục mà vai trò của người dùng được phép truy cập (mục 3.3.1.4). Khi người dùng nhập trực tiếp đường dẫn của màn hình không được phép, hệ thống hiển thị trang "Bạn không có quyền xem trang này." kèm nút về trang đầu của vai trò (mục 3.3.2.4).

3.3.1.2. Quy chuẩn nhập liệu, kiểm tra dữ liệu và thông báo

Các quy chuẩn sau áp dụng cho toàn bộ màn hình. Các màn hình ở những mục tiếp theo chỉ nêu thêm những quy tắc riêng của từng màn hình.

Mã	Quy chuẩn	Nội dung áp dụng
QC-01	Ngôn ngữ	Toàn bộ nhãn, nút, tiêu đề, thông báo và giá trị trạng thái hiển thị bằng tiếng Việt có dấu. Không hiển thị thông báo mặc định của trình duyệt như "Please fill out this field." và không hiển thị giá trị kỹ thuật như HOAN_THANH, QUAN_LY, DOI_TRUONG; thay bằng nhãn ở mục 3.3.1.3. Biểu mẫu kiểm tra bằng cơ chế riêng của ứng dụng, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới trường sai và đưa con trỏ về trường sai đầu tiên.
QC-02	Trường bắt buộc	Nhãn của trường bắt buộc có dấu (*) màu đỏ ở cuối. Đầu biểu mẫu có chú thích "(*) Trường bắt buộc". Trường bắt buộc để trống khi bấm nút lưu sẽ báo lỗi theo dạng "Vui lòng nhập/chọn + tên trường". Trường bắt buộc có điều kiện được ghi rõ ở cột "Bắt buộc" của bảng thành phần.

Mã	Quy chuẩn	Nội dung áp dụng
QC-03	Không điền sẵn dữ liệu	Các trường nhập và danh sách chọn trong biểu mẫu tạo mới để trống. Ô văn bản chỉ có chữ gợi ý màu xám (placeholder). Danh sách chọn hiển thị dòng đầu "-- Chọn … --", không chọn sẵn người phụ trách, nhân sự, hạng mục hay ngày. Ngoại lệ là các trường hệ thống tự sinh (mã đề xuất, người tạo, thời điểm tạo) và các trường được truyền từ ngữ cảnh khi người dùng mở biểu mẫu từ một nút gắn với đối tượng cụ thể (ví dụ nút thêm công việc trong một hạng mục). Một số hình minh họa chọn sẵn giá trị để thể hiện trường phụ thuộc; khi mở biểu mẫu thật các ô này vẫn để trống.
QC-04	Định dạng ngày giờ	Ô ngày nhập và hiển thị theo dạng dd/mm/yyyy với mặt nạ __/__/____ và nút mở lịch; giờ theo dạng HH:mm (24 giờ). Không hiển thị dạng ISO "2026-09-07 17:00:00" hoặc dạng tháng/ngày/năm của trình duyệt. Dữ liệu gửi về máy chủ và lưu trữ dùng định dạng chuẩn, việc đổi định dạng chỉ thực hiện ở lớp hiển thị.
QC-05	Kiểm tra ngày	(a) Ngày phải tồn tại trong lịch (không chấp nhận 31/02). (b) Khi tạo mới, ngày bắt đầu, ngày phân công và hạn hoàn thành không được trước ngày hiện tại; nếu trước, báo "Ngày không được trước ngày hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại." (c) Ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu. (d) Khoảng thời gian của công việc nằm trong khoảng của dự án; khoảng phân công nằm trong khoảng của công việc. (e) Riêng ghi nhận lịch nghỉ/bận được phép ghi nhận bù lùi tối đa 7 ngày vì thông tin nghỉ/bận có thể được tiếp nhận sau khi sự việc bắt đầu. (f) "Ngày hiện tại" là thời điểm tra cứu: nếu khóa THOI_DIEM_TRA_CUU trong cấu hình (mục 3.3.3.4) có giá trị (bộ dữ liệu mẫu: 12/10/2026 09:00) thì dùng giá trị đó, nếu để trống thì dùng giờ máy chủ; không dùng giá trị cố định trong mã nguồn. Ca làm việc 08:00–12:00 và 13:00–17:00 và mức bù lùi 7 ngày là hằng số của ứng dụng, không nằm trong bảng cấu hình.
QC-06	Số liệu thống nhất	Mọi số đếm trên thẻ chỉ số, tab và nhãn (ví dụ "Lịch nghỉ/bận (n)", "Tài khoản (n)") được tính từ cùng nguồn dữ liệu với danh sách tương ứng. Bấm vào số đếm phải dẫn tới danh sách có đúng số dòng đó. Không dùng số cố định trong giao diện.
QC-07	Phân quyền hiển thị	Ẩn menu, nút và dữ liệu không thuộc quyền của vai trò. Phạm vi dữ liệu: Quản lý theo các dự án được Quản trị viên cấp (mục 3.3.3.3); Đội trưởng theo công việc được giao; Ban giám đốc toàn doanh nghiệp; Quản trị viên không xem dữ liệu nghiệp vụ. Việc kiểm tra quyền và phạm vi vẫn thực hiện ở máy chủ cho mọi yêu cầu, kể cả khi truy cập trực tiếp bằng đường dẫn hoặc mã định danh.
QC-08	Hủy thay cho xóa	Dự án, công việc, phân công, lịch nghỉ/bận, phần việc giao đội ngoài, nhân sự, đội ngoài và tài khoản đã phát sinh dữ liệu chỉ được chuyển trạng thái Hủy, Ngừng làm việc, Ngừng hợp tác hoặc Bị khóa, không có nút xóa vĩnh viễn. Hạng mục, hồ sơ kỹ thuật và kết quả hiện trường cũng không có thao tác xóa; bổ sung hoặc đính chính tạo bản ghi mới. Lịch sử thay đổi được giữ trong nhật ký thao tác (mục 3.3.3.5).
QC-09	Xác nhận thao tác quan trọng	Hủy dự án, hủy công việc, hủy phân công, hủy lịch nghỉ/bận, phê duyệt hoàn thành, đổi vai trò, khóa và đặt lại mật khẩu đều có hộp thoại xác nhận nêu rõ đối tượng và hệ quả, với hai nút "Xác nhận" và "Hủy bỏ". Thao tác hủy và khóa yêu cầu nhập lý do.

Mã	Quy chuẩn	Nội dung áp dụng
QC-10	Phản hồi thao tác	Trong lúc xử lý, nút bấm chuyển sang trạng thái chờ và không cho bấm lặp. Chỉ hiển thị thông báo thành công (màu xanh, tự đóng sau khoảng 3 giây) sau khi máy chủ lưu xong. Khi lỗi hoặc mất kết nối hiển thị thông báo đỏ "Chưa lưu được dữ liệu. Vui lòng thử lại." và giữ nguyên dữ liệu đang nhập. Khi bản ghi vừa được người khác thay đổi (kiểm soát theo số phiên bản của bản ghi), hiển thị "Dữ liệu vừa được người khác cập nhật. Vui lòng tải lại và thực hiện lại."
QC-11	Danh sách	Mọi danh sách có ô tìm kiếm, bộ lọc phù hợp, phân trang (mặc định 10 bản ghi mỗi trang với bảng, 12 với thẻ), dòng tổng "Hiển thị từ x đến y trên tổng số z" và trạng thái rỗng "Chưa có dữ liệu" hoặc "Không tìm thấy kết quả phù hợp". Bảng rộng có vùng cuộn ngang riêng, không làm cuộn ngang toàn trang.
QC-12	Tệp tải lên	Loại tệp cho phép và dung lượng tối đa theo cấu hình hệ thống: khóa LOAI_TEP_CHO_PHEP (bộ dữ liệu mẫu gồm bản vẽ CAD, PDF, ảnh, bảng tính, bộ hồ sơ nén) và khóa DUNG_LUONG_TAI_LEN_TOI_DA_MB (50 MB cho mỗi tệp, áp dụng chung cho ảnh và tài liệu). Giao diện hiển thị tên tệp, dung lượng, ảnh xem trước và nút gỡ trước khi gửi. Lỗi hiển thị "Tệp vượt quá dung lượng cho phép." hoặc "Định dạng tệp không được hỗ trợ.". Tệp trùng tên không ghi đè tệp đã có. Giới hạn tối đa 10 ảnh cho mỗi lần gửi nhật ký hiện trường là giới hạn của giao diện, không nằm trong cấu hình.
QC-13	Dữ liệu mẫu	Dữ liệu mẫu phải nhất quán với quy tắc nghiệp vụ: dự án chưa thực hiện không ở trạng thái Hoàn thành; hạn hoàn thành và lịch nghỉ/bận được tính theo thời điểm tra cứu của bộ dữ liệu (12/10/2026 09:00), trừ các trường hợp cố ý tạo để minh họa công việc quá hạn và phân công bị ảnh hưởng.
QC-14	Nhật ký thao tác	Tạo mới, điều chỉnh, đổi trạng thái, hủy, kết thúc sớm, xác nhận hoàn thành, tải tệp lên, chọn bản triển khai, khóa và mở khóa tài khoản được ghi vào nhật ký thao tác kèm người thực hiện, thời điểm, giá trị trước và sau, lý do. Lý do tối đa 255 ký tự nên mọi ô lý do và ghi chú trong hộp thoại xác nhận (hủy, khóa, phê duyệt) giới hạn 255 ký tự. Nhật ký chỉ đọc, không có nút sửa hoặc xóa.
QC-15	Màn hình nhỏ và trình duyệt	Các màn hình chính được kiểm tra ở chiều rộng 360 px, 768 px và 1.366 px trên Chrome và Edge. Hình minh họa vẽ theo chiều rộng máy tính; ở màn hình hẹp thanh điều hướng thu thành nút menu, hộp thoại nhiều cột chuyển thành một cột và bảng rộng có vùng cuộn ngang riêng. Trạng thái quá hạn, xung đột lịch và phân công bị ảnh hưởng luôn có nhãn chữ đi kèm màu sắc.

3.3.1.3. Nhãn trạng thái hiển thị

Giá trị trạng thái trong cơ sở dữ liệu được ánh xạ sang nhãn tiếng Việt khi hiển thị. Bảng sau là danh mục nhãn dùng thống nhất cho toàn bộ giao diện; cột giá trị kỹ thuật chỉ để nhóm phát triển đối chiếu với cơ sở dữ liệu. Nhãn "Đang thực hiện" của dự án và nhãn "Đang lên kế hoạch" của công việc trong bản demo được đổi thành "Đang triển khai" và "Chưa bắt đầu" để thống nhất với các trạng thái nêu ở mục 3.1.3.1. Danh mục loại hồ sơ chỉ có năm giá trị; "Khảo sát" là tên hạng mục chứ không phải loại hồ sơ.

Bảng 3.10. Danh mục nhãn trạng thái hiển thị

Đối tượng	Giá trị kỹ thuật (tham khảo)	Nhãn hiển thị	Màu gợi ý
Dự án	LAP_KE_HOACH / DANG_THUC_HIEN / TAM_DUNG / HOAN_THANH / HUY	Lập kế hoạch / Đang triển khai / Tạm dừng / Hoàn thành / Hủy	Xám xanh / Xanh dương / Cam / Xanh lá / Xám đậm
Công việc	CHUA_BAT_DAU / DANG_THUC_HIEN / HOAN_THANH / HUY	Chưa bắt đầu / Đang thực hiện / Hoàn thành / Hủy	Xám / Xanh dương / Xanh lá / Xám đậm
Hạng mục (suy ra từ công việc)	Không lưu	Chưa giao (chưa có công việc) / Chưa bắt đầu / Đang thực hiện / Hoàn thành (mọi công việc không bị hủy đã hoàn thành)	Xám nhạt / Xám / Xanh dương / Xanh lá
Phân công; lịch nghỉ/bận; phần việc giao đội ngoài	HIEU_LUC / HUY	Hiệu lực / Đã hủy	Xanh lá (lịch nghỉ/bận: cam) / Xám
Tình trạng triển khai của phần việc giao đội ngoài (suy ra từ thời gian)	Không lưu	Sắp triển khai / Đang triển khai / Đã kết thúc	Xám / Xanh dương / Xanh lá
Tình trạng hợp tác của đội ngoài	HOP_TAC / NGUNG_HOP_TAC	Đang hợp tác / Ngừng hợp tác	Xanh lá / Xám
Tài khoản	HOAT_DONG / BI_KHOA	Đang hoạt động / Bị khóa	Xanh lá / Đỏ
Tình trạng làm việc của nhân sự	DANG_LAM_VIEC / NGUNG_LAM_VIEC	Đang làm việc / Ngừng làm việc	Xanh lá / Xám
Thẻ nhật ký hiện trường: có đề nghị xác nhận, công việc chưa Hoàn thành và chưa Hủy	Không lưu (suy ra từ bản ghi)	Chờ Quản lý xác nhận	Vàng
Thẻ nhật ký hiện trường: có đề nghị xác nhận, công việc đã Hoàn thành	Không lưu (suy ra từ bản ghi)	Quản lý đã xác nhận hoàn thành	Xanh lá
Thẻ nhật ký hiện trường: báo cáo không có đề nghị, hoặc có đề nghị nhưng công việc đã Hủy	Không lưu (suy ra từ bản ghi)	Cập nhật tiến độ	Xám
Thẻ nhật ký hiện trường: bản bổ sung hoặc đính chính do Quản lý nhập ở ô "Cập nhật tiếp theo"	Không lưu (suy ra từ bản ghi)	Đính chính	Xanh dương nhạt

Đối tượng	Giá trị kỹ thuật (tham khảo)	Nhãn hiển thị	Màu gợi ý
Thẻ nhật ký hiện trường: người gửi là tài khoản Quản lý	Không lưu (suy ra từ người gửi)	Ghi nhận thay hiện trường (nhãn phụ, đi kèm nhãn chính)	Xám viền
Vai trò	QUAN_TRI / QUAN_LY / DOI_TRUONG / BAN_GIAM_DOC	Quản trị hệ thống / Quản lý / Đội trưởng đội thi công / Ban giám đốc	—
Chức danh nhân sự	QUAN_LY / DOI_TRUONG / KY_SU / KY_THUAT_VIEN / CONG_NHAN / NHAN_VIEN_THIET_KE	Quản lý dự án / Đội trưởng / Kỹ sư kỹ thuật / Kỹ thuật viên / Công nhân thi công / Nhân viên thiết kế	—
Mức thành thạo chuyên môn	CO_BAN / THANH_THAO / CHUYEN_SAU	Cơ bản / Thành thạo / Chuyên sâu	—
Loại đội hoặc tổ nội bộ	THI_CONG / THIET_KE	Đội thi công / Tổ thiết kế	—
Loại hồ sơ kỹ thuật	THIET_KE / THI_CONG / HOAN_CONG / NGHIEM_THU / BAN_GIAO	Thiết kế / Thi công / Hoàn công / Nghiệm thu / Bàn giao	—
Phạm vi xem của hồ sơ	DUNG_CHUNG_DU_AN / RIENG_CONG_VIEC	Dùng chung của dự án / Riêng công việc	—
Loại tệp	BAN_VE_CAD / PDF / ANH / BANG_TINH / NEN / KHAC	Bản vẽ CAD / PDF / Ảnh / Bảng tính / Bộ hồ sơ nén / Khác	—
Loại thao tác trong nhật ký	TAO_MOI / DIEU_CHINH / DOI_TRANG_THAI / HUY / KET_THUC_SOM / XAC_NHAN_HOAN_THANH / TAI_LEN / CHON_BAN_TRIEN_KHAI / KHOA / MO_KHOA	Tạo mới / Điều chỉnh / Đổi trạng thái / Hủy / Kết thúc sớm / Xác nhận hoàn thành / Tải tệp lên / Chọn bản triển khai / Khóa tài khoản / Mở khóa tài khoản	—

Nguồn: Tác giả (2026)

3.3.1.4. Điều hướng và phân quyền truy cập theo vai trò

Mỗi vai trò có trang mặc định sau khi đăng nhập và một tập menu riêng. Bảng sau liệt kê menu theo thứ tự hiển thị trên thanh điều hướng.

Bảng 3.11. Menu điều hướng theo vai trò

Tác nhân	Trang mặc định	Menu điều hướng
Quản trị viên (vai trò Quản trị hệ thống)	Tài khoản	Tài khoản; Phạm vi dự án; Cấu hình; Nhật ký thao tác
Quản lý	Tổng quan	Tổng quan; Dự án và Hạng mục; Phân công thi công; Nhật ký hiện trường; Hồ sơ kỹ thuật; Hồ sơ nhân sự; Báo cáo
Ban giám đốc	Tổng quan	Tổng quan; Báo cáo; Nhật ký hiện trường
Đội trưởng thi công	Dự án của tôi	Dự án của tôi; Nhật ký hiện trường

Nguồn: Tác giả (2026)

Bảng sau là ma trận quyền ở mức chức năng. Quyền được cấp theo vai trò; phạm vi dữ liệu được xác định thêm theo các dự án được Quản trị viên cấp cho Quản lý (bảng phạm vi dự án) và theo công việc được giao cho Đội trưởng. Quản trị viên chỉ quản trị tài khoản, phạm vi dự án, cấu hình và nhật ký thao tác; không xem dự án, công việc, nhân sự, hồ sơ hoặc báo cáo và không được hiểu là tác nhân có sẵn mọi quyền của Quản lý hoặc Ban giám đốc (UC-01). Việc xác nhận hoàn thành công việc và dự án chỉ thuộc Quản lý.

Bảng 3.12. Ma trận quyền truy cập theo vai trò

Chức năng	Quản trị viên	Quản lý	Ban giám đốc	Đội trưởng
Tổng quan điều hành	Không có	Xem trong phạm vi dự án được cấp	Xem toàn doanh nghiệp	Chỉ số riêng ở "Dự án của tôi"
Báo cáo (BC-01, BC-02, BC-03)	Không có	Xem trong phạm vi dự án được cấp	Xem toàn doanh nghiệp	Không có
Dự án, khách hàng và hạng mục	Không có	Xem, tạo, sửa, đổi trạng thái, hủy (trong phạm vi được cấp)	Không có (xem nhanh từ báo cáo)	Xem dự án được giao
Công việc	Không có	Xem, tạo, sửa, đổi trạng thái, xác nhận hoàn thành, hủy	Không có	Xem công việc được giao
Phân công nhân sự	Không có	Lập, sửa, hủy, tra cứu	Không có	Xem nhân sự được phân công trong ngày thuộc công việc của mình
Lịch nghỉ/bận	Không có	Ghi nhận, sửa, hủy, xử lý phân công bị ảnh hưởng	Không có	Không có

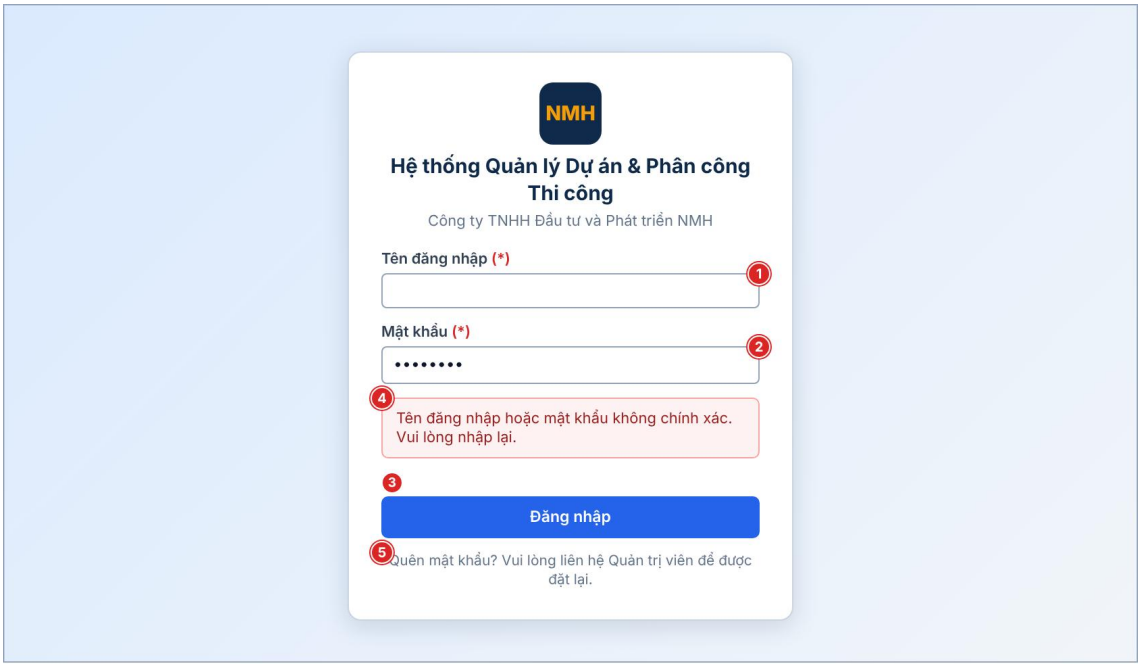
Chức năng	Quản trị viên	Quản lý	Ban giám đốc	Đội trưởng
Đội thi công ngoài	Không có	Tạo, sửa, giao phần việc, cập nhật nhân sự theo ngày	Xem	Xem phần việc được giao phối hợp và cập nhật nhân sự theo ngày; không thấy giá trị khoán
Nhật ký hiện trường: gửi báo cáo	Không có	Ghi nhận kết quả khi tiếp nhận ngoài ứng dụng	Không có	Gửi báo cáo
Nhật ký hiện trường: xem và phê duyệt	Không có	Xem, phê duyệt	Xem	Chỉ xem báo cáo do mình gửi
Hồ sơ kỹ thuật	Không có	Xem, tải lên, bổ sung phiên bản, chọn bản triển khai, sửa mô tả	Không có	Xem và tải hồ sơ được cấp quyền trong dự án
Hồ sơ nhân sự	Không có	Xem, tạo, sửa, ghi nhận ngừng làm việc	Không có	Xem thông tin liên hệ của nhân sự thuộc công việc mình được giao
Tài khoản và phạm vi dự án	Xem, tạo, sửa, khóa, mở khóa, cấp phạm vi	Không có	Không có	Không có
Cấu hình và nhật ký thao tác	Xem và sửa cấu hình; xem nhật ký	Không có	Không có	Không có
Đổi mật khẩu của chính mình	Có	Có	Có	Có

Nguồn: Tác giả (2026)

3.3.2. Giao diện dùng chung

3.3.2.1. Màn hình đăng nhập (MH-01)

Màn hình đăng nhập là điểm vào duy nhất của ứng dụng, dùng chung cho cả bốn tác nhân (UC-09). Màn hình không có chức năng tự đăng ký; tài khoản do Quản trị viên cấp. Màn hình gồm một khung đăng nhập đặt giữa trang, phía trên là biểu tượng NMH và tên hệ thống.



Hình 3.5. Giao diện đăng nhập (MH-01)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tên đăng nhập	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 50 ký tự. Không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Tự động bỏ khoảng trắng đầu và cuối. Con trỏ đặt sẵn tại ô này khi mở màn hình.
2	Mật khẩu	Ô mật khẩu	Có (*)	Hiển thị dạng ký tự che. Có biểu tượng con mắt để hiện hoặc ẩn mật khẩu đang nhập. Nhấn Enter ở ô này tương đương bấm nút Đăng nhập.
3	Nút Đăng nhập	Nút chính	—	Gửi yêu cầu xác thực. Trong lúc xử lý chuyển sang trạng thái chờ, không cho bấm lặp.
4	Vùng thông báo lỗi	Khung đỏ	—	Hiển thị ngay phía trên nút Đăng nhập khi xác thực thất bại; ẩn khi người dùng bắt đầu nhập lại.
5	Dòng hỗ trợ	Văn bản	—	"Quên mật khẩu? Vui lòng liên hệ Quản trị viên để được đặt lại." Không có biểu mẫu khôi phục mật khẩu tự động.

Luồng xử lý

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, bấm Đăng nhập.
2. Giao diện kiểm tra hai trường không để trống; nếu để trống thì báo lỗi ngay tại trường và không gửi yêu cầu.

3. Máy chủ kiểm tra thông tin xác thực (mật khẩu được băm bằng Argon2id) và trạng thái tài khoản.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên làm việc phía máy chủ, ghi thời điểm đăng nhập gần nhất và chuyển tới trang mặc định của vai trò (bảng ở mục 3.3.1.4). Các yêu cầu làm thay đổi dữ liệu sau đó kèm mã chống giả mạo yêu cầu (CSRF) theo cấu hình của máy chủ.
5. Nếu không hợp lệ, hệ thống giữ lại tên đăng nhập, xóa ô mật khẩu, đưa con trỏ về ô mật khẩu và hiển thị thông báo lỗi để người dùng nhập lại.

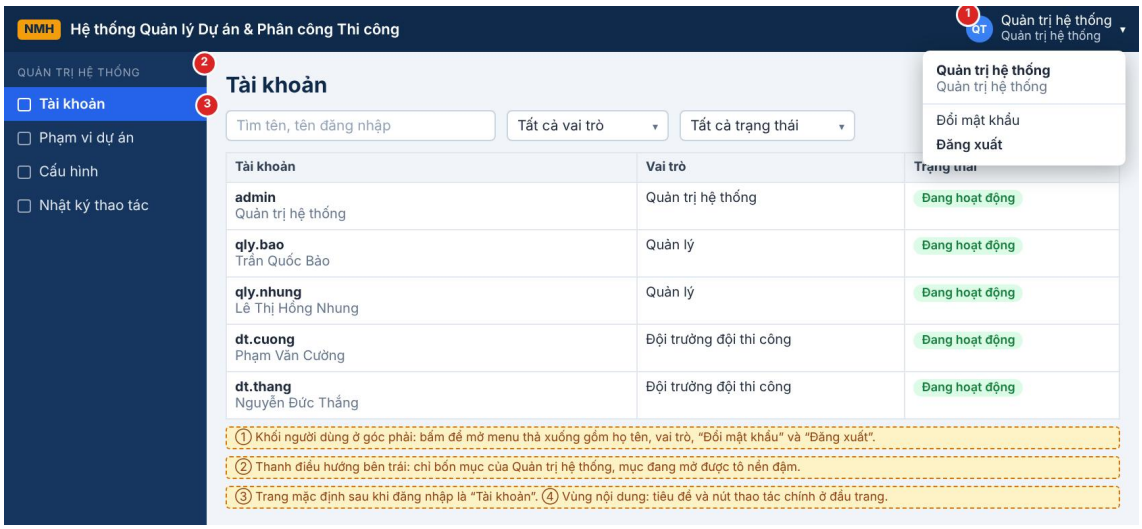
Phiên bản khóa luận không bắt buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên; Quản trị viên nhắc người dùng đổi mật khẩu tạm bằng chức năng ở mục 3.3.2.3.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Để trống tên đăng nhập	"Vui lòng nhập tên đăng nhập."
Để trống mật khẩu	"Vui lòng nhập mật khẩu."
Sai tên đăng nhập hoặc sai mật khẩu	"Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác. Vui lòng nhập lại." Thông báo không cho biết trường nào sai.
Tài khoản đã bị khóa	"Tài khoản đã bị khóa. Lý do: <lý do khóa>. Vui lòng liên hệ Quản trị viên."
Phiên làm việc hết hạn (quá thời gian không thao tác, mặc định 30 phút)	Chuyển về màn hình đăng nhập kèm "Phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại." và nhớ trang đang mở để quay lại sau khi đăng nhập.
Mất kết nối máy chủ	"Không kết nối được máy chủ. Vui lòng thử lại sau."

3.3.2.2. Khung giao diện, menu người dùng và đăng xuất

Hình dưới minh họa khung giao diện dùng chung với tài khoản Quản trị viên. Khối người dùng ở góc phải thanh tiêu đề là điểm duy nhất để đổi mật khẩu và đăng xuất. Khi bấm vào khối này, menu thả xuống hiển thị họ tên, vai trò và hai mục "Đổi mật khẩu", "Đăng xuất". Khi chọn Đăng xuất, hệ thống hủy phiên làm việc ở máy chủ, xóa dữ liệu phiên ở trình duyệt và chuyển về màn hình đăng nhập. Sau khi đăng xuất, nút quay lại của trình duyệt không được hiển thị lại dữ liệu nghiệp vụ. Bấm ra ngoài menu hoặc nhấn phím Esc sẽ đóng menu.



Hình 3.6. Khung giao diện, menu người dùng và thanh điều hướng của Quản trị viên

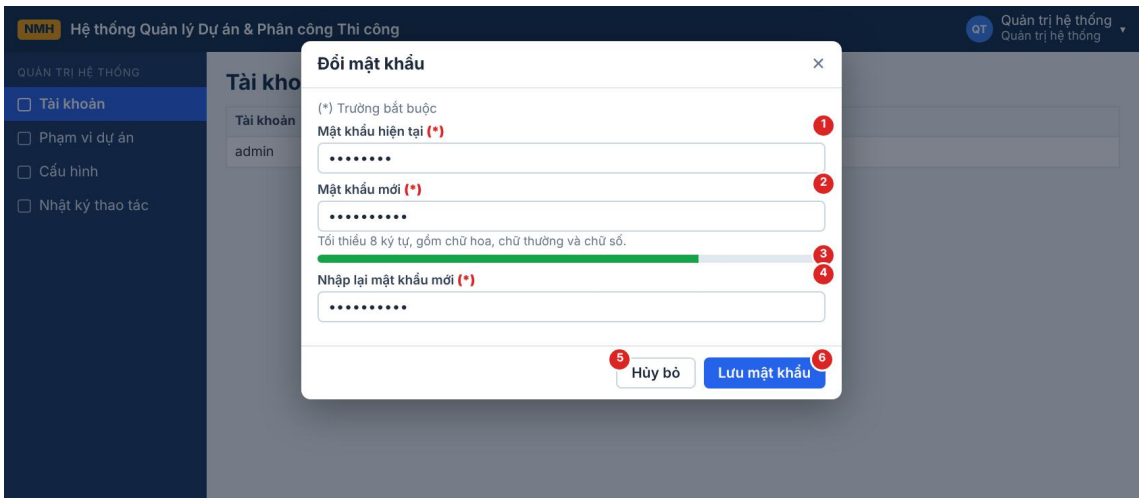
Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Khối người dùng	Khối bấm được	—	Ký tự đại diện, họ tên hiển thị và vai trò. Bấm mở menu thả xuống gồm họ tên, vai trò, "Đổi mật khẩu" (mở MH-22) và "Đăng xuất". Có ở mọi vai trò.
2	Thanh điều hướng bên trái	Danh sách mục	—	Nhãn nhóm và các mục theo vai trò (Bảng 3.11). Với Quản trị viên: nhãn "QUẢN TRỊ HỆ THỐNG" và bốn mục Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình, Nhật ký thao tác. Mục đang mở tô nền đậm; chỉ có biểu tượng và tiêu đề, không có dòng mô tả.
3	Trang mặc định	Màn hình	—	Sau khi đăng nhập, Quản trị viên vào "Tài khoản" (MH-04). Trang mặc định của vai trò khác nêu ở Bảng 3.11.
4	Vùng nội dung	Vùng làm việc	—	Đầu trang chỉ có tiêu đề chính và các nút thao tác chính bên phải; không có mã use case hoặc dòng mô tả.

3.3.2.3. Màn hình Đổi mật khẩu (MH-22)

Mọi vai trò tự đổi mật khẩu của chính mình bằng hộp thoại mở từ menu người dùng (UC-09). Hộp thoại không thay thế việc Quản trị viên đặt lại mật khẩu cho người khác ở MH-04.



Hình 3.7. Hộp thoại Đổi mật khẩu (MH-22)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Mật khẩu hiện tại	Ô mật khẩu	Có (*)	Máy chủ đối chiếu với mật khẩu đã băm của tài khoản đang đăng nhập.
2	Mật khẩu mới	Ô mật khẩu	Có (*)	Tối thiểu 8 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số; phải khác mật khẩu hiện tại. Dòng gợi ý hiển thị ngay dưới ô.
3	Thanh độ mạnh mật khẩu	Thanh màu	—	Chỉ gợi ý theo ba mức yếu, trung bình, mạnh; không thay thế quy tắc kiểm tra của trường 2.
4	Nhập lại mật khẩu mới	Ô mật khẩu	Có (*)	Phải trùng với trường 2.
5	Nút Hủy bỏ	Nút phụ	—	Đóng hộp thoại, không đổi mật khẩu.
6	Nút Lưu mật khẩu	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; máy chủ băm mật khẩu mới bằng Argon2id và lưu; hiển thị "Đã đổi mật khẩu." và giữ nguyên phiên đăng nhập hiện tại.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Mật khẩu hiện tại không đúng	"Mật khẩu hiện tại không đúng."
Mật khẩu mới không đủ mạnh	"Mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số."
Mật khẩu mới trùng mật khẩu hiện tại	"Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện tại."
Hai lần nhập mật khẩu mới khác nhau	"Mật khẩu xác nhận không trùng khớp."

3.3.2.4. Trang lỗi và hết phiên

Các trang và thông báo sau dùng chung cho mọi vai trò (UC-09). Nội dung không tiết lộ dữ liệu mà người dùng chưa được phép biết.

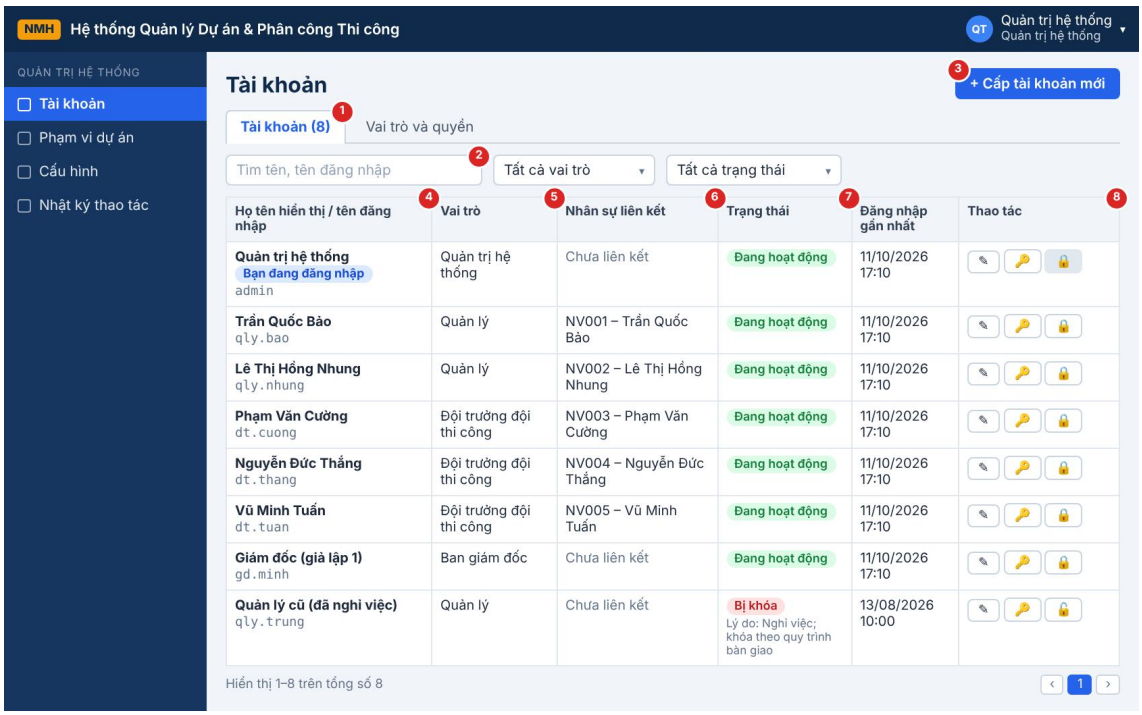
Tình huống	**Thông báo hiển thị**
Sắp hết phiên (còn 2 phút đến ngưỡng hết hạn)	Hộp nhắc "Phiên làm việc sắp hết hạn." kèm nút "Tiếp tục làm việc" để gia hạn phiên.
Hết phiên (không thao tác quá ngưỡng cấu hình, mặc định 30 phút)	Chuyển về MH-01 kèm "Phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại." và nhớ trang đang mở.
Không có quyền truy cập trang (nhập trực tiếp đường dẫn)	Trang "Bạn không có quyền xem trang này." kèm nút về trang đầu của vai trò; không cho biết trang đó có tồn tại hay không.
Thao tác bị từ chối khi đang làm việc trong trang	Thông báo "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này."
Không tìm thấy trang hoặc dữ liệu	Trang "Không tìm thấy trang hoặc dữ liệu bạn cần." kèm nút về trang đầu.
Lỗi hệ thống	"Hệ thống đang gặp sự cố. Vui lòng thử lại." kèm mã tham chiếu và nút "Thử lại".

3.3.3. Giao diện của Quản trị viên

Quản trị viên chịu trách nhiệm quản trị hệ thống (UC-01): cấp và quản lý tài khoản, thiết lập vai trò, liên kết tài khoản với nhân sự nội bộ, cấp phạm vi dự án cho Quản lý, thiết lập cấu hình vận hành và tra cứu nhật ký thao tác. Theo UC-01, Quản trị viên không phải tác nhân có sẵn mọi quyền của Quản lý hoặc Ban giám đốc: không xem dự án, hạng mục, công việc, nhân sự, lịch, hồ sơ kỹ thuật, nhật ký hiện trường và báo cáo, không lập phân công, không ghi nhận lịch nghỉ/bận và không phê duyệt hoàn thành công việc. Danh mục dự án, khách hàng và hồ sơ nhân sự do Quản lý quản lý (mục 3.3.4). Thanh điều hướng của Quản trị viên có bốn mục là Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình và Nhật ký thao tác (Bảng 3.11); nhập trực tiếp đường dẫn của màn hình khác sẽ nhận trang "Bạn không có quyền xem trang này.".

3.3.3.1. Màn hình Quản lý tài khoản (MH-04)

Màn hình thuộc nhóm Quản trị, chỉ Quản trị viên truy cập (UC-01) và là trang mặc định của vai trò này. Màn hình có hai tab: "Tài khoản (n)" và "Vai trò và quyền" (mục 3.3.3.2). Tab tài khoản liệt kê tài khoản đăng nhập, nhân sự nội bộ được liên kết, vai trò, trạng thái và lần đăng nhập gần nhất. Vai trò của một tài khoản chỉ được đổi trong biểu mẫu Sửa, không đổi trực tiếp trong bảng.



Hình 3.8. Giao diện Quản lý tài khoản (MH-04)

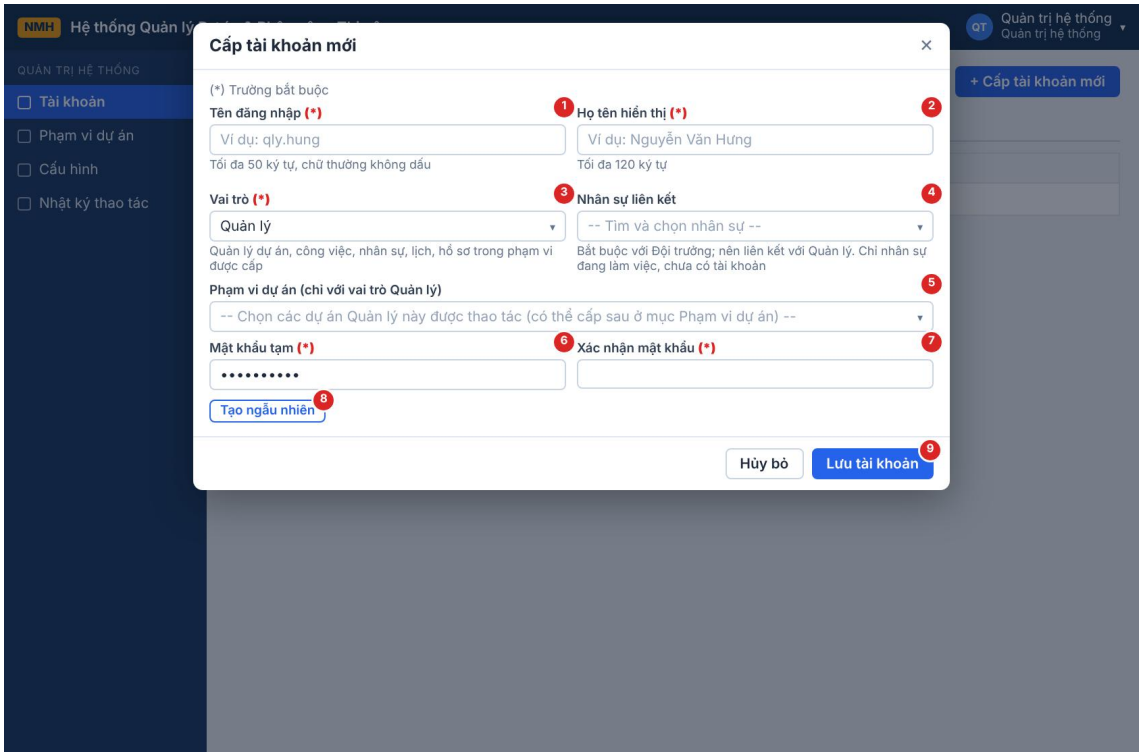
Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Hai tab	Tab	—	Số "n" ở tab Tài khoản là tổng số tài khoản theo bộ lọc hiện tại, tính từ dữ liệu thật (QC-06). Tab "Vai trò và quyền" mở MH-05.
2	Tìm kiếm và bộ lọc	Ô văn bản, hai danh sách chọn	Không	Tìm theo họ tên hiển thị hoặc tên đăng nhập; lọc theo vai trò (bốn nhãn ở Bảng 3.10) và theo trạng thái (Đang hoạt động, Bị khóa).
3	Nút Cấp tài khoản mới	Nút chính	—	Mở biểu mẫu cấp tài khoản (hình tiếp theo).
4	Cột Họ tên hiển thị / tên đăng nhập	Văn bản	—	Họ tên hiển thị in đậm, tên đăng nhập chữ đơn cách bên dưới. Tài khoản đang đăng nhập có nhãn "Bạn đang đăng nhập".
5	Cột Vai trò	Nhãn văn bản	—	Một trong bốn nhãn vai trò. Chỉ hiển thị; muốn đổi vai trò, bấm nút Sửa ở cột Thao tác.
6	Cột Nhân sự liên kết	Văn bản	—	Mã và họ tên nhân sự được liên kết ("NV001 – Trần Quốc Bảo"), hoặc "Chưa liên kết".
7	Cột Trạng thái và Đăng nhập gần nhất	Nhãn và ngày giờ	—	"Đang hoạt động" (xanh lá) hoặc "Bị khóa" (đỏ); tài khoản bị khóa có thêm dòng "Lý do: …" lấy từ lý do khóa. Cột "Đăng nhập gần nhất" hiển thị dd/mm/yyyy HH:mm, hoặc "Chưa đăng nhập".

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Cột Thao tác	Ba nút biểu tượng	—	Sửa (✎), Đặt lại mật khẩu (🔑) và Khóa hoặc Mở khóa (🔒 / 🔓). Chú thích đổi theo trạng thái. Nút khóa mờ với tài khoản đang đăng nhập, chú thích "Không thể khóa tài khoản của chính bạn". Với tài khoản đang đăng nhập, nút chìa khóa mở hộp thoại Đổi mật khẩu của chính mình (MH-22). Không có nút Xóa theo QC-08.

Biểu mẫu cấp tài khoản mới



Hình 3.9. Biểu mẫu Cấp tài khoản mới (MH-04)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tên đăng nhập	Ô văn bản	Có (*)	Từ 4 đến 50 ký tự gồm chữ thường không dấu, số, dấu chấm và gạch dưới, không có khoảng trắng; không trùng, không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Khóa, không cho đổi khi sửa tài khoản.
2	Họ tên hiển thị	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 120 ký tự. Khi chọn nhân sự liên kết, tự gợi ý theo họ tên nhân sự và cho phép sửa.
3	Vai trò	Danh sách chọn	Có (*)	Bốn vai trò ở Bảng 3.10. Dòng mô tả phạm vi quyền ngay dưới ô chọn lấy từ danh mục vai trò. Không chọn sẵn (QC-03); hình minh họa chọn "Quản lý" để thể hiện trường phụ thuộc.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Nhân sự liên kết	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có điều kiện	Bắt buộc (*) khi vai trò là Đội trưởng thi công để xác định công việc phụ trách và người gửi cập nhật; không bắt buộc với vai trò khác (nên liên kết với Quản lý). Chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc, chưa có tài khoản; mỗi nhân sự chỉ gắn với một tài khoản.
5	Phạm vi dự án	Danh sách chọn nhiều	Không	Chỉ hiển thị khi vai trò là Quản lý: chọn các dự án Quản lý được thao tác; có thể để trống và cấp sau ở MH-19. Vai trò khác không có trường này: Quản trị hệ thống không có phạm vi dự án, Ban giám đốc xem toàn doanh nghiệp, Đội trưởng theo công việc được giao.
6	Mật khẩu tạm	Ô mật khẩu	Có (*)	Tối thiểu 8 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số. Máy chủ băm bằng Argon2id, không lưu dạng rõ.
7	Xác nhận mật khẩu	Ô mật khẩu	Có (*)	Phải trùng với mật khẩu tạm.
8	Nút Tạo ngẫu nhiên	Nút phụ	—	Sinh mật khẩu tạm đạt quy tắc và điền vào hai ô mật khẩu.
9	Nút Lưu tài khoản	Nút chính	—	Thực hiện luồng ở bảng "Nút thao tác" bên dưới; cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Nút thao tác và luồng xử lý

Nút hoặc điều khiển	Điều kiện hiển thị	Hành vi
Lưu tài khoản	Trong biểu mẫu cấp mới	Kiểm tra dữ liệu và tính duy nhất của tên đăng nhập; tạo tài khoản ở trạng thái Đang hoạt động cùng liên kết nhân sự và phạm vi dự án (nếu có); hiển thị mật khẩu tạm một lần kèm nút "Sao chép" để Quản trị viên chuyển riêng cho người dùng và nhắc người dùng đổi mật khẩu; thông báo "Đã cấp tài khoản cho <họ tên>."; tài khoản xuất hiện ở đầu danh sách.
Sửa	Mọi tài khoản	Mở biểu mẫu có dữ liệu hiện tại; tên đăng nhập khóa; cho đổi họ tên hiển thị, vai trò, nhân sự liên kết và phạm vi dự án; không có trường mật khẩu. Khi đổi vai trò, hộp thoại xác nhận "Đổi vai trò của <họ tên> từ <vai trò cũ> sang <vai trò mới>? Quyền mới có hiệu lực từ yêu cầu tiếp theo của tài khoản." với nút Xác nhận và Hủy bỏ; chọn Hủy bỏ thì giữ vai trò cũ. Không cho đổi vai trò của chính mình và không cho hạ vai trò của Quản trị hệ thống cuối cùng đang hoạt động.

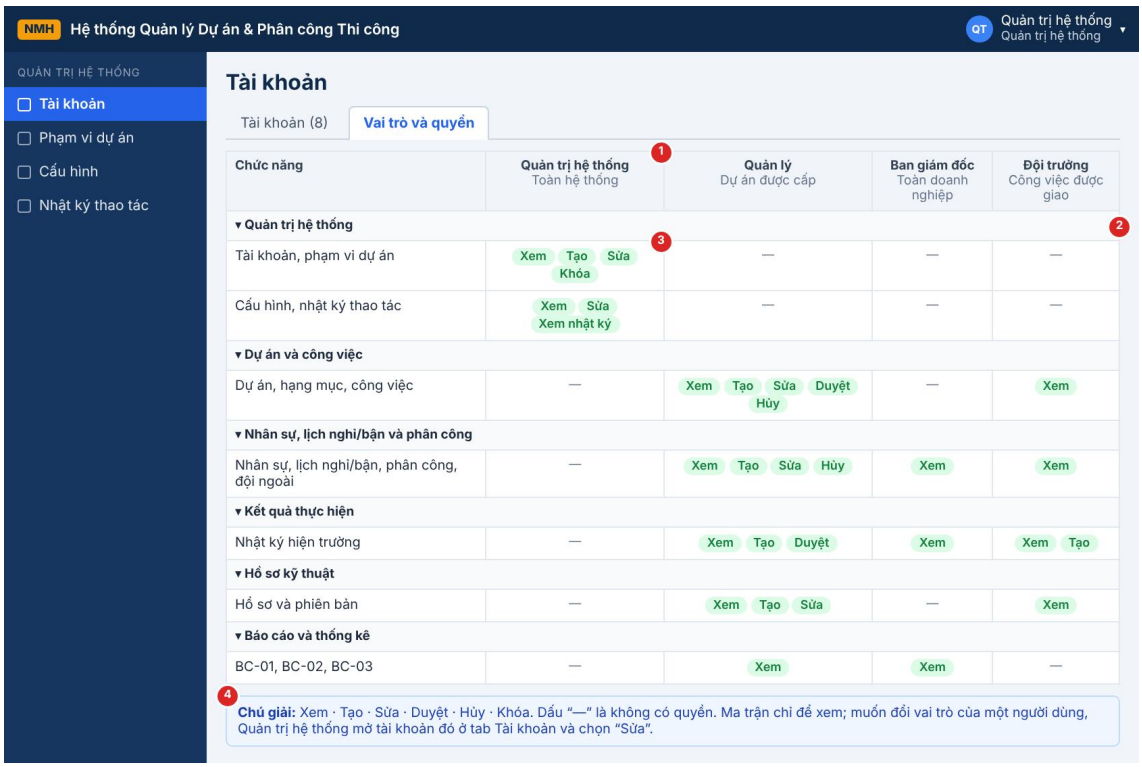
Nút hoặc điều khiển	Điều kiện hiển thị	Hành vi
Đặt lại mật khẩu	Mọi tài khoản	Hộp thoại nhập mật khẩu tạm hoặc bấm Tạo ngẫu nhiên; sau khi xác nhận, hệ thống hiển thị mật khẩu tạm một lần, thu hồi các phiên đang đăng nhập của tài khoản đó và nhắc người dùng đổi mật khẩu ở lần đăng nhập sau (MH-22). Với tài khoản đang đăng nhập, mở MH-22.
Khóa tài khoản	Tài khoản Đang hoạt động, khác tài khoản đang đăng nhập	Hộp thoại xác nhận có ô lý do (*) tối đa 255 ký tự. Sau khi xác nhận, trạng thái chuyển sang Bị khóa, hệ thống ghi thời điểm khóa và lý do, thu hồi mọi phiên đăng nhập của tài khoản (các yêu cầu tiếp theo bị từ chối) và ghi nhật ký thao tác loại "Khóa tài khoản". Liên kết với nhân sự và dữ liệu lịch sử được giữ nguyên.
Mở khóa tài khoản	Tài khoản Bị khóa	Hộp thoại xác nhận; sau khi xác nhận, trạng thái trở về Đang hoạt động và ghi nhật ký thao tác loại "Mở khóa tài khoản".

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Tên đăng nhập đã tồn tại	"Tên đăng nhập đã được sử dụng. Vui lòng chọn tên khác."
Tên đăng nhập sai định dạng	"Tên đăng nhập gồm 4 đến 50 ký tự: chữ thường không dấu, số, dấu chấm hoặc gạch dưới."
Mật khẩu không đủ mạnh	"Mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số."
Hai mật khẩu không trùng	"Mật khẩu xác nhận không trùng khớp."
Vai trò Đội trưởng chưa chọn nhân sự liên kết	"Tài khoản Đội trưởng cần liên kết với một nhân sự."
Nhân sự đã có tài khoản	"Nhân sự này đã có tài khoản."
Đổi vai trò hoặc khóa tài khoản của chính mình	"Không thể thay đổi quyền hoặc khóa tài khoản của chính bạn."
Hạ vai trò hoặc khóa Quản trị hệ thống cuối cùng	"Hệ thống cần ít nhất một tài khoản Quản trị hệ thống đang hoạt động."
Khóa tài khoản khi chưa nhập lý do	"Vui lòng nhập lý do khóa tài khoản."

3.3.3.2. Màn hình Vai trò và quyền (MH-05)

Tab "Vai trò và quyền" của màn hình MH-04 trình bày quyền của từng vai trò theo chức năng. Ma trận được dựng từ cùng cấu hình phân quyền mà máy chủ sử dụng để kiểm tra yêu cầu, không khai báo cố định riêng trong giao diện, để nội dung hiển thị luôn khớp với quyền thực tế. Ma trận chỉ để xem; muốn đổi vai trò của một người dùng, Quản trị viên mở tài khoản ở tab Tài khoản và chọn "Sửa".



Hình 3.10. Giao diện tab Vai trò và quyền (MH-05)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề cột	Bốn cột	—	Quản trị hệ thống, Quản lý, Ban giám đốc, Đội trưởng; mỗi cột có dòng "Phạm vi dữ liệu": Toàn hệ thống; Dự án được cấp; Toàn doanh nghiệp; Công việc được giao.
2	Nhóm chức năng	Dòng gom nhóm	—	Sáu nhóm chức năng theo mục 3.1.3.1: Quản trị hệ thống; Dự án và công việc; Nhân sự, lịch nghỉ/bận và phân công; Kết quả thực hiện; Hồ sơ kỹ thuật; Báo cáo và thống kê. Có thể thu gọn hoặc mở rộng từng nhóm.
3	Ô quyền	Nhãn quyền	—	Mỗi ô là tập nhãn ngắn trong số "Xem", "Tạo", "Sửa", "Duyệt", "Hủy", "Khóa", "Xem nhật ký" hoặc dấu "—" nếu không có quyền. Di chuột vào ô hiển thị chú thích phạm vi áp dụng.
4	Chú giải	Khung thông tin	—	Giải thích từng nhãn quyền và nêu rằng ma trận ở chế độ chỉ xem; muốn đổi quyền của một người dùng, Quản trị viên đổi vai trò ở tab Tài khoản.

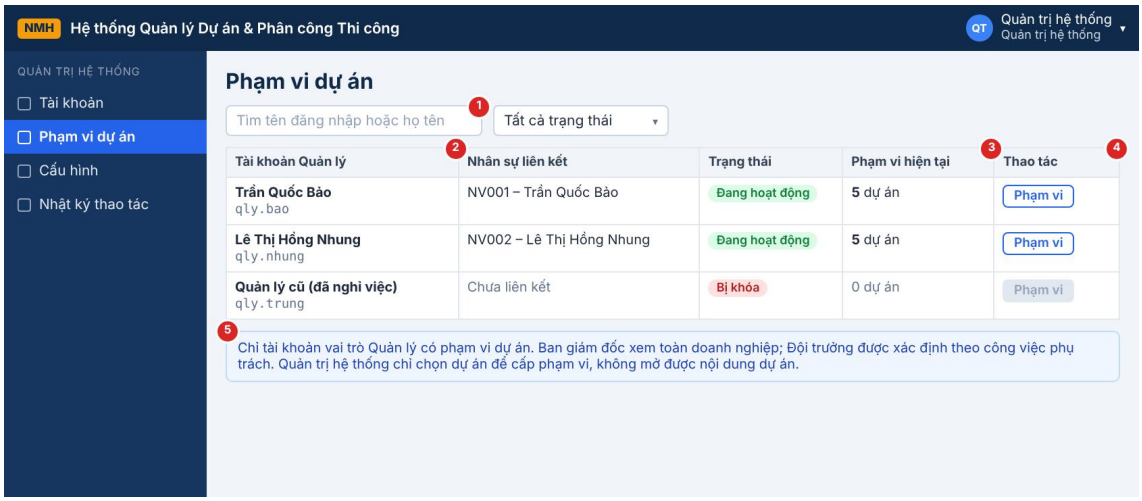
Luồng xử lý

1. Quản trị viên chọn tab "Vai trò và quyền".
2. Hệ thống đọc cấu hình phân quyền và hiển thị ma trận.

3. Quản trị viên mở rộng từng nhóm để xem chi tiết hoặc quay lại tab Tài khoản để đổi vai trò của một người dùng.

3.3.3.3. Màn hình Phạm vi dự án (MH-19)

Màn hình cho phép Quản trị viên cấp và thu hồi phạm vi dự án của từng tài khoản Quản lý (UC-01). Chỉ tài khoản vai trò Quản lý có phạm vi dự án; Ban giám đốc xem toàn doanh nghiệp, Đội trưởng được xác định theo công việc được giao. Quản trị viên chỉ chọn dự án để cấp phạm vi, không mở được nội dung dự án. Phạm vi này quyết định dự án nào xuất hiện cho Quản lý ở mọi màn hình nghiệp vụ.



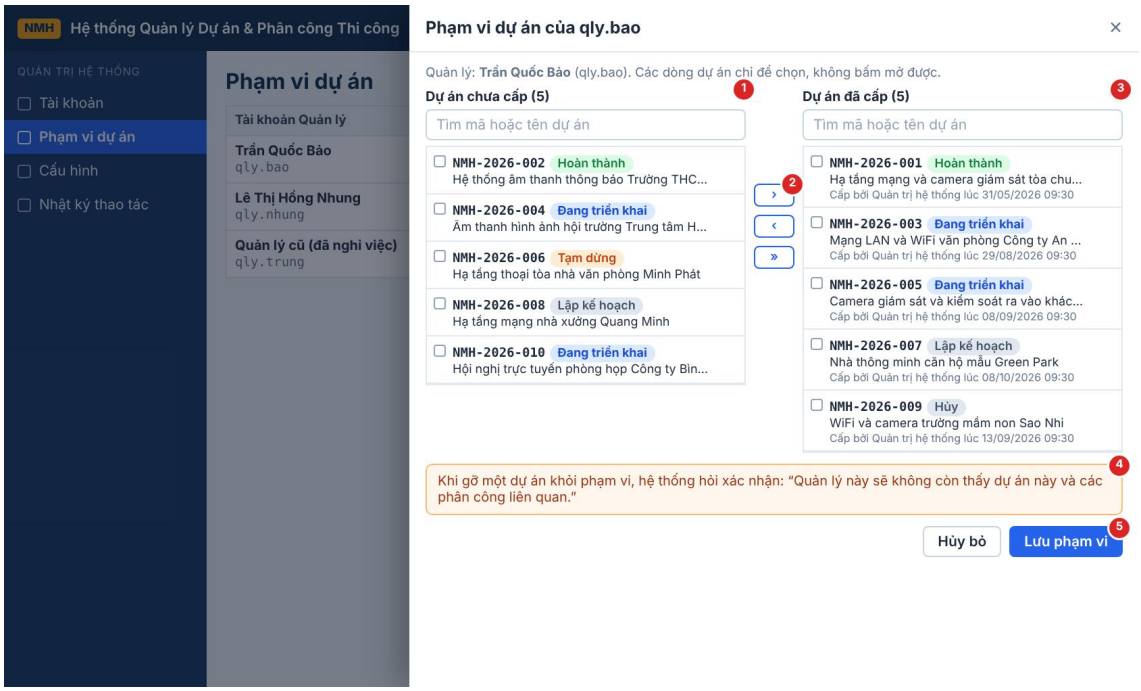
Hình 3.11. Giao diện Phạm vi dự án (MH-19)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tìm kiếm và lọc trạng thái	Ô văn bản, danh sách chọn	Không	Tìm theo tên đăng nhập hoặc họ tên; lọc theo trạng thái tài khoản.
2	Cột Tài khoản Quản lý, Nhân sự liên kết, Trạng thái	Bảng	—	Chỉ liệt kê tài khoản có vai trò Quản lý, gồm cả tài khoản Bị khóa. Hiển thị họ tên hiển thị, tên đăng nhập, nhân sự liên kết và nhãn trạng thái.
3	Cột Phạm vi hiện tại	Số	—	"n dự án" tính từ số dự án đã cấp; "0 dự án" nếu chưa cấp.
4	Cột Thao tác	Nút	—	Nút "Phạm vi" mở ngăn cấp phạm vi (hình tiếp theo). Nút mờ với tài khoản Bị khóa.
5	Khung ghi chú	Khung thông tin	—	Nêu phạm vi áp dụng: chỉ Quản lý có phạm vi dự án; Ban giám đốc, Đội trưởng và Quản trị hệ thống không dùng bảng này.

Ngăn cấp phạm vi dự án



Hình 3.12. Ngăn cấp Phạm vi dự án của một tài khoản Quản lý (MH-19)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Danh sách Dự án chưa cấp (n)	Danh sách có ô chọn	—	Có ô tìm theo mã hoặc tên dự án. Mỗi dòng gồm mã dự án, nhãn trạng thái dự án và tên dự án; chỉ để chọn, không bấm mở được. Liệt kê mọi dự án chưa thuộc phạm vi của tài khoản, kể cả dự án Hoàn thành, Tạm dừng hoặc Hủy.
2	Ba nút chuyển	Nút	—	"›" chuyển các dự án đã tick sang cột đã cấp; "‹" gỡ các dự án đã tick khỏi cột đã cấp; "»" cấp tất cả dự án đang hiển thị ở cột bên trái.
3	Danh sách Dự án đã cấp (n)	Danh sách có ô chọn	—	Cùng cấu trúc cột bên trái, thêm dòng nhỏ "Cấp bởi <người cấp> lúc dd/mm/yyyy HH:mm".
4	Khung cảnh báo gỡ phạm vi	Khung màu cam	—	Khi gỡ một dự án khỏi phạm vi, hệ thống hỏi xác nhận: "Quản lý này sẽ không còn thấy dự án này và các phân công liên quan." Dữ liệu của dự án không bị thay đổi.
5	Nút Lưu phạm vi và Hủy bỏ	Hai nút	—	Lưu ghi các dòng phạm vi mới kèm người cấp và thời điểm cấp, ghi nhật ký thao tác loại "Điều chỉnh" với đối tượng Tài khoản (giá trị trước và sau là danh sách mã dự án); Hủy bỏ đóng ngăn, không thay đổi.

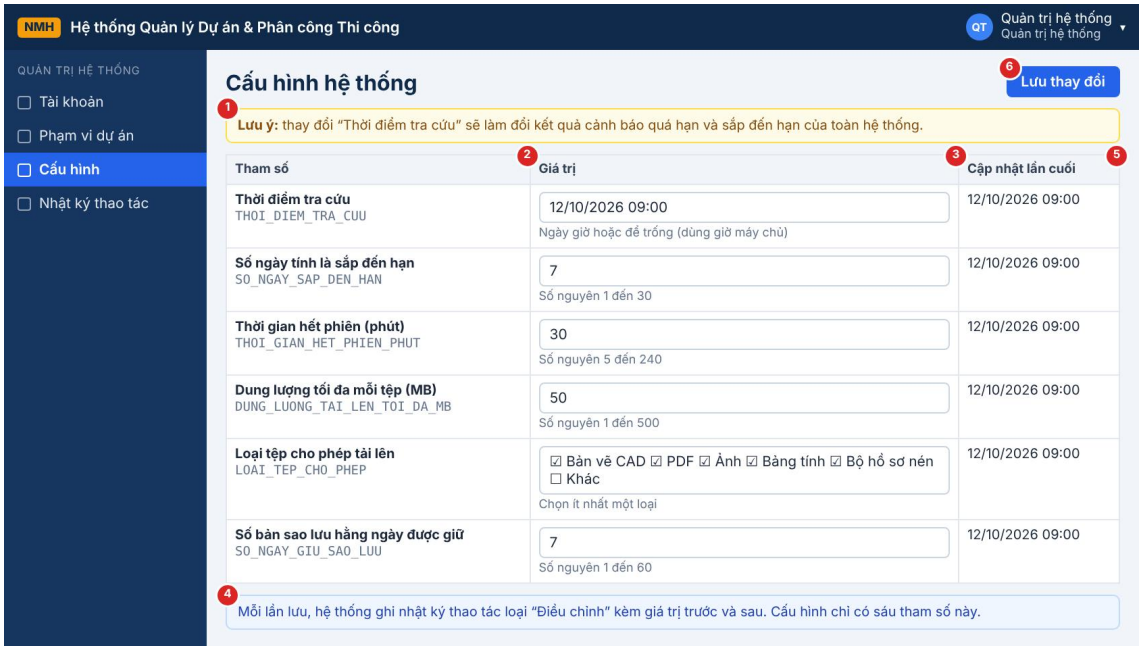
Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị

Tình huống	Thông báo hiển thị
Gỡ dự án khỏi phạm vi	Hộp xác nhận nêu ở thành phần 4; chọn "Hủy bỏ" thì dự án giữ nguyên trong cột đã cấp.
Lưu thành công	"Đã cập nhật phạm vi dự án của <họ tên>: n dự án."
Tài khoản không phải Quản lý hoặc đã bị khóa	Nút "Phạm vi" bị vô hiệu, chú thích "Chỉ cấp phạm vi cho tài khoản Quản lý đang hoạt động."

3.3.3.4. Màn hình Cấu hình hệ thống (MH-20)

Màn hình cho phép Quản trị viên xem và sửa các tham số vận hành của ứng dụng (UC-01). Cấu hình chỉ gồm sáu tham số lưu trong bảng cấu hình; các hằng số khác như ca làm việc hoặc mức ghi nhận bù lùi lịch nghỉ/bận thuộc mã nguồn, không hiển thị ở đây. Mỗi dòng là một tham số.



Hình 3.13. Giao diện Cấu hình hệ thống (MH-20)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Khung lưu ý	Khung vàng	—	"Lưu ý: thay đổi "Thời điểm tra cứu" sẽ làm đổi kết quả cảnh báo quá hạn và sắp đến hạn của toàn hệ thống." Khi bấm Lưu mà giá trị này đã đổi, hệ thống hỏi xác nhận lại theo QC-09.
2	Cột Tham số	Văn bản	—	Nhãn tiếng Việt in đậm và khóa cấu hình chữ đơn cách bên dưới (sáu dòng, bảng bên dưới).

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
3	Cột Giá trị	Ô nhập theo kiểu từng khóa	Có (*)	Kiểu nhập, khoảng hợp lệ và giá trị mẫu của từng khóa nêu ở bảng bên dưới; dòng gợi ý khoảng hợp lệ hiển thị dưới ô.
4	Khung ghi chú cuối bảng	Khung thông tin	—	Mỗi lần lưu, hệ thống ghi nhật ký thao tác loại "Điều chỉnh" kèm giá trị trước và sau. Cấu hình chỉ có sáu tham số.
5	Cột Cập nhật lần cuối	Ngày giờ	—	dd/mm/yyyy HH:mm, thời điểm cập nhật gần nhất của từng khóa.
6	Nút Lưu thay đổi	Nút chính	—	Chỉ cho bấm khi có thay đổi hợp lệ; kiểm tra toàn bộ giá trị rồi lưu mọi tham số đã đổi trong một giao dịch và hiển thị "Đã lưu cấu hình."

Sáu tham số cấu hình

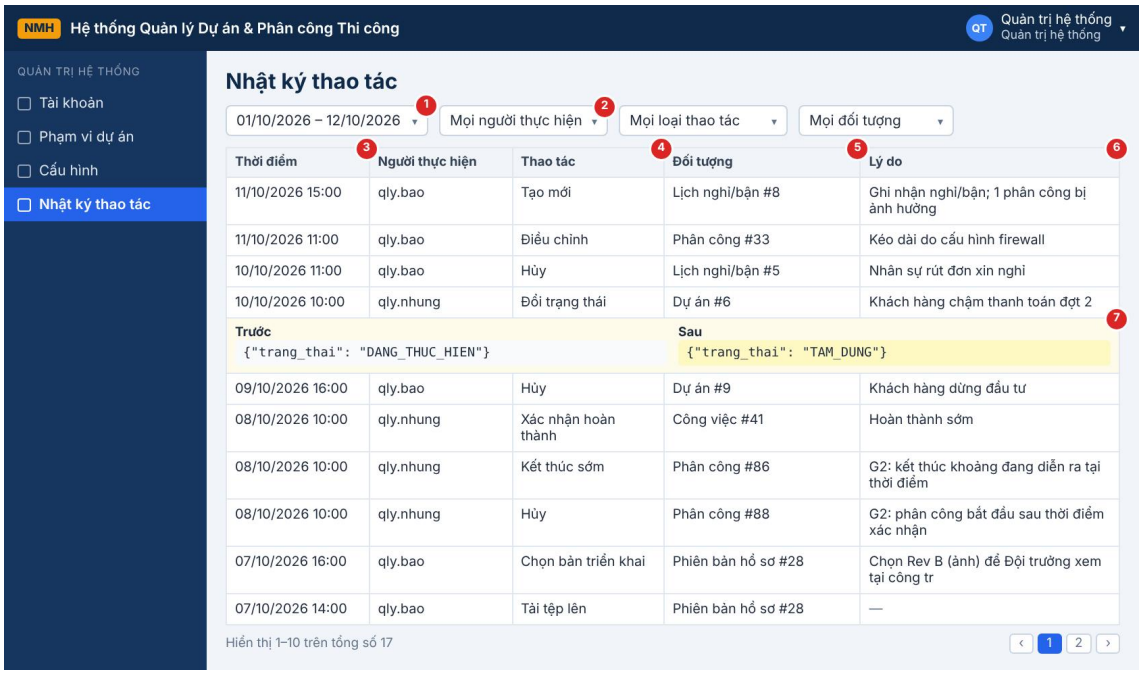
Khóa cấu hình	Nhãn trên giao diện	Kiểu nhập	Khoảng hợp lệ	Giá trị mẫu
THOI_DIEM_TRA_CUU	Thời điểm tra cứu	Ngày giờ dd/mm/yyyy HH:mm; để trống thì dùng giờ máy chủ	Ngày giờ hợp lệ hoặc trống	12/10/2026 09:00
SO_NGAY_SAP_DEN_HAN	Số ngày tính là sắp đến hạn	Số nguyên	1 đến 30	7
THOI_GIAN_HET_PHIEN_PHUT	Thời gian hết phiên (phút)	Số nguyên	5 đến 240	30
DUNG_LUONG_TAI_LEN_TOI_DA_MB	Dung lượng tối đa mỗi tệp (MB)	Số nguyên	1 đến 500	50
LOAI_TEP_CHO_PHEP	Loại tệp cho phép tải lên	Nhóm ô chọn: Bản vẽ CAD, PDF, Ảnh, Bảng tính, Bộ hồ sơ nén, Khác	Ít nhất một loại	Năm loại đầu (không gồm Khác)
SO_NGAY_GIU_SAO_LUU	Số bản sao lưu hằng ngày được giữ	Số nguyên	1 đến 60	7

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Giá trị ngoài khoảng hợp lệ hoặc để trống (trừ Thời điểm tra cứu)	"Giá trị phải là số nguyên từ <min> đến <max>."
Thời điểm tra cứu sai định dạng	"Thời điểm tra cứu không hợp lệ."
Không chọn loại tệp nào	"Vui lòng chọn ít nhất một loại tệp."
Lưu thành công	"Đã lưu cấu hình."

3.3.3.5. Màn hình Nhật ký thao tác (MH-21)

Màn hình cho Quản trị viên tra cứu nhật ký thao tác bất biến của hệ thống (UC-01): ai đã làm gì, lúc nào, trên đối tượng nào và với giá trị trước và sau ra sao. Màn hình chỉ đọc, không có nút sửa hoặc xóa. Cột Đối tượng không bấm mở được vì Quản trị viên không có quyền xem nội dung nghiệp vụ.



Hình 3.14. Giao diện Nhật ký thao tác (MH-21)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Bộ lọc khoảng thời gian	Hai ô ngày	Không	Từ ngày và Đến ngày theo QC-04; mặc định từ ngày đầu tháng của thời điểm tra cứu đến ngày hiện tại.
2	Bộ lọc Người thực hiện, Loại thao tác và Loại đối tượng	Ba danh sách chọn	Không	Người thực hiện: tài khoản hoặc "Hệ thống" (thao tác tự động). Loại thao tác: mười nhãn ở Bảng 3.10. Loại đối tượng: Dự án, Công việc, Phân công, Lịch nghỉ/bận, Phiên bản hồ sơ, Tài khoản, Nhân sự đội ngoài theo ngày.
3	Cột Thời điểm và Người thực hiện	Văn bản	—	dd/mm/yyyy HH:mm và tên đăng nhập của người thực hiện; "Hệ thống" nếu không có tài khoản. Sắp xếp mới nhất lên đầu.
4	Cột Thao tác	Văn bản	—	Một trong mười loại thao tác bằng nhãn tiếng Việt.
5	Cột Đối tượng	Văn bản	—	Loại và mã đối tượng, ví dụ "Phân công #33". Không bấm mở được.
6	Cột Lý do	Văn bản	—	Lý do ghi kèm thao tác (tối đa 255 ký tự); "—" nếu không có.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
7	Dòng mở rộng Trước và Sau	Hai khối mã	—	Bấm vào một dòng để mở hai khối "Trước" và "Sau" hiển thị giá trị cũ và mới dạng JSON; trường thay đổi tô nền vàng nhạt. Dòng không có giá trị cũ (tạo mới) chỉ có khối "Sau".

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Không có bản ghi theo bộ lọc	"Không có thao tác nào theo bộ lọc đã chọn."
Khoảng thời gian có Đến ngày trước Từ ngày	"Ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu."

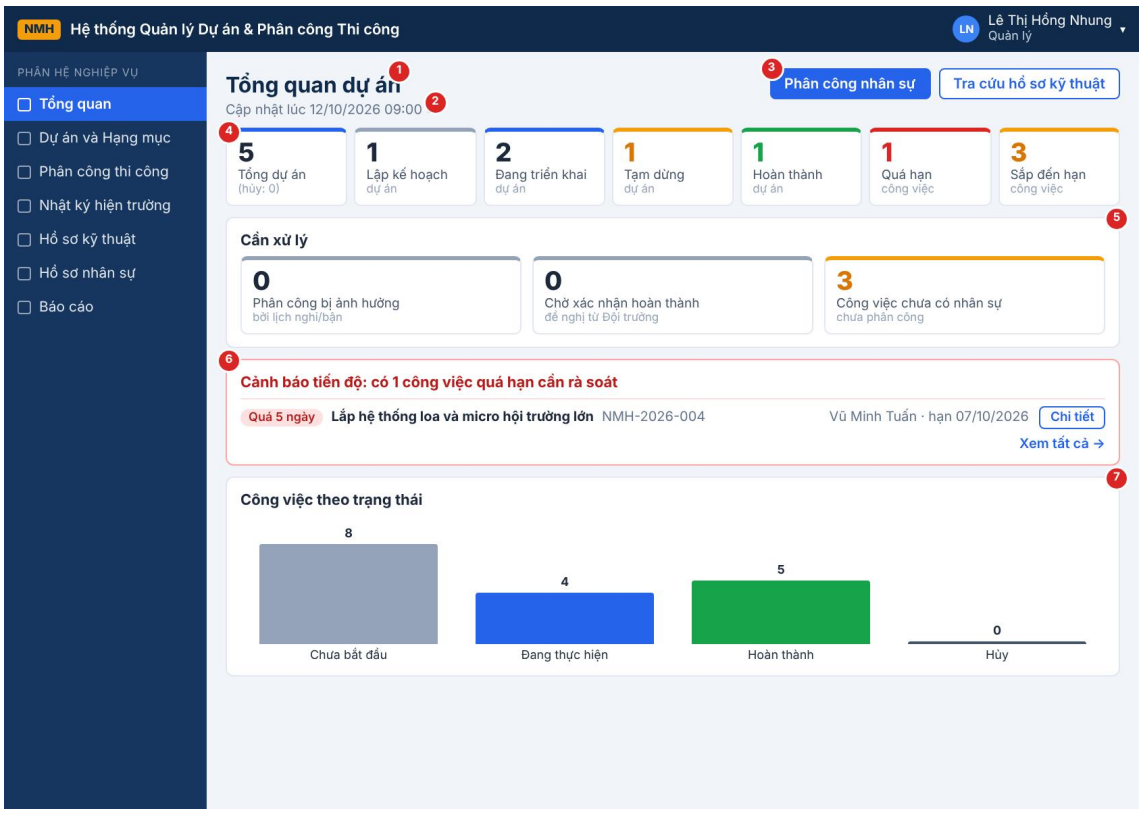
3.3.4. Giao diện của Quản lý

Quản lý là tác nhân vận hành chính của ứng dụng: tổ chức dự án, hạng mục và công việc; quản lý nhân sự, lịch nghỉ/bận và phân công; theo dõi và xác nhận kết quả thực hiện; quản lý hồ sơ kỹ thuật và xem báo cáo (UC-02 đến UC-08). Thanh điều hướng của Quản lý gồm bảy mục: Tổng quan, Dự án và Hạng mục, Phân công thi công, Nhật ký hiện trường, Hồ sơ kỹ thuật, Hồ sơ nhân sự và Báo cáo. Quản lý không có mục quản trị tài khoản, phạm vi dự án hay cấu hình.

Dữ liệu dự án mà Quản lý nhìn thấy giới hạn trong các dự án được Quản trị viên cấp ở MH-19 (mục 3.3.3.3). Hai màn hình nền của việc tạo dự án là biểu mẫu Tạo và Sửa dự án (MH-02, mục 3.3.4.3) và màn hình Hồ sơ nhân sự (MH-03, mục 3.3.4.11); cả hai chỉ dành cho Quản lý, Quản trị viên không có quyền sử dụng. Các màn hình trong mục này theo thứ tự: Tổng quan (MH-06), Danh sách dự án (MH-07), biểu mẫu dự án (MH-02), Chi tiết dự án cùng các hộp thoại hạng mục, công việc và hồ sơ (MH-08, MH-08a, MH-08b, MH-08c), Phân công thi công (MH-09), Lịch nghỉ/bận (MH-10), Đội thi công ngoài (MH-11), Nhật ký hiện trường (MH-12), Hồ sơ kỹ thuật (MH-13), Báo cáo (MH-14) và Hồ sơ nhân sự (MH-03).

3.3.4.1. Màn hình Tổng quan điều hành (MH-06)

Đây là trang mặc định của Quản lý và Ban giám đốc, tổng hợp tình hình dự án và công việc tại thời điểm tra cứu (UC-08). Quản trị viên không có màn hình này. Dữ liệu được lọc theo phạm vi của tác nhân: Quản lý xem các dự án được cấp, Ban giám đốc xem toàn doanh nghiệp. Hình minh họa là màn hình của tài khoản Quản lý có phạm vi gồm năm dự án NMH-2026-002, 004, 006, 008 và 010 của bộ dữ liệu mẫu. Các thẻ chỉ số bấm được và dẫn tới danh sách tương ứng.



Hình 3.15. Giao diện Tổng quan điều hành của Quản lý (MH-06)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Tổng quan dự án". Không có dòng chữ nhỏ bên dưới tiêu đề.
2	Thời điểm cập nhật	Văn bản và nút làm mới	—	"Cập nhật lúc dd/mm/yyyy HH:mm", là thời điểm tra cứu theo QC-05 (khóa THOI_DIEM_TRA_CUU nếu có giá trị, nếu không thì giờ máy chủ). Đây là mốc đối chiếu cho các chỉ số quá hạn và sắp đến hạn. Nút làm mới ⟳ tải lại số liệu.
3	Nút nhanh	Hai nút	—	"Phân công nhân sự" (mở MH-09) và "Tra cứu hồ sơ kỹ thuật" (mở MH-13). Chỉ Quản lý có hai nút này; màn hình Tổng quan của Ban giám đốc không có.
4	Bảy thẻ chỉ số	Thẻ bấm được	—	Cách tính và đích khi bấm nêu ở Bảng "Các thẻ chỉ số" bên dưới.
5	Khung Cần xử lý	Ba thẻ bấm được	—	Ba việc Quản lý cần xử lý ngay: phân công bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ/bận, công việc chờ xác nhận hoàn thành và công việc chưa có nhân sự. Thẻ có số lớn hơn 0 được tô màu cam; số bằng 0 hiển thị màu xám. Chỉ có ở màn hình Tổng quan của Quản lý.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
6	Khung Cảnh báo tiến độ	Danh sách thẻ nhỏ	—	Tiêu đề "Cảnh báo tiến độ: có n công việc quá hạn cần rà soát". Liệt kê tối đa 10 công việc quá hạn lâu nhất; mỗi mục gồm nhãn đỏ "Quá n ngày", tên công việc, mã dự án, người phụ trách chính, hạn hoàn thành dd/mm/yyyy và nút "Chi tiết" (mở MH-08 tại đúng công việc; với Ban giám đốc mở ngăn xem nhanh chỉ đọc). Số ngày quá hạn là số ngày lịch giữa hạn hoàn thành và thời điểm tra cứu (hạn 07/10/2026, tra cứu 12/10/2026: quá 5 ngày). Cuối khung có liên kết "Xem tất cả" mở báo cáo BC-03. Khi không có công việc quá hạn, hiển thị thông báo màu xanh "Không có công việc quá hạn."
7	Biểu đồ Công việc theo trạng thái	Biểu đồ cột	—	Số công việc ở bốn trạng thái Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy trong phạm vi của tác nhân, kể cả công việc thuộc dự án Hoàn thành hoặc Hủy. Mỗi cột có nhãn bằng chữ và số lượng ở đầu cột; di chuột hiển thị số lượng và tỷ lệ.

Các thẻ chỉ số

Thẻ	Cách tính	Khi bấm
Tổng dự án	Số dự án trong phạm vi, mọi trạng thái. Dòng phụ "(hủy: n)" là số dự án ở trạng thái Hủy.	Mở MH-07, không lọc.
Lập kế hoạch	Số dự án có trạng thái Lập kế hoạch.	Mở MH-07, lọc theo trạng thái này.
Đang triển khai	Số dự án có trạng thái Đang triển khai.	Mở MH-07, lọc theo trạng thái này.
Tạm dừng	Số dự án có trạng thái Tạm dừng.	Mở MH-07, lọc theo trạng thái này.
Hoàn thành	Số dự án có trạng thái Hoàn thành.	Mở MH-07, lọc theo trạng thái này.
Quá hạn (công việc)	Số công việc ở trạng thái Chưa bắt đầu hoặc Đang thực hiện, có thời điểm kết thúc dự kiến trước thời điểm tra cứu và thuộc dự án đang Lập kế hoạch, Đang triển khai hoặc Tạm dừng. Thẻ màu đỏ.	Mở báo cáo BC-03 với bộ lọc "Quá hạn".

Thẻ	Cách tính	Khi bấm
Sắp đến hạn (công việc)	Số công việc Chưa bắt đầu hoặc Đang thực hiện, thuộc dự án như trên, có hạn hoàn thành từ thời điểm tra cứu và cách thời điểm tra cứu không quá SO_NGAY_SAP_DEN_HAN ngày lịch (mặc định 7). Thẻ màu cam.	Mở báo cáo BC-03 với bộ lọc "Sắp đến hạn".
Phân công bị ảnh hưởng (Cần xử lý)	Số phân công còn hiệu lực trùng với một khoảng nghỉ/bận còn hiệu lực chưa kết thúc tại thời điểm tra cứu, tính trong phạm vi của Quản lý.	Mở MH-10 tại tab "Phân công bị ảnh hưởng".
Chờ xác nhận hoàn thành (Cần xử lý)	Số công việc Đang thực hiện mà cập nhật kết quả mới nhất của Đội trưởng có đề nghị xác nhận hoàn thành và Quản lý chưa duyệt.	Mở MH-12 với bộ lọc "Chờ Quản lý xác nhận".
Công việc chưa có nhân sự (Cần xử lý)	Số công việc Chưa bắt đầu hoặc Đang thực hiện của dự án Lập kế hoạch, Đang triển khai hoặc Tạm dừng mà chưa có phân công còn hiệu lực. Công việc đã có người phụ trách chính nhưng chưa được phân công vẫn được tính (người phụ trách chính không tạo lịch thi công).	Mở MH-09 với bộ lọc "Chưa có nhân sự".

Năm thẻ đầu đếm theo dự án, hai thẻ kế tiếp đếm theo công việc; đơn vị "dự án" hoặc "công việc" hiển thị cạnh số để tránh nhầm. Theo QC-06, số trên mỗi thẻ phải bằng số dòng của danh sách mà thẻ dẫn tới. Công việc thuộc dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy không được tính là quá hạn hay sắp đến hạn.

Luồng xử lý

1. Người dùng đăng nhập; hệ thống mở trang Tổng quan.
2. Máy chủ tính các chỉ số theo phạm vi của tác nhân và thời điểm tra cứu, trả về cùng thời điểm cập nhật.
3. Người dùng bấm một thẻ chỉ số; hệ thống mở danh sách hoặc báo cáo tương ứng với bộ lọc đã áp dụng, hiển thị bộ lọc ở đầu danh sách và cho phép xóa bộ lọc.
4. Người dùng bấm "Chi tiết" ở một công việc cảnh báo để xem công việc đó; bấm "Xem tất cả" để mở báo cáo BC-03.

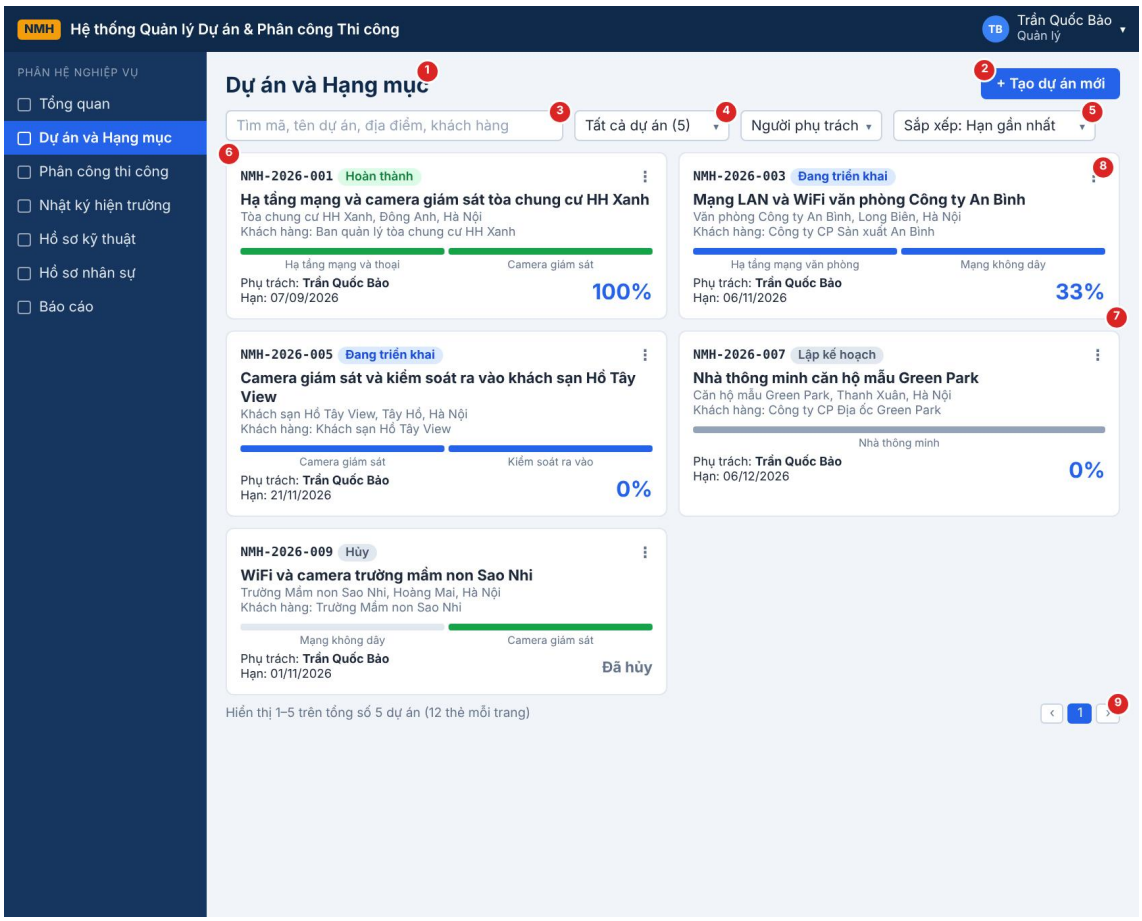
Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị

Tình huống	Thông báo hiển thị
Phạm vi chưa có dự án	"Chưa có dự án nào trong phạm vi của bạn."
Không tải được số liệu	"Không tải được số liệu tổng quan. Vui lòng thử lại." kèm nút "Tải lại"
Không có công việc quá hạn	"Không có công việc quá hạn."

3.3.4.2. Màn hình Danh sách dự án (MH-07)

Màn hình hiển thị các dự án trong phạm vi của Quản lý dưới dạng thẻ để theo dõi nhanh trạng thái và tiến độ (UC-02). Mỗi dự án có số hạng mục riêng do Quản lý tạo theo từng loại hệ thống (mục 3.3.4.4), nên dải tiến độ trên thẻ gồm bao nhiêu đoạn thì có bấy nhiêu hạng mục của dự án đó, không cố định năm hạng mục. Hình minh họa là màn hình của tài khoản Quản lý có phạm vi gồm năm dự án NMH-2026-001, 003, 005, 007 và 009.



Hình 3.16. Giao diện Danh sách dự án (MH-07)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Dự án và Hạng mục". Không có dòng mô tả bên dưới.
2	Nút Tạo dự án mới	Nút chính	—	Mở biểu mẫu MH-02 (mục 3.3.4.3). Sau khi lưu, chuyển tới MH-08 của dự án vừa tạo.
3	Ô tìm kiếm	Ô văn bản	Không	Tìm theo mã dự án, tên dự án, địa điểm thi công hoặc tên khách hàng.
4	Lọc trạng thái	Danh sách chọn	Không	Mục đầu "Tất cả dự án (n)"; các mục còn lại là năm nhãn trạng thái dự án (mục 3.3.1.3) kèm số lượng. Nhận giá trị từ thẻ chỉ số ở MH-06.
5	Lọc người phụ trách và sắp xếp	Hai danh sách chọn	Không	Người phụ trách chọn trong nhân sự có chức danh Quản lý dự án. Sắp xếp theo hạn gần nhất (mặc định), mới tạo hoặc tên A–Z.
6	Thẻ dự án	Thẻ	—	Gồm: mã dự án; nhãn trạng thái; tên dự án; địa điểm thi công; tên khách hàng; dải tiến độ hạng mục (mỗi đoạn là một hạng mục, tô màu theo trạng thái hạng mục, tên hạng mục ở dưới; dự án chưa có hạng mục hiển thị "Chưa có hạng mục"); tỷ lệ hoàn thành; người phụ trách; hạn hoàn thành dd/mm/yyyy; nhãn đỏ "Quá hạn n ngày" khi dự án Lập kế hoạch, Đang triển khai hoặc Tạm dừng đã vượt hạn. Bấm vào thẻ mở MH-08.
7	Tỷ lệ hoàn thành	Số phần trăm	—	Bằng số công việc Hoàn thành chia cho số công việc không bị Hủy, nhân 100%. Dự án chưa có công việc không bị Hủy hiển thị "Chưa có công việc" thay vì 0% hoặc 100%; dự án Hủy hiển thị "Đã hủy".
8	Menu thao tác của thẻ	Nút ba chấm	—	Gồm Xem chi tiết; Sửa thông tin (mở MH-02); Đổi trạng thái; Xác nhận hoàn thành dự án; Hủy dự án. Mục nào không hợp lệ với trạng thái hiện tại thì ẩn.
9	Phân trang	Thanh phân trang	—	12 thẻ mỗi trang theo QC-11, kèm dòng tổng "Hiển thị từ x đến y trên tổng số z dự án".

Quy tắc đổi trạng thái dự án

Thao tác	Điều kiện	Hành vi
Đổi trạng thái triển khai	Dự án Lập kế hoạch, Đang triển khai hoặc Tạm dừng	Hộp thoại có danh sách "Trạng thái mới (*)". Các chuyển được phép: Lập kế hoạch sang Đang triển khai; Đang triển khai sang Tạm dừng; Tạm dừng sang Đang triển khai. Không quay lại Lập kế hoạch. Khi chọn Tạm dừng, hộp thoại nhắc "Dự án tạm dừng không nhận phân công mới; chỉ được thu hẹp hoặc hủy phân công đang có."

Thao tác	Điều kiện	Hành vi
Xác nhận hoàn thành dự án	Mọi công việc không bị Hủy đã Hoàn thành và có ít nhất một công việc không bị Hủy	Hệ thống không tự chuyển dự án sang Hoàn thành khi công việc cuối cùng hoàn thành; Quản lý phải xác nhận. Hệ thống ghi người xác nhận và thời điểm tra cứu làm thời điểm hoàn thành, ghi nhật ký thao tác loại "Xác nhận hoàn thành". Hoàn thành là trạng thái cuối.
Hủy dự án	Dự án chưa Hoàn thành hoặc Hủy	Hộp thoại yêu cầu nhập lý do (*) tối đa 255 ký tự và nêu hệ quả: công việc đã Hoàn thành được giữ; công việc chưa hoàn thành chuyển sang Hủy; phân công bắt đầu từ thời điểm xác nhận bị hủy; phân công đang diễn ra kết thúc tại thời điểm xác nhận; phần việc giao đội ngoài còn hiệu lực bị hủy; lịch sử được giữ. Hủy là trạng thái cuối.

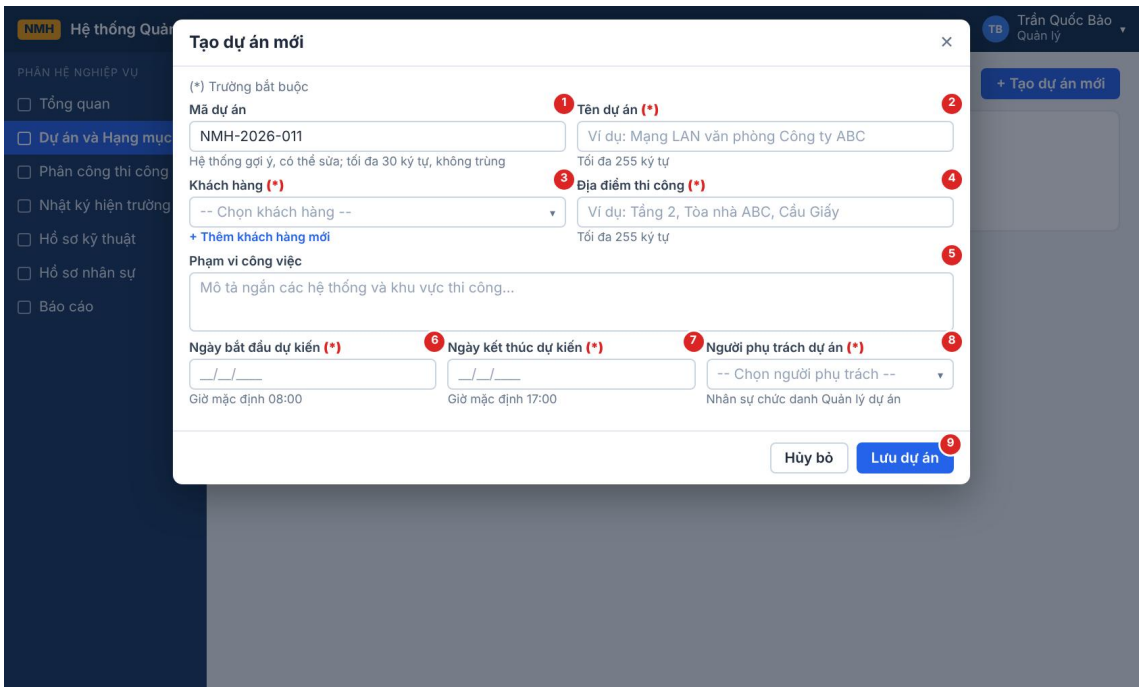
Dự án Hoàn thành hoặc Hủy không còn nhận công việc và phân công mới; dự án Tạm dừng không nhận phân công mới. Quản trị viên và Ban giám đốc không có các thao tác trên.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Xác nhận hoàn thành khi còn công việc chưa hoàn thành	"Chưa thể xác nhận hoàn thành: còn n công việc chưa hoàn thành." kèm liên kết "Xem công việc".
Xác nhận hoàn thành khi dự án chưa có công việc nào (không tính công việc Hủy)	"Chưa thể xác nhận hoàn thành: dự án chưa có công việc hoàn thành."
Hủy dự án khi chưa nhập lý do	"Vui lòng nhập lý do hủy dự án."
Đổi trạng thái thành công	"Đã cập nhật trạng thái dự án <mã> thành <nhãn>."
Không có dự án khớp bộ lọc	"Không tìm thấy dự án phù hợp."

3.3.4.3. Biểu mẫu Tạo và Sửa dự án (MH-02)

Biểu mẫu mở dưới dạng hộp thoại từ nút "Tạo dự án mới" hoặc mục "Sửa thông tin" của thẻ dự án (UC-02). Chỉ Quản lý có quyền tạo và sửa dự án; Quản trị viên không có chức năng này. Biểu mẫu chỉ nhập thông tin nền của dự án; hạng mục, công việc và hồ sơ kỹ thuật được thêm sau ở MH-08. Dự án mới có trạng thái Lập kế hoạch. Để Quản lý vẫn nhìn thấy dự án vừa tạo, hệ thống tự thêm dự án mới vào phạm vi của chính tài khoản Quản lý đang tạo (người cấp là chính tài khoản đó); Quản trị viên có thể gỡ hoặc cấp thêm ở MH-19.



Hình 3.17. Biểu mẫu Tạo dự án mới (MH-02)

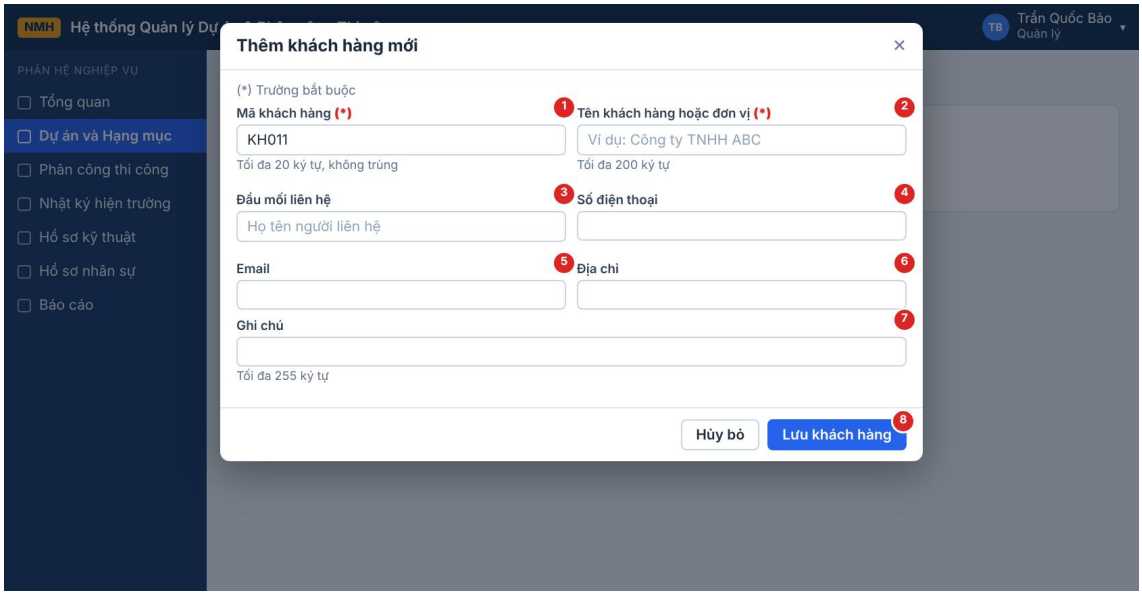
Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Mã dự án	Ô văn bản	Có (*)	Hệ thống đề xuất mã theo dạng NMH-yyyy-nnn (ví dụ NMH-2026-011), có thể sửa; tối đa 30 ký tự, không trùng mã dự án khác. Khóa không cho đổi khi sửa dự án.
2	Tên dự án	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 255 ký tự.
3	Khách hàng	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Chọn từ danh sách khách hàng đã có (mã và tên). Đầu mối liên hệ và số điện thoại lấy từ hồ sơ khách hàng, không nhập lại trong biểu mẫu dự án. Liên kết "+ Thêm khách hàng mới" mở hộp thoại ở hình tiếp theo; sau khi lưu, khách hàng mới được chọn sẵn.
4	Địa điểm thi công	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 255 ký tự.
5	Phạm vi công việc	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Mô tả ngắn các hệ thống và khu vực thi công của dự án.
6	Ngày bắt đầu dự kiến	Ô ngày	Có (*)	Theo QC-04 và QC-05. Giờ mặc định 08:00, không hiển thị trong biểu mẫu. Khi tạo mới không được trước ngày hiện tại. Khi sửa, không được sau ngày bắt đầu của bất kỳ công việc nào của dự án.
7	Ngày kết thúc dự kiến	Ô ngày	Có (*)	Không được trước ngày bắt đầu. Giờ mặc định 17:00. Khi sửa, không được trước ngày kết thúc của bất kỳ công việc nào của dự án.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Người phụ trách dự án	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc có chức danh Quản lý dự án. Không chọn sẵn (QC-03).
9	Nút Lưu dự án	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; tạo dự án ở trạng thái Lập kế hoạch, ghi nhật ký thao tác loại "Tạo mới"; hiển thị "Đã tạo dự án <mã>." và chuyển tới MH-08. Khi sửa, nút đổi thành "Lưu thay đổi" và ghi nhật ký loại "Điều chỉnh" kèm giá trị trước và sau. Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Hộp thoại Thêm khách hàng mới



Hình 3.18. Hộp thoại Thêm khách hàng mới (MH-02)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Mã khách hàng	Ô văn bản	Có (*)	Hệ thống đề xuất mã theo dạng KHnnn (ví dụ KH011), có thể sửa; tối đa 20 ký tự, không trùng.
2	Tên khách hàng hoặc đơn vị	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 200 ký tự.
3	Đầu mối liên hệ	Ô văn bản	Không	Họ tên người liên hệ, tối đa 120 ký tự.
4	Số điện thoại	Ô văn bản	Không	Tối đa 20 ký tự gồm chữ số và các ký tự +, khoảng trắng, dấu chấm, dấu gạch ngang.
5	Email	Ô văn bản	Không	Đúng định dạng địa chỉ email, tối đa 120 ký tự.
6	Địa chỉ	Ô văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự.
7	Ghi chú	Ô văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự.

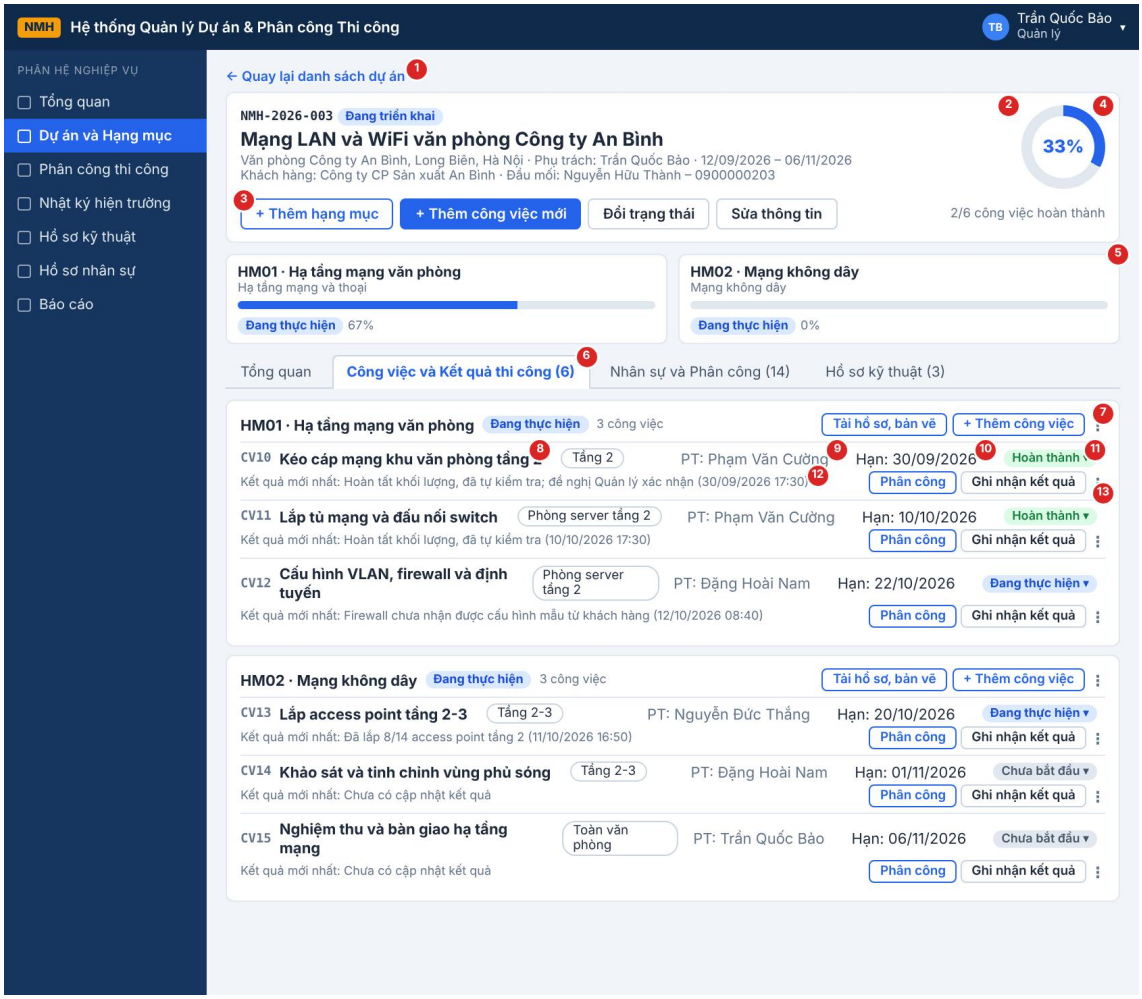
STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Nút Lưu khách hàng	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu và tính duy nhất của mã; lưu khách hàng, đóng hộp thoại và chọn khách hàng mới vào biểu mẫu dự án. Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Mã dự án hoặc mã khách hàng đã tồn tại	"Mã đã được sử dụng. Vui lòng chọn mã khác."
Ngày bắt đầu trước ngày hiện tại khi tạo mới	"Ngày không được trước ngày hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại."
Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu	"Ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu."
Sửa thời gian dự án làm công việc nằm ngoài kế hoạch	"Còn công việc nằm ngoài thời gian mới của dự án (<mã công việc>). Hãy điều chỉnh công việc trước."
Chưa chọn khách hàng hoặc người phụ trách	"Vui lòng chọn khách hàng." hoặc "Vui lòng chọn người phụ trách dự án."
Email sai định dạng	"Email không hợp lệ."
Dự án vừa được người khác cập nhật	"Dữ liệu vừa được người khác cập nhật. Vui lòng tải lại và thực hiện lại."

3.3.4.4. Màn hình Chi tiết dự án (MH-08)

Màn hình chi tiết là nơi Quản lý theo dõi toàn bộ một dự án: tiến độ, hạng mục và công việc, nhân sự được phân công, hồ sơ kỹ thuật và đội thi công ngoài (UC-02, UC-03, UC-04, UC-06, UC-07). Màn hình gồm phần đầu thông tin dự án, dải tiến độ theo hạng mục và bốn tab. Chỉ Quản lý trong phạm vi được cấp mới mở được màn hình này; Quản trị viên không có quyền, Ban giám đốc chỉ xem nhanh từ báo cáo và Đội trưởng dùng màn hình riêng MH-17. Hình minh họa là dự án NMH-2026-003 của bộ dữ liệu mẫu, gồm hai hạng mục HM01 và HM02 và sáu công việc.



Hình 3.19. Giao diện Chi tiết dự án, tab Công việc và Kết quả thi công (MH-08)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Liên kết quay lại	Liên kết	—	"Quay lại danh sách dự án"; giữ nguyên bộ lọc đã chọn ở MH-07.
2	Thông tin dự án	Khối thông tin	—	Mã dự án, nhãn trạng thái, tên dự án, địa điểm thi công, người phụ trách, thời gian dự kiến dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy, tên khách hàng và đầu mối liên hệ (họ tên, số điện thoại lấy từ hồ sơ khách hàng). Thời gian chỉ hiển thị ngày, không hiển thị giờ.
3	Bốn nút ở phần đầu	Nút	—	"+ Thêm hạng mục" (mở MH-08c), "+ Thêm công việc mới" (mở MH-08a; nút mờ kèm chú thích "Hãy thêm hạng mục trước." khi dự án chưa có hạng mục), "Đổi trạng thái" và "Sửa thông tin" (mở MH-02). Ẩn mọi nút khi dự án Hoàn thành hoặc Hủy; khi dự án Tạm dừng vẫn thêm được hạng mục và công việc nhưng không lập được phân công mới.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Vòng tiến độ tổng thể	Biểu đồ tròn	—	Tỷ lệ hoàn thành theo công thức ở MH-07 và dòng "a/b công việc hoàn thành" (a: công việc Hoàn thành; b: công việc không bị Hủy).
5	Dải hạng mục	Các thẻ	—	Mỗi hạng mục của dự án là một thẻ gồm mã và tên hạng mục, tên loại hệ thống, thanh tiến độ, nhãn trạng thái hạng mục (Chưa giao, Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành) và tỷ lệ hoàn thành. Số thẻ bằng số hạng mục của dự án. Bấm vào thẻ để cuộn tới khung của hạng mục ở tab Công việc.
6	Bốn tab	Tab	—	Tổng quan; Công việc và Kết quả thi công (n); Nhân sự và Phân công (n); Hồ sơ kỹ thuật (n). Số "n" tính từ dữ liệu thật theo QC-06: số công việc của dự án; số phân công còn hiệu lực cộng số phần việc giao đội ngoài còn hiệu lực; số hồ sơ kỹ thuật của dự án.

Tab Tổng quan

Tab này trả lời các câu hỏi thường gặp của Quản lý về một dự án chỉ trong một màn hình, gồm ba khối.

- Khối "Nhân sự được phân công": bảng các phân công còn hiệu lực với cột Nhân sự, Chức danh, Công việc, Hạng mục, Thời gian, Người phụ trách chính của công việc và Người lập phân công kèm thời điểm lập. Hiển thị tối đa 5 dòng gần nhất kèm liên kết "Xem tất cả" mở tab Nhân sự và Phân công.
- Khối "Hồ sơ kỹ thuật": số hồ sơ theo từng loại trong năm loại (Thiết kế, Thi công, Hoàn công, Nghiệm thu, Bàn giao) và 5 hồ sơ cập nhật gần nhất (tiêu đề, loại, nhãn phiên bản mới nhất, người tải, ngày tải); liên kết "Xem tất cả" mở tab Hồ sơ kỹ thuật.
- Khối "Tiến độ": tỷ lệ hoàn thành của từng hạng mục, số công việc theo trạng thái, số công việc quá hạn và ba cập nhật mới nhất từ hiện trường.

Tab Công việc và Kết quả thi công

Các công việc được nhóm trong một khung cho mỗi hạng mục của dự án, theo thứ tự hiển thị của hạng mục. Hạng mục chưa có công việc vẫn có khung với dòng "Chưa có công việc nào thuộc hạng mục này.". Dự án chưa có hạng mục hiển thị "Dự án chưa có hạng mục. Hãy bấm + Thêm hạng mục." Mọi hạng mục dùng cùng một bộ nút, không phụ thuộc loại hệ thống: việc tải bản vẽ, hồ sơ

hay thêm công việc đều thực hiện ở mọi hạng mục. Hạng mục không có thao tác xóa (QC-08).

Khung hạng mục

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
7	Đầu khung hạng mục	Tiêu đề, nhãn và ba điều khiển	—	Mã và tên hạng mục, nhãn trạng thái hạng mục, số công việc, cùng ba điều khiển ở bên phải: nút "Tải hồ sơ, bản vẽ" (mở MH-08b, hạng mục được truyền theo ngữ cảnh), nút "+ Thêm công việc" (mở MH-08a với hạng mục được chọn sẵn và khóa) và menu ba chấm có mục "Sửa hạng mục" (mở MH-08c ở chế độ sửa: đổi tên, loại hệ thống, mô tả, thứ tự; mã bị khóa). Việc lập phân công không đặt ở đầu khung mà ở từng dòng công việc (thành phần 13).

Dòng công việc

Trong mỗi khung, một công việc hiển thị trên một dòng gồm các thành phần sau.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Mã, tên công việc và khu vực	Văn bản và nhãn	—	Mã công việc chữ đơn cách, tên công việc in đậm; khu vực hoặc tầng (tối đa 150 ký tự) hiển thị thành nhãn nhỏ bên cạnh, bỏ qua nếu để trống.
9	Người phụ trách chính	Văn bản	—	Họ tên nhân sự phụ trách chính của công việc; người này không tự có lịch thi công, nhân sự thi công được bố trí bằng phân công ở thành phần 13.
10	Hạn hoàn thành	Ngày	—	Hiển thị dd/mm/yyyy; nếu công việc chưa Hoàn thành hoặc Hủy mà đã quá hạn thì chữ đỏ kèm "Quá n ngày".
11	Trạng thái công việc	Danh sách chọn	—	Bốn giá trị: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy. Chỉ Quản lý thay đổi được. Chuyển giữa Chưa bắt đầu và Đang thực hiện lưu ngay; chuyển sang Hoàn thành hoặc Hủy phải qua hộp thoại xác nhận. Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy là trạng thái cuối, chuyển sang chỉ đọc.
12	Kết quả mới nhất	Văn bản	—	Nội dung, thời điểm và người gửi của cập nhật gần nhất trong nhật ký hiện trường, hoặc "Chưa có cập nhật kết quả". Bấm vào mở MH-12 đã lọc theo công việc. Không có nút sửa nội dung kết quả vì mỗi lần cập nhật là một bản ghi riêng (QC-08).

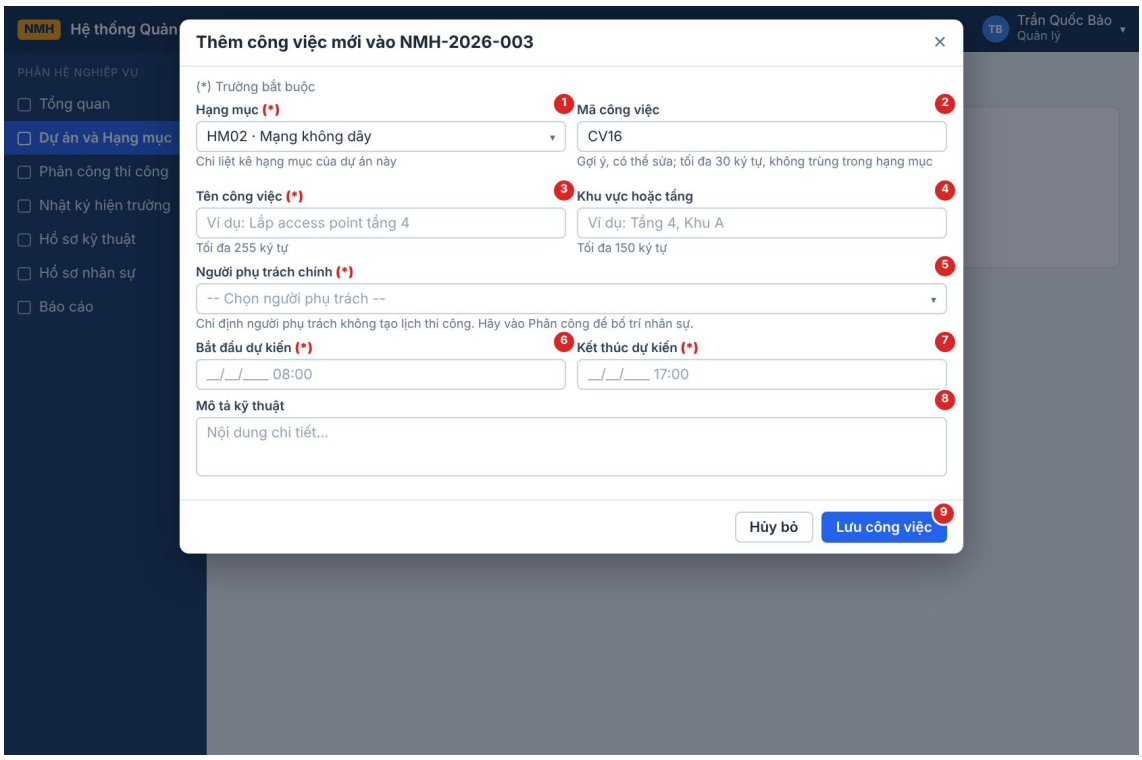
STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
13	Nút trên dòng	Nút	—	"Phân công" (mở MH-09 với dự án, hạng mục và công việc được chọn sẵn; nút mờ khi công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy hoặc dự án Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy), "Ghi nhận kết quả" (mở hộp thoại ghi nhận ở MH-12) và menu ba chấm gồm "Sửa công việc" (mở MH-08a ở chế độ sửa; mã khóa) và "Hủy công việc".

Luồng đổi trạng thái công việc

1. Quản lý chọn trạng thái mới ở danh sách trạng thái trên dòng công việc.
2. Với Chưa bắt đầu và Đang thực hiện, hệ thống lưu ngay, ghi nhật ký thao tác loại "Đổi trạng thái".
3. Với Hoàn thành, hệ thống hiển thị hộp thoại "Xác nhận hoàn thành công việc <tên>?" nêu hệ quả: phân công bắt đầu từ thời điểm xác nhận sẽ bị hủy, phân công đang diễn ra kết thúc tại thời điểm xác nhận, phân công đã kết thúc và lịch sử được giữ. Sau khi xác nhận, hệ thống lưu người xác nhận và thời điểm tra cứu làm thời điểm hoàn thành, ghi nhật ký loại "Xác nhận hoàn thành".
4. Với Hủy, hộp thoại yêu cầu nhập lý do (*) tối đa 255 ký tự và nêu hệ quả tương tự; phần việc giao đội ngoài còn hiệu lực của công việc cũng bị hủy. Hệ thống ghi nhật ký loại "Hủy".
5. Hệ thống cập nhật tiến độ hạng mục, tiến độ dự án và các thẻ chỉ số; không tự chuyển dự án sang Hoàn thành.

Hộp thoại Thêm công việc mới (MH-08a)

Hộp thoại có tiêu đề "Thêm công việc mới vào <mã dự án>", mở từ nút "+ Thêm công việc mới" ở phần đầu hoặc từ nút "+ Thêm công việc" của một khung hạng mục. Khi mở từ khung hạng mục, trường Hạng mục được chọn sẵn và khóa; khi mở từ phần đầu, trường này để trống như quy định ở QC-03. Hình minh họa mở từ khung hạng mục HM02.



Hình 3.20. Hộp thoại Thêm công việc mới (MH-08a)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Hạng mục	Danh sách chọn	Có (*)	Chỉ liệt kê hạng mục của dự án đang mở (mã và tên). Chọn sẵn và khóa khi mở từ khung hạng mục.
2	Mã công việc	Ô văn bản	Có (*)	Hệ thống đề xuất mã theo dạng CVnn, có thể sửa; tối đa 30 ký tự, không trùng trong cùng hạng mục. Khóa không cho đổi khi sửa công việc.
3	Tên công việc	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 255 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Lắp access point tầng 4".
4	Khu vực hoặc tầng	Ô văn bản tự do	Không	Tối đa 150 ký tự; không dùng danh sách chọn và không điền sẵn. Chữ gợi ý "Ví dụ: Tầng 4, Khu A".
5	Người phụ trách chính	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Dòng đầu "-- Chọn người phụ trách --", không chọn sẵn ai. Mỗi lựa chọn hiển thị "Họ tên – Chức danh"; chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc. Chú thích dưới trường: "Chỉ định người phụ trách không tạo lịch thi công. Hãy vào Phân công để bố trí nhân sự."
6	Bắt đầu dự kiến	Ô ngày và giờ	Có (*)	Mặt nạ __/__/____ kèm giờ, giờ mặc định 08:00; theo QC-04 và QC-05. Phải nằm trong thời gian dự kiến của dự án.
7	Kết thúc dự kiến	Ô ngày và giờ	Có (*)	Giờ mặc định 17:00; không trước thời điểm bắt đầu; phải nằm trong thời gian dự kiến của dự án. Đây là hạn hoàn thành dùng cho các chỉ số quá hạn và sắp đến hạn.

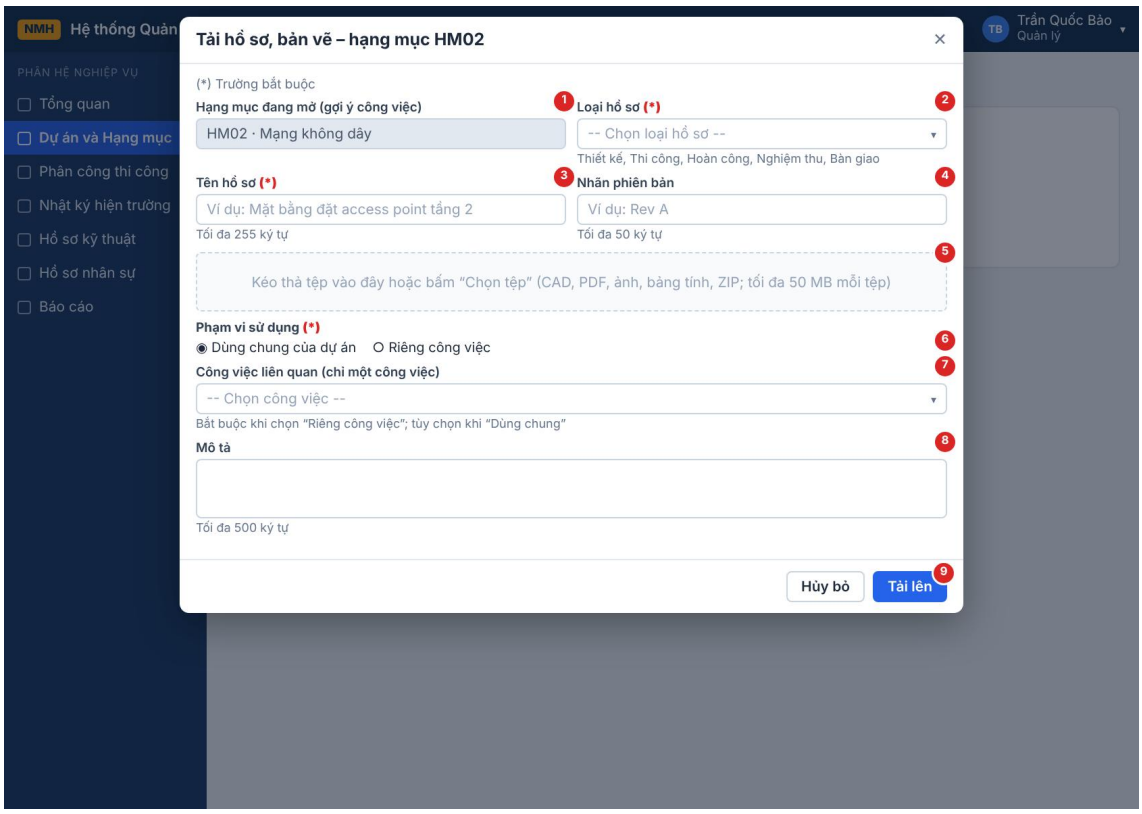
STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Mô tả kỹ thuật	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Giới hạn của giao diện là 1.000 ký tự. Chữ gợi ý "Nội dung chi tiết…".
9	Nút Lưu công việc	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; tạo công việc ở trạng thái Chưa bắt đầu, ghi nhật ký loại "Tạo mới"; đóng hộp thoại và hiển thị công việc trong khung hạng mục. Khi sửa, nút đổi thành "Lưu thay đổi" và ghi nhật ký loại "Điều chỉnh"; không cho thu hẹp thời gian nếu còn phân công còn hiệu lực nằm ngoài khoảng mới. Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Kiểm tra dữ liệu và thông báo của MH-08a

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa chọn hạng mục	"Vui lòng chọn hạng mục."
Chưa nhập tên công việc	"Vui lòng nhập tên công việc."
Mã công việc trùng trong hạng mục	"Mã công việc đã được sử dụng trong hạng mục này."
Chưa chọn người phụ trách	"Vui lòng chọn người phụ trách chính."
Chưa nhập thời gian bắt đầu hoặc kết thúc	"Vui lòng nhập ngày bắt đầu." hoặc "Vui lòng nhập hạn hoàn thành."
Ngày trước ngày hiện tại khi tạo mới	"Ngày không được trước ngày hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại."
Hạn trước ngày bắt đầu	"Hạn hoàn thành không được trước ngày bắt đầu."
Thời gian ngoài khoảng của dự án	"Thời gian công việc phải nằm trong thời gian của dự án (dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy)."
Sửa thời gian làm phân công nằm ngoài khoảng mới	"Còn phân công nằm ngoài thời gian mới của công việc. Hãy điều chỉnh hoặc hủy phân công trước."
Dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy	"Không thể thêm công việc vào dự án đã hoàn thành hoặc đã hủy."
Tạo thành công	"Đã tạo công việc <tên>."; công việc xuất hiện trong khung hạng mục.

Hộp thoại Tải hồ sơ, bản vẽ (MH-08b)

Hộp thoại mở từ nút "Tải hồ sơ, bản vẽ" của bất kỳ khung hạng mục nào. Thao tác này lưu mỗi tệp thành một hồ sơ kỹ thuật của dự án kèm phiên bản đầu tiên (UC-04) để Đội trưởng xem được theo đúng phạm vi cho phép. Loại hồ sơ không gắn cứng với hạng mục: Quản lý chọn loại ngay trong hộp thoại. Hồ sơ trong cơ sở dữ liệu thuộc dự án và có thể gắn với một công việc, không lưu hạng mục; hạng mục đang mở chỉ là ngữ cảnh để xếp công việc của hạng mục lên đầu danh sách ở trường 7. Cùng chức năng tải lên cũng có ở MH-13.



Hình 3.21. Hộp thoại Tải hồ sơ, bản vẽ (MH-08b)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Hạng mục đang mở	Văn bản chỉ đọc	—	Mã và tên hạng mục đã mở hộp thoại; chỉ làm ngữ cảnh gợi ý công việc, không được lưu thành thuộc tính của hồ sơ.
2	Loại hồ sơ	Danh sách chọn	Có (*)	Năm giá trị: Thiết kế, Thi công, Hoàn công, Nghiệm thu, Bàn giao. Không chọn sẵn, không đoán theo hạng mục. Không có loại "Khảo sát" trong danh mục; tài liệu khảo sát chọn loại gần nhất và ghi rõ nội dung ở trường Mô tả.
3	Tên hồ sơ	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 255 ký tự. Khi chọn nhiều tệp, mỗi tệp tạo một hồ sơ riêng có tiêu đề "<tên hồ sơ> – <tên tệp>".
4	Nhãn phiên bản	Ô văn bản	Không	Tối đa 50 ký tự (ví dụ Rev A); gắn cho phiên bản đầu tiên.
5	Tệp tải lên	Vùng kéo thả và nút chọn tệp	Có (*)	Tối đa 20 tệp mỗi lần (giới hạn của giao diện). Loại tệp và dung lượng theo cấu hình hệ thống (QC-12). Hiển thị ảnh xem trước, dung lượng và nút gỡ từng tệp.
6	Phạm vi sử dụng	Hai lựa chọn	Có (*)	"Dùng chung của dự án": mọi Đội trưởng có công việc được giao trong dự án xem được. "Riêng công việc": chỉ Đội trưởng được giao công việc ở trường 7 xem được. Mặc định chọn "Dùng chung của dự án" theo giá trị mặc định của dữ liệu.

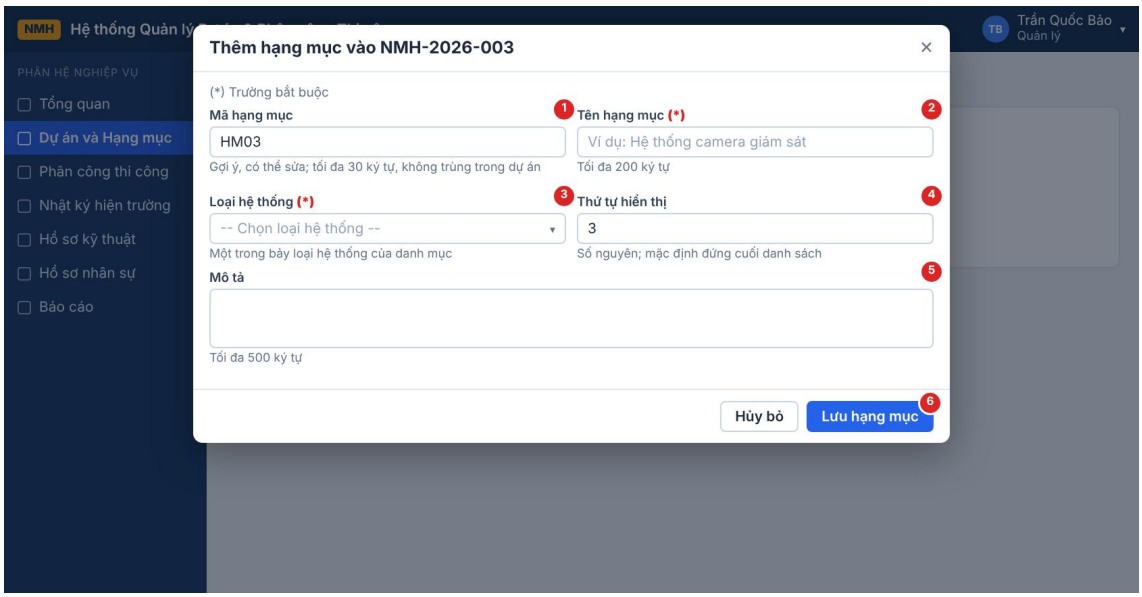
STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
7	Công việc liên quan	Danh sách chọn có tìm kiếm (chọn một)	Có điều kiện	Chỉ chọn một công việc. Bắt buộc (*) khi phạm vi là "Riêng công việc"; không bắt buộc khi "Dùng chung". Liệt kê công việc của cả dự án, công việc của hạng mục đang mở xếp lên đầu. Khi cần cùng một tệp cho nhiều công việc, tải lên dùng chung của dự án.
8	Mô tả	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 500 ký tự.
9	Nút Tải lên	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; lưu tệp, tạo hồ sơ và phiên bản đầu tiên, ghi nhật ký loại "Tải tệp lên"; hiển thị "Đã tải lên n tệp." Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Kiểm tra dữ liệu và thông báo của MH-08b

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa chọn tệp	"Vui lòng chọn ít nhất một tệp."
Chưa chọn loại hồ sơ hoặc chưa nhập tên hồ sơ	"Vui lòng chọn loại hồ sơ." hoặc "Vui lòng nhập tên hồ sơ."
Chọn "Riêng công việc" nhưng chưa chọn công việc	"Vui lòng chọn công việc liên quan."
Tệp sai định dạng hoặc quá dung lượng	"Định dạng tệp không được hỗ trợ." hoặc "Tệp vượt quá dung lượng cho phép."
Tải lên thành công	"Đã tải lên n tệp."; hồ sơ hiển thị ở tab Hồ sơ kỹ thuật của dự án và ở MH-13.

Hộp thoại Thêm hạng mục (MH-08c)

Mỗi dự án có danh sách hạng mục riêng do Quản lý tạo theo từng loại hệ thống mà dự án triển khai; không có bộ hạng mục cố định dùng chung cho mọi dự án. Hộp thoại mở từ nút "+ Thêm hạng mục" ở phần đầu hoặc mục "Sửa hạng mục" của một khung hạng mục (khi đó mã bị khóa).



Hình 3.22. Hộp thoại Thêm hạng mục (MH-08c)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Mã hạng mục	Ô văn bản	Có (*)	Hệ thống đề xuất mã theo dạng HMnn, có thể sửa; tối đa 30 ký tự, không trùng trong cùng dự án.
2	Tên hạng mục	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 200 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Hệ thống camera giám sát".
3	Loại hệ thống	Danh sách chọn	Có (*)	Một trong bảy loại hệ thống của danh mục: Hạ tầng mạng và thoại; Mạng không dây; Hệ thống âm thanh thông báo; Âm thanh, hình ảnh và hội nghị trực tuyến; Camera giám sát; Kiểm soát ra vào; Nhà thông minh. Không chọn sẵn.
4	Thứ tự hiển thị	Ô số nguyên	Không	Mặc định đứng cuối danh sách hạng mục của dự án; cho phép đổi để sắp xếp lại các khung.
5	Mô tả	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 500 ký tự.
6	Nút Lưu hạng mục	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; tạo hạng mục, ghi nhật ký loại "Tạo mới"; khung hạng mục mới xuất hiện ở tab Công việc và thẻ mới xuất hiện ở dải hạng mục. Khi sửa, nút đổi thành "Lưu thay đổi" và ghi nhật ký loại "Điều chỉnh". Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Kiểm tra dữ liệu và thông báo của MH-08c

Tình huống	Thông báo hiển thị
Mã hạng mục trùng trong dự án	"Mã hạng mục đã được sử dụng trong dự án này."
Chưa nhập tên hoặc chưa chọn loại hệ thống	"Vui lòng nhập tên hạng mục." hoặc "Vui lòng chọn loại hệ thống."

Tình huống	Thông báo hiển thị
Dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy	"Không thể thêm hạng mục vào dự án đã hoàn thành hoặc đã hủy."
Tạo thành công	"Đã thêm hạng mục <tên>."

Tab Nhân sự và Phân công

Khối "Nhân sự nội bộ được phân công": bảng đầy đủ các phân công của dự án với cột Nhân sự, Công việc, Thời gian, Người phụ trách chính của công việc, Người lập phân công, Thời điểm lập và Trạng thái (Hiệu lực, Đã hủy). Có bộ lọc theo ngày, nhân sự, công việc và trạng thái; mặc định hiển thị phân công Hiệu lực. Mỗi dòng Hiệu lực có nút "Sửa" và "Hủy phân công" (mở các hộp thoại ở MH-09).

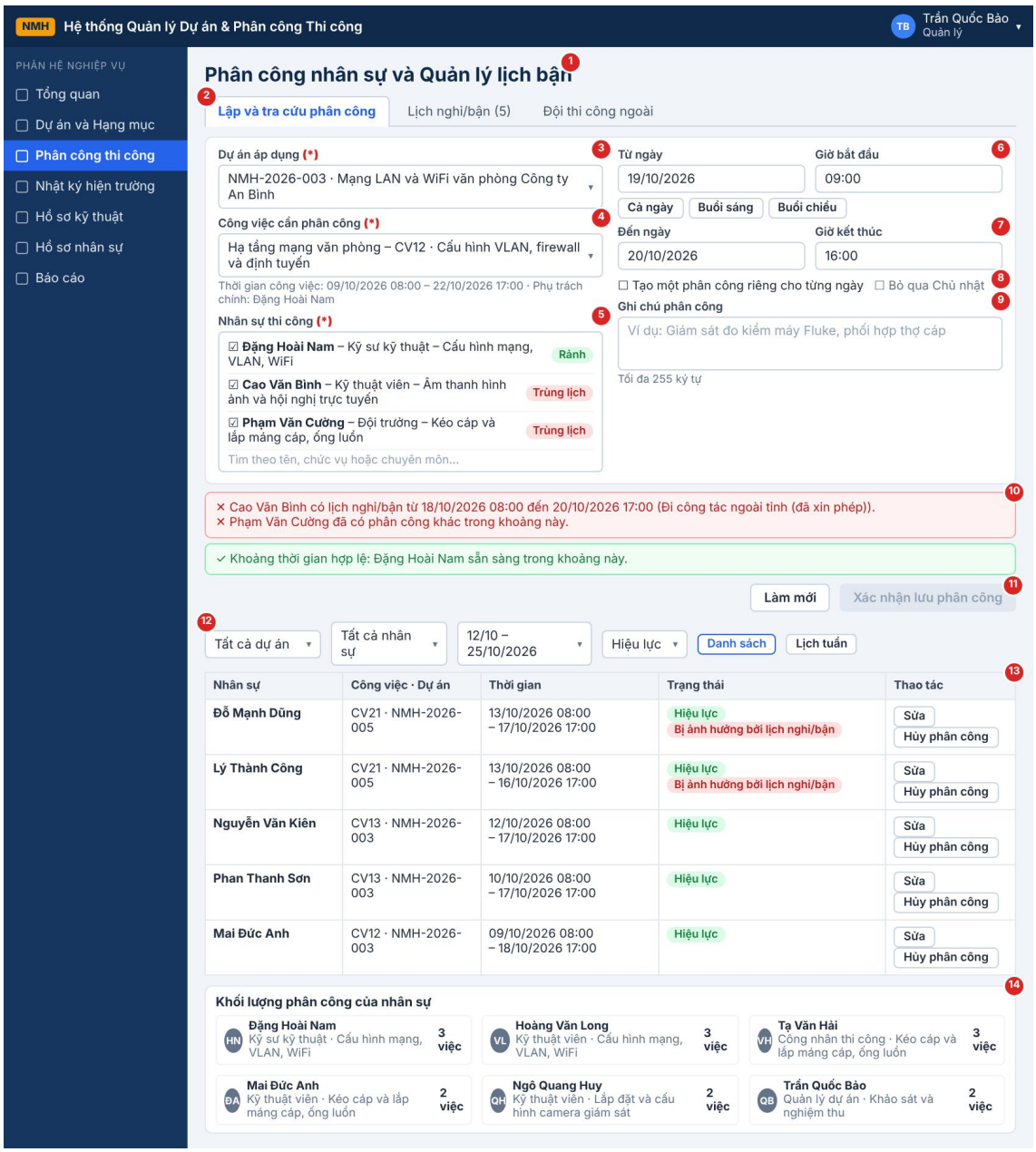
Khối "Đội thi công ngoài": các thẻ tóm tắt phần việc giao đơn vị ngoài của dự án gồm tên đơn vị, đầu mối, thời gian làm việc, trạng thái và số ngày đã cập nhật nhân sự; bấm vào thẻ mở MH-11. Giá trị khoán dự kiến chỉ Quản lý nhập; Quản lý và Ban giám đốc xem được, Đội trưởng không thấy.

Tab Hồ sơ kỹ thuật

Tab liệt kê hồ sơ kỹ thuật của dự án với cùng cột và thao tác như MH-13 nhưng đã lọc sẵn theo dự án, kèm nút "Tải lên hồ sơ". Hồ sơ tải từ khung hạng mục (MH-08b) cũng xuất hiện ở đây.

3.3.4.5. Màn hình Phân công thi công (MH-09)

Màn hình phục vụ lập, điều chỉnh, hủy và tra cứu phân công nhân sự theo công việc, với cơ chế kiểm tra xung đột lịch xuyên dự án (UC-06). Màn hình có ba tab: "Lập và tra cứu phân công" (mô tả ở mục này), "Lịch nghỉ/bận (n)" (MH-10, mục 3.3.4.6) và "Đội thi công ngoài" (MH-11, mục 3.3.4.7). Chỉ Quản lý có màn hình này; Đội trưởng và Quản trị viên không có. Khi mở từ nút "Phân công" của một dòng công việc ở MH-08, các trường Dự án và Công việc được điền sẵn theo ngữ cảnh. Khi mở từ thẻ "Công việc chưa có nhân sự" ở MH-06, phía trên biểu mẫu có khung vàng liệt kê các công việc chưa có phân công còn hiệu lực (mã dự án, mã công việc, tên); bấm một mục để điền sẵn hai trường Dự án và Công việc. Hình minh họa thể hiện đồng thời vùng kiểm tra xung đột ở cả hai trạng thái xanh và đỏ để minh họa; khi dùng thật chỉ hiển thị kết quả của lần kiểm tra gần nhất.



Hình 3.23. Giao diện Phân công thi công, tab Lập và tra cứu phân công (MH-09)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Phân công nhân sự và Quản lý lịch bận". Không hiển thị mã use case và dòng mô tả.
2	Ba tab	Tab	—	Lập và tra cứu phân công; Lịch nghỉ/bận (n); Đội thi công ngoài. Số "n" là số lịch nghỉ/bận còn hiệu lực chưa kết thúc tại thời điểm tra cứu (MH-10).

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
3	Dự án áp dụng	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Chỉ liệt kê dự án Lập kế hoạch hoặc Đang triển khai trong phạm vi của Quản lý; dự án Tạm dừng, Hoàn thành và Hủy không nhận phân công mới. Không chọn sẵn, trừ khi mở từ ngữ cảnh. Khi đổi dự án, các trường công việc và nhân sự được xóa.
4	Công việc cần phân công	Danh sách chọn nhóm theo hạng mục	Có (*)	Hiển thị dạng "Tên hạng mục – Mã công việc · Tên công việc". Chỉ gồm công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy của dự án đã chọn. Sau khi chọn, hiển thị dòng phụ thời gian của công việc và người phụ trách chính; khoảng phân công phải nằm trong thời gian này.
5	Nhân sự thi công	Chọn nhiều có tìm kiếm	Có (*)	Chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc. Mỗi lựa chọn hiển thị "Họ tên – Chức danh – Chuyên môn chính" bằng tiếng Việt, không hiển thị giá trị kỹ thuật. Sau khi có khoảng thời gian, mỗi lựa chọn có nhãn "Rảnh" hoặc "Trùng lịch". Hệ thống kiểm tra riêng từng người đã chọn; một lần lưu tạo một phân công cho mỗi người.
6	Từ ngày và Giờ bắt đầu	Ô ngày, ô giờ và ba nút nhanh	Có (*)	Ngày theo QC-04 và QC-05. Ba nút nhanh "Cả ngày" (08:00–17:00), "Buổi sáng" (08:00–12:00) và "Buổi chiều" (13:00–17:00) điền giờ theo ca làm việc là hằng số của ứng dụng; chỉ điền khi người dùng bấm.
7	Đến ngày và Giờ kết thúc	Ô ngày và ô giờ	Có (*)	Thời điểm kết thúc phải sau thời điểm bắt đầu. Hai khoảng chỉ tiếp xúc tại một thời điểm (nửa khoảng mở bên phải) không bị coi là chồng lấn.
8	Tùy chọn chia theo ngày	Hai hộp kiểm	Không	"Tạo một phân công riêng cho từng ngày trong khoảng đã chọn" và tùy chọn phụ "Bỏ qua Chủ nhật". Dùng khi người được phân công không làm liên tục trong cả khoảng; mỗi ngày là một bản ghi từ giờ bắt đầu đến giờ kết thúc. Không chọn sẵn.
9	Ghi chú phân công	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 255 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Giám sát đo kiểm máy Fluke, phối hợp thợ cáp".
10	Vùng kiểm tra xung đột	Khung thông báo	—	Cập nhật tức thời khi đã đủ dự án, công việc, nhân sự và thời gian. Màu xanh: "Khoảng thời gian hợp lệ: <tên> sẵn sàng trong khoảng này." Màu đỏ: liệt kê từng xung đột (bảng thông báo bên dưới). Màu cam: cảnh báo không chặn, ví dụ nhân sự có phân công liền sát trước hoặc sau. Việc kiểm tra cuối cùng luôn thực hiện lại ở máy chủ khi lưu.
11	Nút Xác nhận lưu phân công	Nút chính	—	Vô hiệu cho đến khi các trường bắt buộc hợp lệ và không có xung đột màu đỏ. Bên cạnh có nút "Làm mới" để xóa biểu mẫu.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
12	Bộ lọc lịch phân công	Bốn bộ lọc và công tắc	Không	Lọc theo dự án, nhân sự, khoảng thời gian và trạng thái (mặc định "Hiệu lực"; có "Đã hủy" và "Tất cả"). Công tắc chuyển giữa "Danh sách" và "Lịch tuần".
13	Bảng phân công	Bảng	—	Cột: Nhân sự, Công việc và Dự án, Thời gian (dd/mm/yyyy HH:mm – dd/mm/yyyy HH:mm), Trạng thái, Thao tác (Sửa, Hủy phân công). Dòng bị lịch nghỉ/bận ảnh hưởng có nhãn đỏ "Bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ/bận". Chỉ dòng Hiệu lực của dự án còn nhận thay đổi mới có nút thao tác. Ở chế độ "Lịch tuần", mỗi nhân sự là một hàng, mỗi ngày là một cột, phân công là thanh màu theo dự án, lịch nghỉ/bận là thanh sọc xám. Người lập phân công và thời điểm lập xem được ở tab Nhân sự và Phân công của MH-08.
14	Khung Khối lượng phân công của nhân sự	Danh sách	—	Mỗi nhân sự đang làm việc có ký tự đại diện, họ tên, chức danh, chuyên môn chính và số phân công còn hiệu lực chưa kết thúc ("n việc"). Số này tính từ dữ liệu thật, không để cố định. Bấm vào một nhân sự để lọc bảng phân công theo người đó. Nhân sự chưa có chuyên môn hiển thị "Chưa cập nhật chuyên môn".

Luồng lập phân công

1. Quản lý chọn dự án, công việc, nhân sự và nhập khoảng thời gian; có thể chọn tùy chọn chia theo ngày.
2. Hệ thống kiểm tra tức thời: nhân sự đang làm việc; công việc chưa Hoàn thành hoặc Hủy; dự án Lập kế hoạch hoặc Đang triển khai; thời gian bắt đầu trước kết thúc và nằm trong thời gian của công việc; đối chiếu với mọi phân công còn hiệu lực và mọi lịch nghỉ/bận còn hiệu lực của từng nhân sự trên toàn hệ thống, kể cả ở dự án khác.
3. Nếu có xung đột, vùng kiểm tra hiển thị đỏ và nút lưu bị vô hiệu; Quản lý đổi thời gian hoặc chọn lại nhân sự.
4. Nếu hợp lệ, Quản lý bấm "Xác nhận lưu phân công". Máy chủ khóa dòng nhân sự và kiểm tra lại trong cùng giao dịch để xử lý yêu cầu đồng thời, sau đó lưu bản ghi cho từng nhân sự cùng người lập và thời điểm lập, ghi nhật ký loại "Tạo mới".
5. Hệ thống hiển thị thông báo thành công, làm mới bảng phân công, khối lượng nhân sự và xóa biểu mẫu.

Luồng sửa và hủy phân công

Sửa phân công: bấm "Sửa" trên một dòng Hiệu lực để mở hộp thoại có các trường nhân sự, thời gian và ghi chú như biểu mẫu lập. Khi kiểm tra xung đột, hệ thống loại chính bản ghi đang sửa. Nếu hợp lệ, lưu giá trị mới và ghi nhật ký loại "Điều chỉnh" kèm giá trị trước và sau; nếu không, giữ nguyên lịch cũ. Với dự án Tạm dừng, chỉ cho thu hẹp khoảng hiện có hoặc hủy phân công.

Hủy phân công: bấm "Hủy phân công", nhập lý do (*) tối đa 255 ký tự trong hộp thoại xác nhận. Hệ thống chuyển bản ghi sang Đã hủy, lưu người hủy, thời điểm hủy và lý do, ghi nhật ký loại "Hủy", giữ bản ghi để đối chiếu và không tiếp tục tính vào lịch của nhân sự.

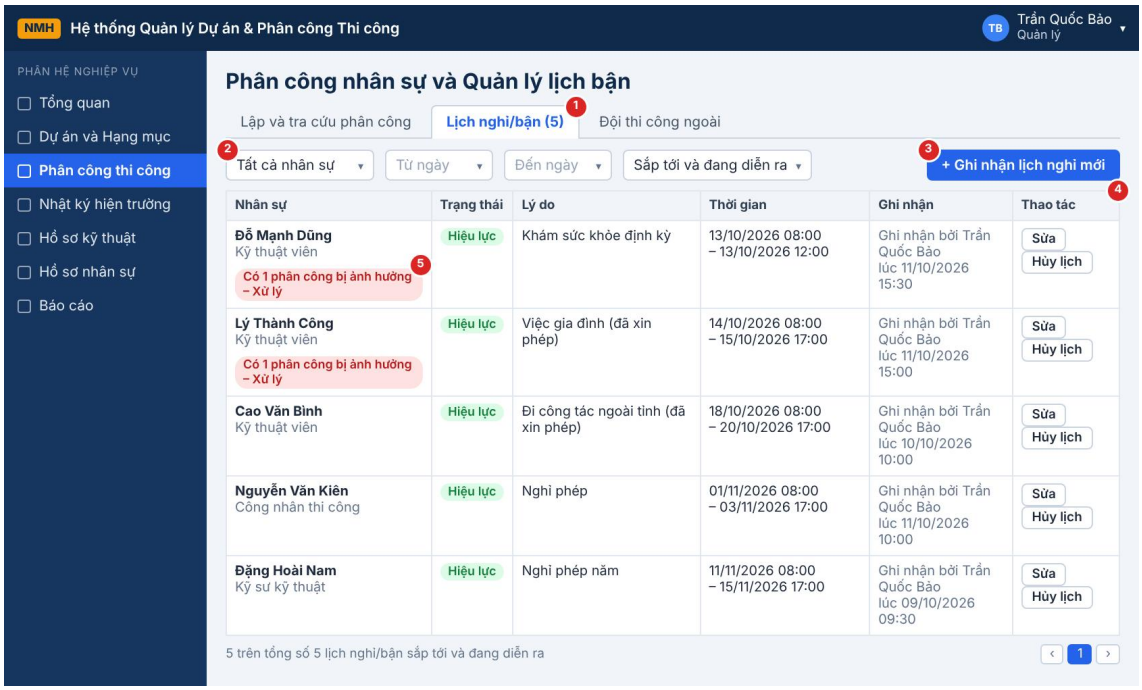
Danh sách chọn nhân sự dùng chung cho lập và sửa chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc; khi thay người, hệ thống ưu tiên hiển thị nhân sự chưa có phân công hoặc lịch bận trong khoảng đang sửa.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa chọn dự án, công việc hoặc nhân sự	"Vui lòng chọn dự án." / "Vui lòng chọn công việc." / "Vui lòng chọn ít nhất một nhân sự."
Thiếu ngày hoặc giờ	"Vui lòng nhập thời gian bắt đầu và kết thúc."
Ngày bắt đầu trước ngày hiện tại	"Ngày bắt đầu không được trước ngày hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại."
Kết thúc không sau bắt đầu	"Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu."
Ngoài thời gian của công việc	"Khoảng phân công phải nằm trong thời gian của công việc (dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy)."
Trùng phân công khác	"<Tên> đã có phân công <công việc> (<dự án>) từ dd/mm/yyyy HH:mm đến dd/mm/yyyy HH:mm." Nếu người xem không có quyền với dự án kia: "<Tên> đã có phân công khác trong khoảng này."
Trùng lịch nghỉ/bận	"<Tên> có lịch nghỉ/bận từ dd/mm/yyyy HH:mm đến dd/mm/yyyy HH:mm (<lý do>)."
Dự án tạm dừng	"Dự án đang tạm dừng, chưa thể lập phân công mới."
Dự án đã hoàn thành hoặc hủy	"Dự án đã hoàn thành hoặc đã hủy, không thể lập phân công mới."
Công việc đã hoàn thành hoặc hủy	"Công việc đã hoàn thành hoặc đã hủy, không thể phân công thêm."
Nhân sự đã ngừng làm việc	"Nhân sự đã ngừng làm việc, không thể phân công."
Hai Quản lý lưu cùng lúc gây trùng	"Lịch của nhân sự vừa được cập nhật và phát sinh trùng. Vui lòng kiểm tra lại."
Lưu thành công	"Đã lưu phân công cho <tên> từ dd/mm/yyyy đến dd/mm/yyyy."
Hủy phân công thành công	"Đã hủy phân công. Bản ghi được giữ trong lịch sử."

3.3.4.6. Màn hình Lịch nghỉ/bận và xử lý phân công bị ảnh hưởng (MH-10)

Tab "Lịch nghỉ/bận" của màn hình Phân công thi công cho phép Quản lý ghi nhận, điều chỉnh và hủy khoảng nghỉ/bận đã được tiếp nhận và xác nhận ngoài ứng dụng (UC-05). Khi khoảng này chồng lấn với phân công đã lập, hệ thống vẫn cho ghi nhận nhưng thông báo và dẫn Quản lý qua luồng xử lý phân công bị ảnh hưởng. Hệ thống không tự xóa phân công và không tự thay người. Hai khoảng nghỉ/bận còn hiệu lực của cùng một nhân sự không được chồng lấn nhau.



Hình 3.24. Giao diện tab Lịch nghỉ/bận (MH-10)

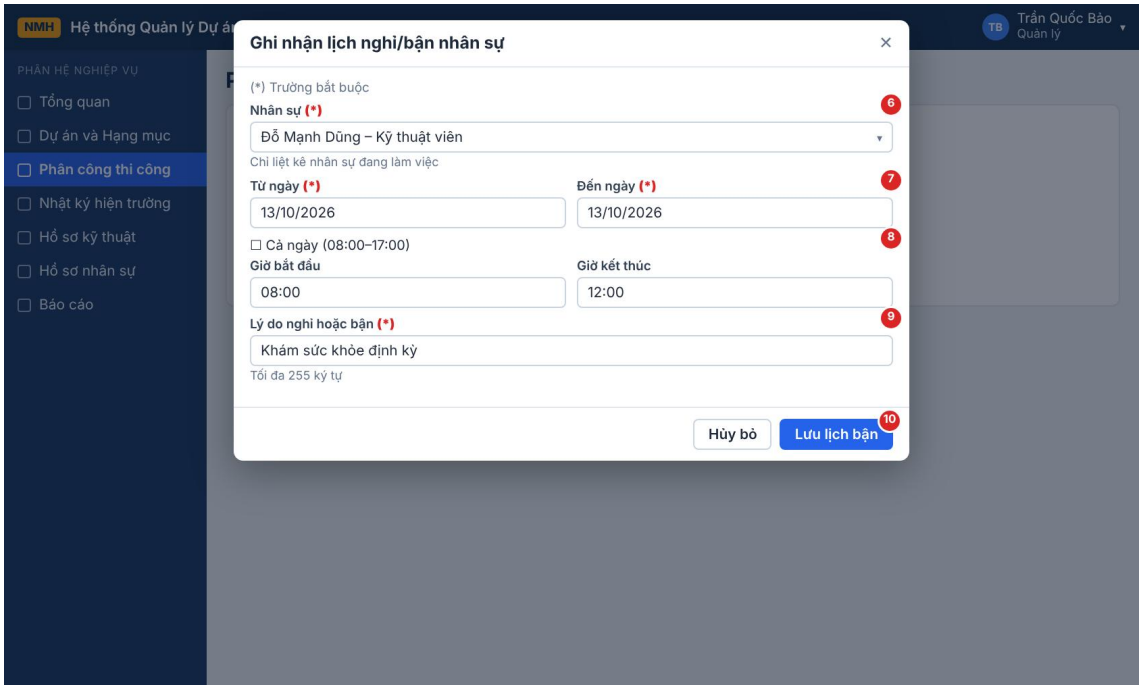
Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện của danh sách

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Nhãn tab "Lịch nghỉ/bận (n)"	Tab	—	n là số bản ghi Hiệu lực có thời điểm kết thúc từ thời điểm tra cứu trở đi (đang diễn ra hoặc sắp tới). Số này phải bằng số dòng của danh sách khi lọc "Sắp tới và đang diễn ra".
2	Bộ lọc	Bốn danh sách chọn	Không	Nhân sự; Từ ngày; Đến ngày; trạng thái gồm "Sắp tới và đang diễn ra" (mặc định), "Đã qua", "Đã hủy" và "Tất cả".
3	Nút Ghi nhận lịch nghỉ mới	Nút chính	—	Mở hộp thoại ghi nhận (hình tiếp theo).

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Bảng lịch nghỉ/bận	Bảng	—	Mỗi dòng gồm: họ tên và chức danh nhân sự; nhãn trạng thái (Hiệu lực, Đã hủy); lý do; thời gian dd/mm/yyyy HH:mm – dd/mm/yyyy HH:mm; "Ghi nhận bởi <tên> lúc dd/mm/yyyy HH:mm"; nút Sửa và Hủy lịch (chỉ với bản ghi Hiệu lực). Dòng Đã hủy hiển thị thêm lý do hủy.
5	Nhãn phân công bị ảnh hưởng	Nhãn đỏ có liên kết	—	"Có n phân công bị ảnh hưởng – Xử lý" xuất hiện ở dòng khi còn phân công Hiệu lực chồng lấn với khoảng nghỉ/bận chưa kết thúc; bấm mở ngăn xử lý. Khoảng nghỉ/bận đã qua không còn nhãn này.

Hộp thoại Ghi nhận lịch nghỉ/bận nhân sự



Hình 3.25. Hộp thoại Ghi nhận lịch nghỉ/bận nhân sự (MH-10)

Nguồn: Tác giả (2026)

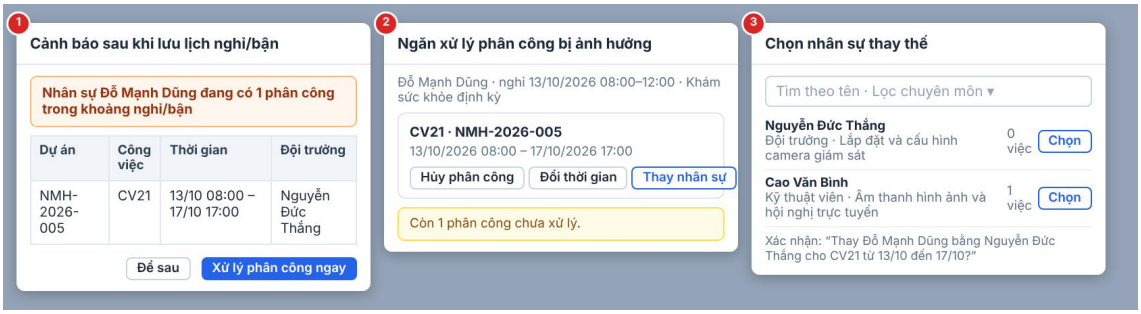
STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
6	Nhân sự	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc (mã, họ tên, chức danh); không chọn sẵn.
7	Từ ngày và Đến ngày	Hai ô ngày	Có (*)	Mặt nạ __/__/____ theo QC-04. Từ ngày không sớm hơn mức ghi nhận bù cho phép (7 ngày trước ngày hiện tại, QC-05e). Đến ngày không trước Từ ngày.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Cả ngày và giờ	Hộp kiểm và hai ô giờ	Không	Hộp kiểm "Cả ngày (08:00–17:00)". Khi bỏ chọn, hiện hai ô Giờ bắt đầu và Giờ kết thúc; thời điểm kết thúc phải sau thời điểm bắt đầu.
9	Lý do nghỉ hoặc bận	Ô văn bản	Có (*)	Lý do ngắn gọn, tối đa 255 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Nghỉ ốm có giấy xác nhận".
10	Nút Lưu lịch bận và Hủy bỏ	Hai nút	—	Lưu thực hiện luồng bên dưới. Hủy bỏ đóng hộp thoại, không tạo hay đổi lịch.

Luồng ghi nhận lịch nghỉ/bận và xử lý phân công bị ảnh hưởng

1. Quản lý bấm "Ghi nhận lịch nghỉ mới", chọn nhân sự, nhập thời gian và lý do, bấm "Lưu lịch bận".
2. Hệ thống kiểm tra quyền, nhân sự, trường bắt buộc, thời gian bắt đầu trước kết thúc và không trùng với lịch nghỉ/bận còn hiệu lực khác của cùng nhân sự; lưu bản ghi ở trạng thái Hiệu lực cùng người ghi nhận và thời điểm, ghi nhật ký loại "Tạo mới".
3. Hệ thống đối chiếu các phân công Hiệu lực của nhân sự có thời gian giao với khoảng vừa lưu.
4. Nếu không có phân công bị ảnh hưởng: hiển thị thông báo xanh "Đã ghi nhận lịch nghỉ/bận của <tên>. Không có phân công bị ảnh hưởng." và quay về danh sách.
5. Nếu có phân công bị ảnh hưởng: hiển thị hộp thoại cảnh báo màu cam "Nhân sự <tên> đang có n phân công trong khoảng nghỉ/bận" cùng bảng Dự án, Công việc, Thời gian, Người phụ trách chính; có hai nút "Xử lý phân công ngay" và "Để sau" (hình dưới, bảng 1).
6. Quản lý bấm "Xử lý phân công ngay" để mở ngăn xử lý phân công bị ảnh hưởng (hình dưới, bảng 2). Nếu bấm "Để sau", các phân công bị ảnh hưởng được đánh dấu "Bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ/bận" trên bảng phân công và được tính vào thẻ "Phân công bị ảnh hưởng" ở MH-06 cho đến khi được xử lý; hệ thống không cho lập thêm phân công mới giao với khoảng nghỉ/bận đó.
7. Trong ngăn xử lý, mỗi phân công bị ảnh hưởng có ba lựa chọn: "Hủy phân công" (nhập lý do rồi xác nhận; bản ghi chuyển sang Đã hủy, không xóa); "Đổi thời gian" (mở hộp thoại sửa phân công, hợp lệ khi không còn giao với lịch nghỉ/bận); "Thay nhân sự" (mở bảng chọn nhân sự thay thế, hình dưới, bảng 3).

8. Bảng chọn nhân sự thay thế chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc, không phải người đang nghỉ/bận, không có phân công và không có lịch nghỉ/bận còn hiệu lực giao với khoảng của phân công cần thay; có ô tìm kiếm, lọc chuyên môn và hiển thị số việc của từng người. Quản lý bấm "Chọn" ở một nhân sự và xác nhận "Thay <A> bằng <B> cho <công việc> từ … đến …?".
9. Sau khi xác nhận, hệ thống thực hiện trong một giao dịch: hủy phân công cũ với lý do "Thay thế do nghỉ/bận" và tạo phân công mới cho nhân sự được chọn sau khi kiểm tra xung đột lại ở máy chủ. Dòng được xử lý chuyển sang "Đã xử lý".
10. Khi mọi phân công đã được xử lý, hiển thị "Đã xử lý xong các phân công bị ảnh hưởng." Quản lý có thể đóng ngăn bất cứ lúc nào; các dòng chưa xử lý vẫn mang nhãn cảnh báo.



Hình 3.26. Hộp thoại cảnh báo, ngăn Xử lý phân công bị ảnh hưởng và bảng chọn nhân sự thay thế (MH-10)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Hộp thoại Cảnh báo sau khi lưu lịch nghỉ/bận	Hộp thoại	—	Xuất hiện ở bước 5. Khung cam nêu "Nhân sự <tên> đang có n phân công trong khoảng nghỉ/bận"; bảng Dự án, Công việc, Thời gian, Người phụ trách chính; hai nút "Để sau" và "Xử lý phân công ngay".
2	Ngăn Xử lý phân công bị ảnh hưởng	Ngăn bên phải	—	Xuất hiện ở bước 6. Dòng tóm tắt khoảng nghỉ/bận (nhân sự, thời gian, lý do); mỗi phân công bị ảnh hưởng là một thẻ gồm mã công việc, mã dự án, thời gian và ba nút "Hủy phân công", "Đổi thời gian", "Thay nhân sự"; khung vàng "Còn n phân công chưa xử lý." chuyển thành "Đã xử lý xong các phân công bị ảnh hưởng." khi hết.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
3	Bảng chọn nhân sự thay thế	Hộp thoại	—	Xuất hiện ở bước 8. Ô tìm kiếm theo tên và lọc chuyên môn; mỗi nhân sự phù hợp có họ tên, chức danh, chuyên môn chính, số việc và nút "Chọn"; dòng xác nhận "Thay <A> bằng <B> cho <công việc> từ … đến …?" hiển thị sau khi chọn.

Sửa và hủy lịch nghỉ/bận

Sửa: Quản lý đổi thời gian hoặc lý do rồi lưu; hệ thống kiểm tra như khi ghi nhận, ghi nhật ký loại "Điều chỉnh" kèm giá trị trước và sau, và xác định lại danh sách phân công bị ảnh hưởng theo khoảng mới.

Hủy lịch: Quản lý nhập lý do hủy (*) tối đa 255 ký tự và xác nhận; bản ghi chuyển sang Đã hủy, không còn dùng để chặn phân công mới. Các phân công đã hủy trước đó không được tự khôi phục; hộp thoại nhắc điều này.

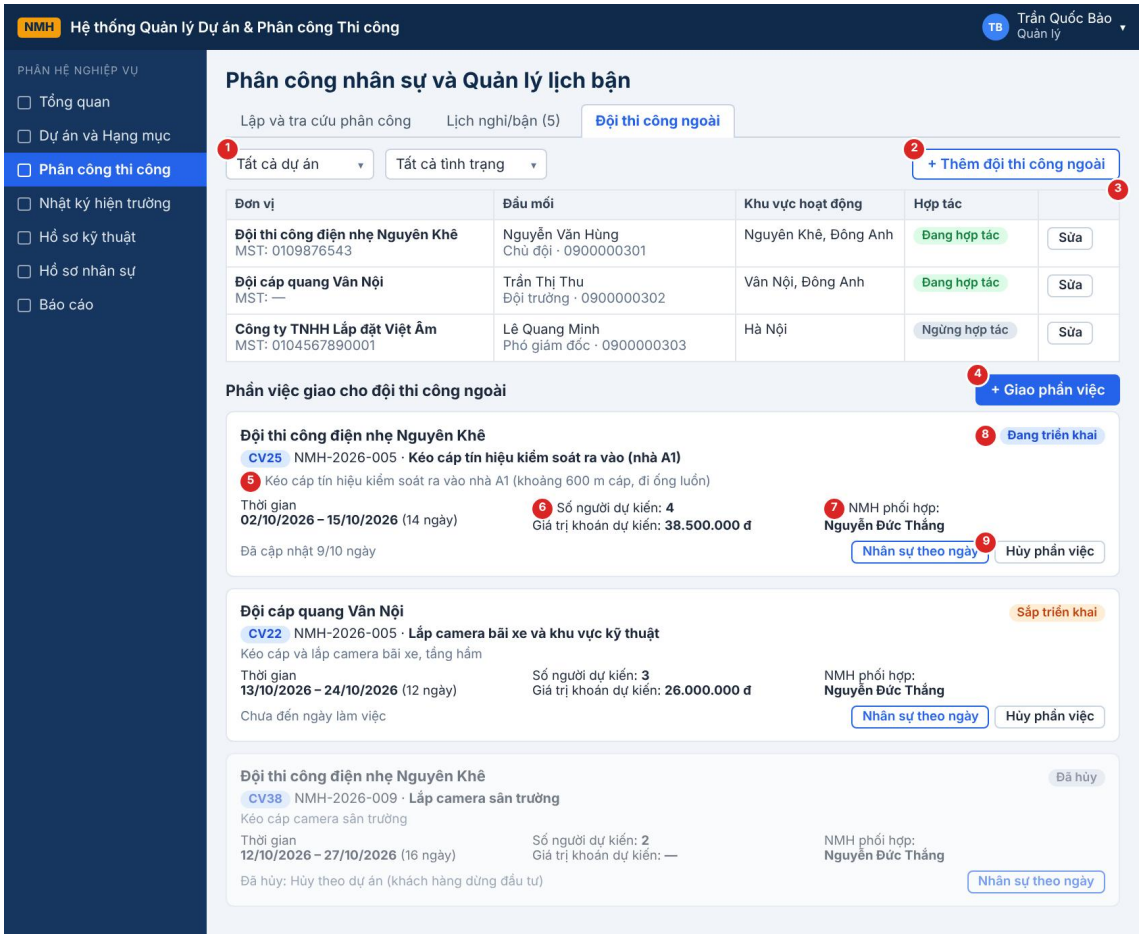
Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa chọn nhân sự, thiếu ngày hoặc lý do	"Vui lòng chọn nhân sự." / "Vui lòng nhập thời gian nghỉ/bận." / "Vui lòng nhập lý do."
Từ ngày sớm hơn mức cho phép	"Chỉ được ghi nhận lịch nghỉ/bận bắt đầu muộn nhất 7 ngày trước ngày hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại."
Đến ngày trước Từ ngày	"Ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu."
Trùng lịch nghỉ/bận đã có	"Nhân sự đã có lịch nghỉ/bận từ dd/mm/yyyy đến dd/mm/yyyy. Vui lòng điều chỉnh khoảng thời gian."
Không có nhân sự thay thế phù hợp	"Không có nhân sự nào rảnh trong khoảng này. Hãy đổi thời gian hoặc hủy phân công."
Ghi nhận thành công	"Đã ghi nhận lịch nghỉ/bận của <tên>."
Hủy lịch thành công	"Đã hủy lịch nghỉ/bận. Các phân công đã hủy trước đó không tự khôi phục."

3.3.4.7. Màn hình Đội thi công ngoài (MH-11)

Tab "Đội thi công ngoài" của màn hình Phân công thi công quản lý danh bạ đơn vị thi công bên ngoài và ghi nhận phần việc giao cho từng đơn vị gắn với một công việc cụ thể, cùng số nhân sự đơn vị đó triển khai mỗi ngày (UC-06). Thành viên đội ngoài không có tài khoản và không bị kiểm tra xung đột lịch như nhân sự nội bộ. Quản lý tạo, sửa, giao phần việc, hủy phần việc và cập nhật nhân sự theo ngày; Đội trưởng được chỉ định phối hợp chỉ xem phần việc đó và cập nhật nhân sự theo ngày ở MH-17. Ban giám đốc xem phần việc giao ngoài của công việc trong ngăn xem nhanh chỉ đọc (mục 3.3.5); Quản trị viên không có

quyền xem. Tên tab dùng cụm "Đội thi công ngoài", không dùng mã viết tắt của một đơn vị cụ thể. Hình minh họa dùng dữ liệu mẫu gồm ba đơn vị và ba phần việc giao.



Hình 3.27. Giao diện Đội thi công ngoài (MH-11)

Nguồn: Tác giả (2026)

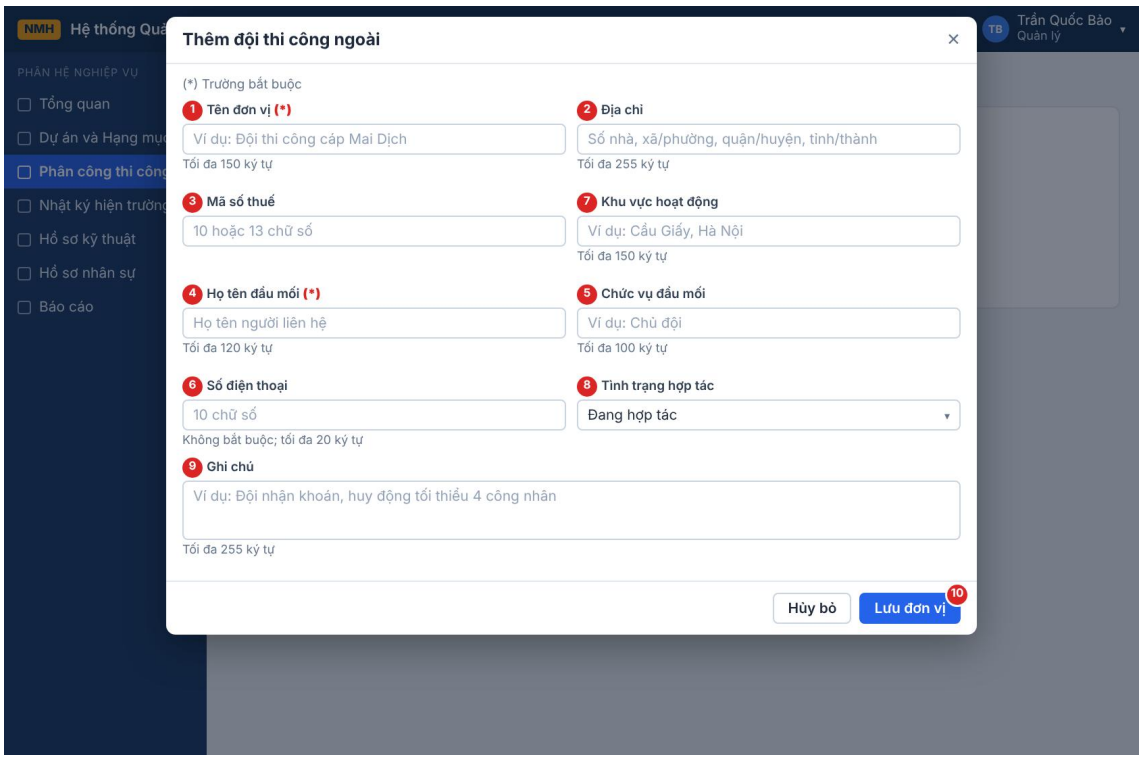
Thành phần giao diện của danh sách

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Bộ lọc	Hai danh sách chọn	Không	Lọc phần việc giao theo dự án và theo tình trạng triển khai: Sắp triển khai, Đang triển khai, Đã kết thúc (suy ra từ thời gian làm việc so với thời điểm tra cứu) và Đã hủy; mặc định "Tất cả tình trạng".
2	Nút Thêm đội thi công ngoài	Nút phụ	—	Mở hộp thoại thêm đơn vị ở hình tiếp theo. Chỉ Quản lý có nút này.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
3	Bảng đơn vị đội ngoài	Bảng	—	Cột: Đơn vị (tên đơn vị in đậm, bên dưới "MST: <mã số thuế>" hoặc "MST: —"), Đầu mối (họ tên, chức vụ · số điện thoại), Khu vực hoạt động, Hợp tác (nhãn Đang hợp tác hoặc Ngừng hợp tác) và nút Sửa. Không có nút xóa theo QC-08; muốn dừng làm việc với một đơn vị thì sửa tình trạng thành Ngừng hợp tác. Đơn vị Ngừng hợp tác không còn được chọn khi giao phần việc mới nhưng vẫn giữ nguyên các phần việc đã giao.
4	Nút Giao phần việc	Nút chính	—	Mở hộp thoại giao phần việc ở hình dưới.
5	Thẻ phần việc giao	Thẻ	—	Mỗi thẻ là một phần việc giao cho một đơn vị trên một công việc: tên đơn vị; mã công việc, mã dự án và tên công việc; mô tả phần việc giao; thời gian làm việc dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy (n ngày); dòng "Đã cập nhật x/y ngày" hoặc "Chưa đến ngày làm việc". Bấm vào thẻ mở màn hình chi tiết nhân sự theo ngày (hình sau).
6	Số người và giá trị khoán	Văn bản	—	"Số người dự kiến" (nếu có) và "Giá trị khoán dự kiến" (nếu có, dạng 38.500.000 đ; không có thì hiển thị "—"). Giá trị khoán chỉ hiển thị cho Quản lý và Ban giám đốc; Đội trưởng không thấy.
7	Nhân sự NMH phối hợp	Văn bản	—	Họ tên nhân sự NMH chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị ngoài. Nếu nhân sự này có tài khoản Đội trưởng thì Đội trưởng đó xem được phần việc và cập nhật nhân sự theo ngày.
8	Nhãn tình trạng	Nhãn	—	Sắp triển khai (xám), Đang triển khai (xanh dương), Đã kết thúc (xanh lá) hoặc Đã hủy (xám đậm, cả thẻ làm mờ). Suy ra từ thời gian làm việc và trạng thái bản ghi (Hiệu lực hoặc Hủy).
9	Nút trên thẻ	Hai nút	—	"Nhân sự theo ngày" mở màn hình chi tiết; "Hủy phần việc" mở hộp thoại xác nhận có ô lý do (*) tối đa 255 ký tự và chỉ có ở phần việc còn Hiệu lực. Phần việc Đã hủy chỉ còn nút xem "Nhân sự theo ngày".

Hộp thoại Thêm đội thi công ngoài

Hộp thoại ghi nhận thông tin chung của một đơn vị ngoài. Sau khi lưu, đơn vị xuất hiện trong bảng và trong danh sách chọn của hộp thoại giao phần việc. Khi sửa, hộp thoại dùng cùng các trường và thêm quyền đổi tình trạng hợp tác.



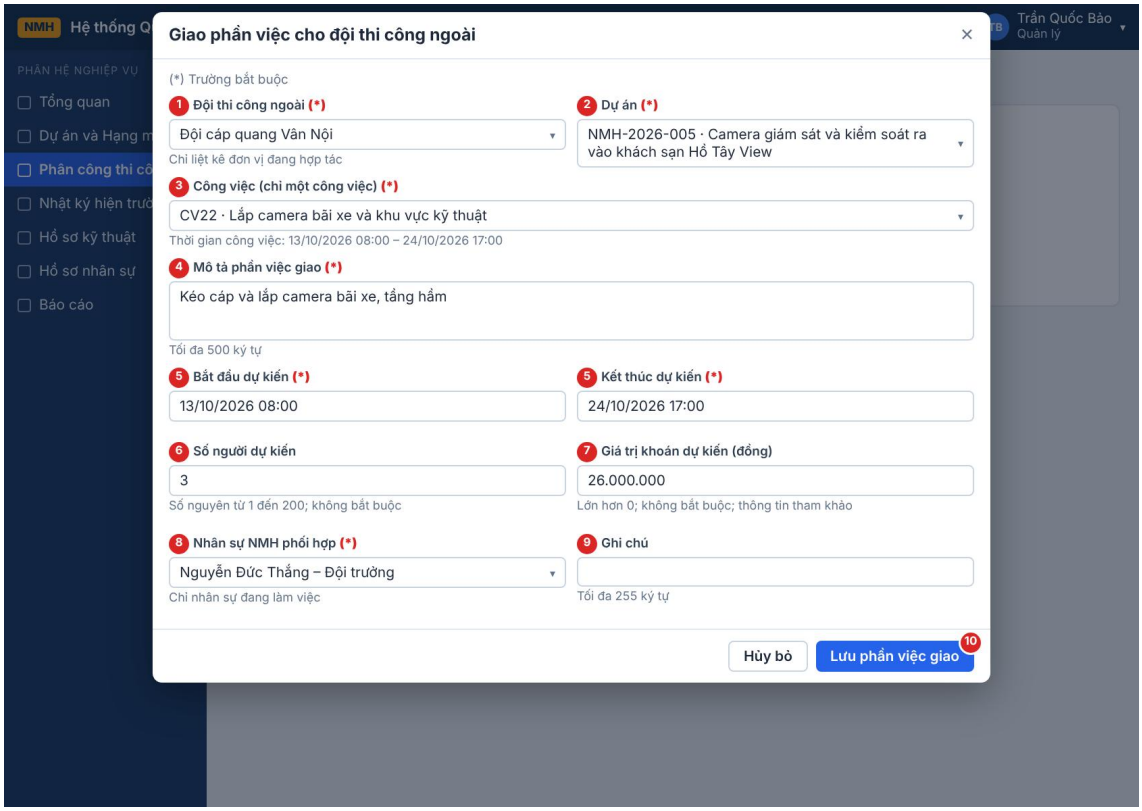
Hình 3.28. Hộp thoại Thêm đội thi công ngoài (MH-11)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tên đơn vị	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 150 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Đội thi công cáp Mai Dịch".
2	Địa chỉ	Ô văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự.
3	Mã số thuế	Ô văn bản	Không	10 hoặc 13 chữ số, không có ký tự khác. Chữ gợi ý "10 hoặc 13 chữ số".
4	Họ tên đầu mối	Ô văn bản	Có (*)	Họ tên người liên hệ của đơn vị, tối đa 120 ký tự.
5	Chức vụ đầu mối	Ô văn bản	Không	Tối đa 100 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Chủ đội".
6	Số điện thoại	Ô văn bản	Không	Chữ số, có thể có dấu cách, dấu chấm, dấu +; tối đa 20 ký tự.
7	Khu vực hoạt động	Ô văn bản	Không	Tối đa 150 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Cầu Giấy, Hà Nội".
8	Tình trạng hợp tác	Danh sách chọn	Có (*)	Đang hợp tác (mặc định khi thêm mới) hoặc Ngừng hợp tác.
9	Ghi chú	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 255 ký tự.
10	Nút Lưu đơn vị	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; lưu đơn vị, ghi nhật ký loại "Tạo mới" (khi sửa: "Điều chỉnh"). Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Hộp thoại Giao phần việc cho đội thi công ngoài

Mỗi lần giao là một phần việc của đúng một công việc; muốn giao cho nhiều công việc thì giao nhiều lần. Phần việc giao không tạo lịch thi công của nhân sự nội bộ và không kiểm tra xung đột lịch.



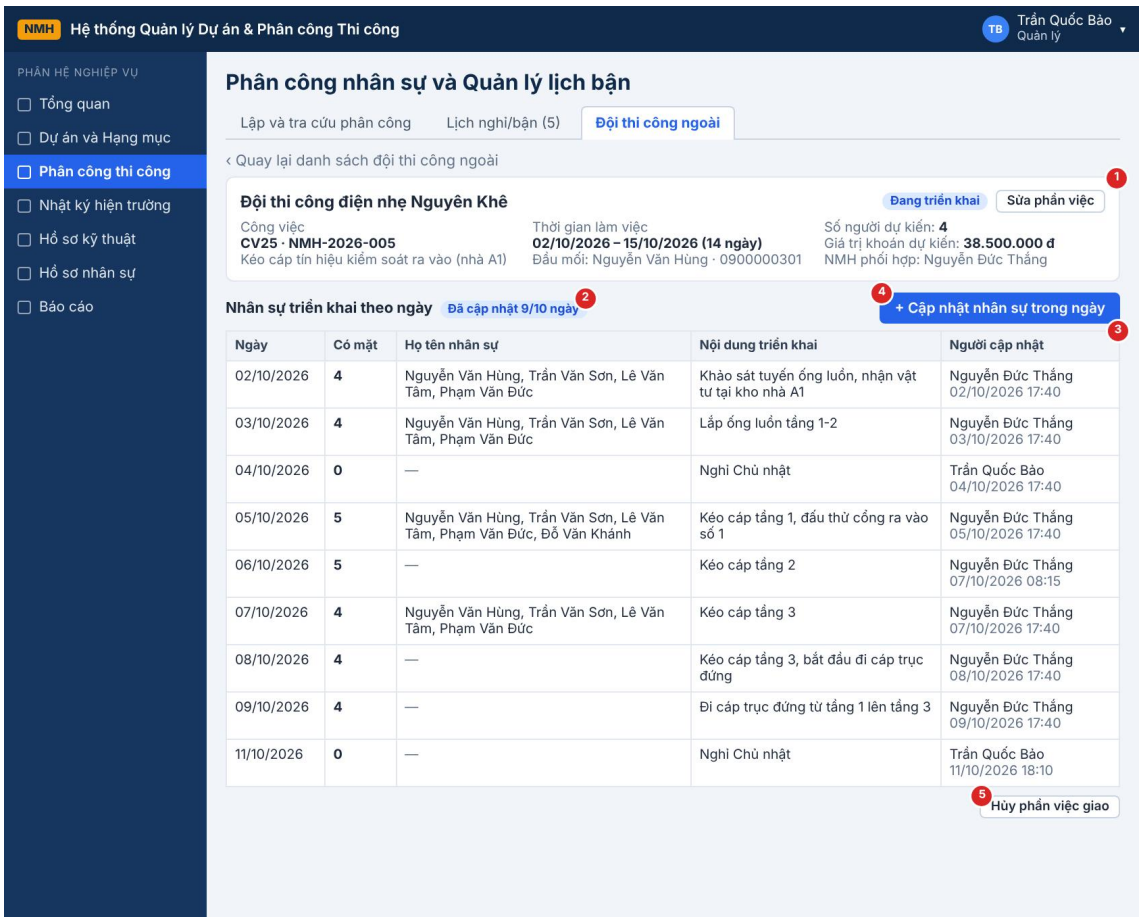
Hình 3.29. Hộp thoại Giao phần việc cho đội thi công ngoài (MH-11)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Đội thi công ngoài	Danh sách chọn	Có (*)	Chỉ liệt kê đơn vị đang hợp tác. Không chọn sẵn.
2	Dự án	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Dự án Lập kế hoạch, Đang triển khai hoặc Tạm dừng trong phạm vi của Quản lý. Đổi dự án thì xóa trường Công việc.
3	Công việc (chỉ một công việc)	Danh sách chọn	Có (*)	Chỉ công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy của dự án đã chọn. Sau khi chọn hiển thị dòng phụ "Thời gian công việc: dd/mm/yyyy HH:mm – dd/mm/yyyy HH:mm".
4	Mô tả phần việc giao	Ô văn bản nhiều dòng	Có (*)	Tối đa 500 ký tự (ví dụ "Kéo cáp và lắp camera bãi xe, tầng hầm").
5	Bắt đầu dự kiến và Kết thúc dự kiến	Hai ô ngày và giờ	Có (*)	Kết thúc sau bắt đầu; cả hai nằm trong thời gian của công việc đã chọn. Đây là thời gian làm việc của đội ngoài dùng để tính số ngày cần cập nhật nhân sự.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
6	Số người dự kiến	Ô số nguyên	Không	Từ 1 đến 200. Là số công nhân đơn vị dự kiến huy động, không phải số nhân sự thực tế đã tham gia.
7	Giá trị khoán dự kiến (đồng)	Ô số tiền	Không	Số nguyên lớn hơn 0, hiển thị có dấu phân cách hàng nghìn. Chỉ Quản lý nhập; chỉ để tham khảo, ứng dụng không hạch toán, thanh toán hay tính lương.
8	Nhân sự NMH phối hợp	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Chỉ nhân sự NMH đang làm việc. Không chọn sẵn. Nếu nhân sự này có tài khoản Đội trưởng, Đội trưởng đó được xem phần việc này và cập nhật nhân sự theo ngày.
9	Ghi chú	Ô văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự.
10	Nút Lưu phần việc giao	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; lưu phần việc ở trạng thái Hiệu lực và ghi nhật ký loại "Tạo mới". Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Chi tiết phần việc và bảng nhân sự triển khai theo ngày



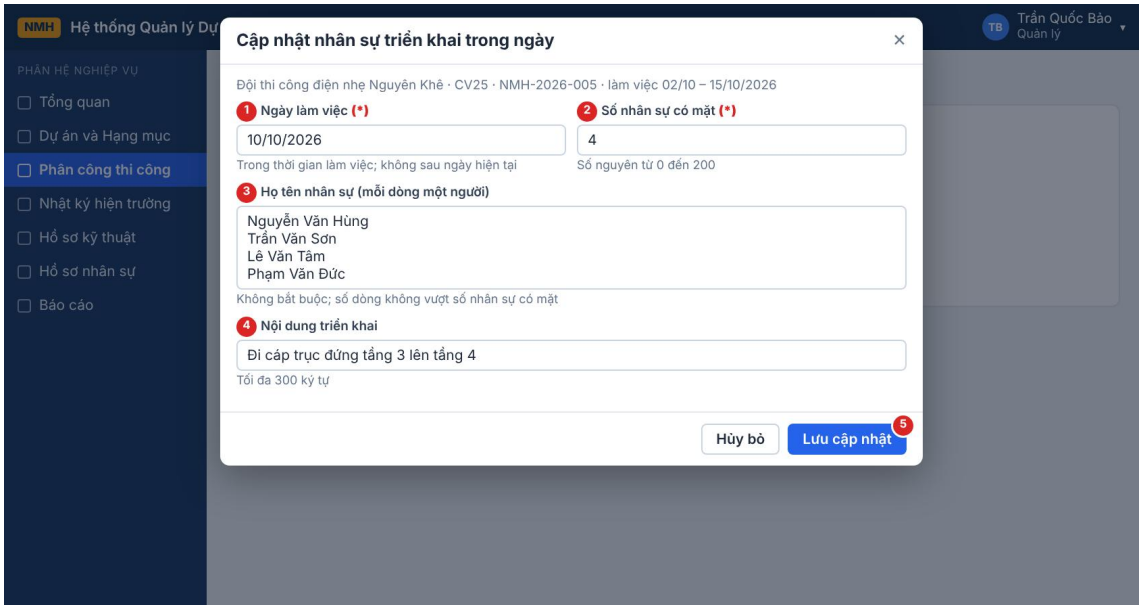
Hình 3.30. Chi tiết phần việc giao và nhân sự triển khai theo ngày (MH-11)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Thẻ thông tin phần việc	Khối thông tin	—	Tên đơn vị, nhãn tình trạng, nút "Sửa phần việc" (mở lại hộp thoại giao phần việc với dữ liệu hiện có, chỉ khi còn Hiệu lực); mã công việc, mã dự án, tên công việc; thời gian làm việc kèm số ngày; đầu mối; số người dự kiến; giá trị khoán dự kiến (ẩn với Đội trưởng); nhân sự NMH phối hợp.
2	Số ngày đã cập nhật	Nhãn	—	"Đã cập nhật x/y ngày": x là số ngày có bản ghi nhân sự; y là số ngày từ ngày bắt đầu đến ngày liền trước thời điểm tra cứu, tối đa đến ngày kết thúc. Ngày hiện tại chưa tính vào y.
3	Bảng Nhân sự triển khai theo ngày	Bảng	—	Cột: Ngày, Có mặt, Họ tên nhân sự (mỗi người cách nhau dấu phẩy, "—" nếu không nhập), Nội dung triển khai, Người cập nhật (họ tên, ngày giờ cập nhật). Ngày nghỉ ghi số có mặt 0. Sắp xếp theo ngày tăng dần.
4	Nút Cập nhật nhân sự trong ngày	Nút chính	—	Mở hộp thoại ở hình tiếp theo. Quản lý và Đội trưởng được chỉ định phối hợp có nút này; ẩn khi phần việc Đã hủy.
5	Nút Hủy phần việc giao	Nút phụ	—	Hộp thoại xác nhận có ô lý do (*) tối đa 255 ký tự; chuyển phần việc sang Đã hủy, giữ nguyên các dòng nhân sự theo ngày đã nhập và ghi nhật ký loại "Hủy". Chỉ Quản lý có nút này.

Hộp thoại Cập nhật nhân sự triển khai trong ngày



Hình 3.31. Hộp thoại Cập nhật nhân sự triển khai trong ngày (MH-11)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Ngày làm việc	Ô ngày	Có (*)	Phải nằm trong thời gian làm việc của phần việc và không sau ngày hiện tại (QC-05). Mỗi ngày có một bản ghi; nhập lại cho cùng ngày là sửa và ghi nhật ký loại "Điều chỉnh" kèm giá trị trước và sau.
2	Số nhân sự có mặt	Ô số nguyên	Có (*)	Từ 0 đến 200; 0 nghĩa là ngày nghỉ.
3	Họ tên nhân sự	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Mỗi dòng một người. Nếu nhập, số dòng không được lớn hơn số nhân sự có mặt.
4	Nội dung triển khai	Ô văn bản	Không	Tối đa 300 ký tự. Chữ gợi ý "Ví dụ: Kéo cáp Cat6 tầng 5".
5	Nút Lưu cập nhật	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; lưu bản ghi kèm tài khoản và thời điểm cập nhật; thêm hoặc sửa một dòng trong bảng theo ngày. Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Luồng xử lý

1. Quản lý thêm đơn vị (nếu chưa có), rồi bấm "Giao phần việc", chọn đơn vị, dự án, một công việc, nhập mô tả, thời gian làm việc, số người và giá trị khoán (nếu có), chọn nhân sự NMH phối hợp và lưu.
2. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, đơn vị đang hợp tác, công việc thuộc dự án và chưa Hoàn thành hoặc Hủy, thời gian nằm trong kế hoạch công việc; lưu bản ghi và hiển thị thẻ phần việc giao. Hệ thống không kiểm tra xung đột lịch cho thành viên đội ngoài.
3. Mỗi ngày làm việc, Quản lý hoặc Đội trưởng được chỉ định phối hợp bấm "Cập nhật nhân sự trong ngày", nhập số nhân sự có mặt, họ tên và nội dung triển khai rồi lưu.
4. Hệ thống thêm hoặc sửa dòng của ngày đó trong bảng, ghi người cập nhật và thời điểm; số liệu hiển thị lại ở chi tiết dự án (MH-08, tab Nhân sự và Phân công) và ở chi tiết của Đội trưởng (MH-17).
5. Khi công việc được xác nhận Hoàn thành thì phần việc giao ngoài còn Hiệu lực vẫn giữ nguyên; khi công việc hoặc dự án bị Hủy, hệ thống hủy các phần việc giao ngoài còn Hiệu lực của công việc đó.

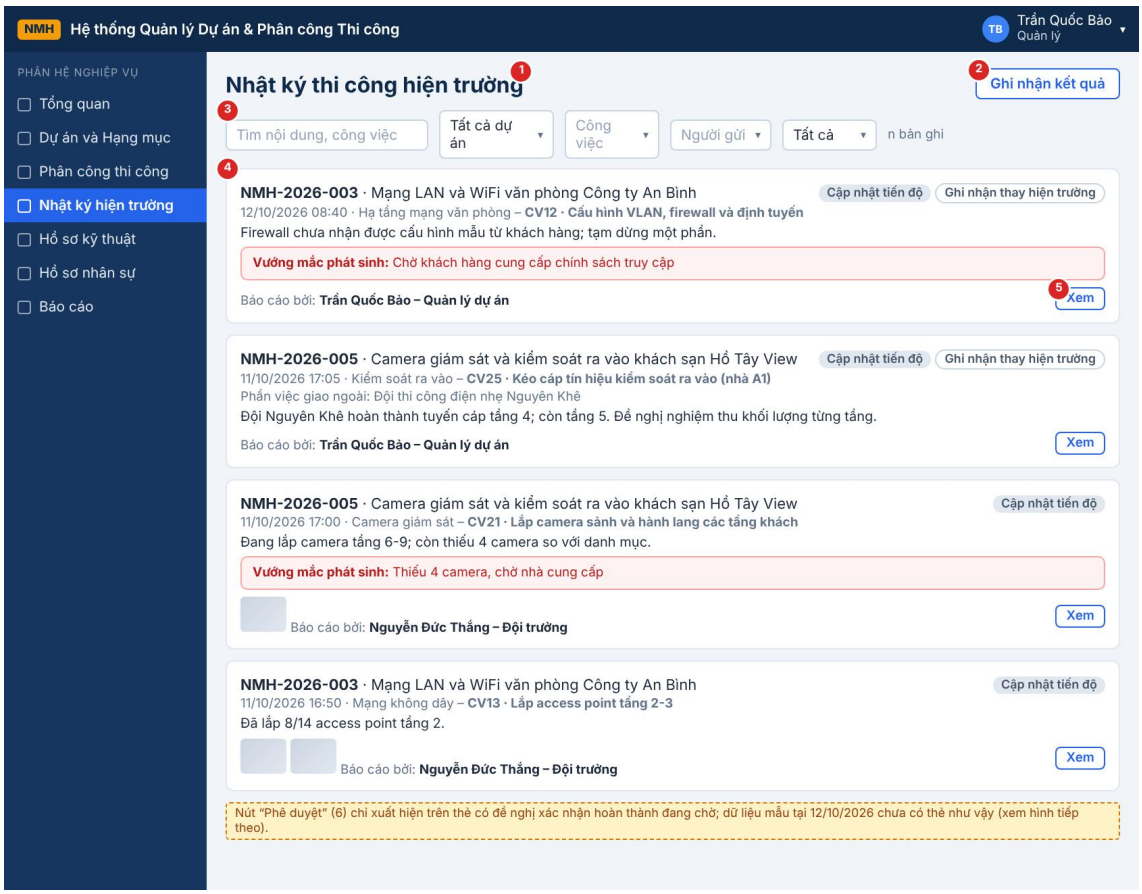
Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Thiếu tên đơn vị hoặc họ tên đầu mối	"Vui lòng nhập tên đơn vị." / "Vui lòng nhập họ tên đầu mối."
Mã số thuế hoặc số điện thoại sai định dạng	"Mã số thuế gồm 10 hoặc 13 chữ số." / "Số điện thoại không hợp lệ."

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa chọn đơn vị, dự án, công việc, mô tả hoặc nhân sự phối hợp	"Vui lòng chọn đội thi công ngoài." / "Vui lòng chọn dự án." / "Vui lòng chọn công việc." / "Vui lòng nhập mô tả phần việc giao." / "Vui lòng chọn nhân sự NMH phối hợp."
Thời gian ngoài khoảng của công việc	"Thời gian làm việc phải nằm trong thời gian của công việc được giao."
Số người dự kiến ngoài khoảng cho phép	"Số người dự kiến phải từ 1 đến 200."
Giá trị khoán không hợp lệ	"Giá trị khoán phải lớn hơn 0."
Ngày cập nhật ngoài thời gian làm việc	"Ngày cập nhật phải nằm trong thời gian đội ngoài làm việc."
Ngày cập nhật sau ngày hiện tại	"Không thể cập nhật cho ngày chưa đến."
Số nhân sự có mặt ngoài khoảng cho phép	"Số nhân sự có mặt phải từ 0 đến 200."
Số dòng họ tên vượt số nhân sự có mặt	"Số họ tên đã nhập vượt quá số nhân sự có mặt."
Hủy phần việc khi chưa nhập lý do	"Vui lòng nhập lý do hủy phần việc giao."
Cập nhật thành công	"Đã cập nhật nhân sự triển khai ngày dd/mm/yyyy."

3.3.4.8. Màn hình Nhật ký hiện trường của Quản lý (MH-12)

Màn hình giúp Quản lý theo dõi các báo cáo kết quả từ hiện trường trong phạm vi dự án mình phụ trách, xem chi tiết và phê duyệt đề nghị xác nhận hoàn thành công việc (UC-07). Biểu mẫu gửi báo cáo là của Đội trưởng (MH-18). Khi Quản lý tiếp nhận kết quả ngoài ứng dụng (qua điện thoại, tin nhắn hoặc tại hiện trường), Quản lý dùng nút "Ghi nhận kết quả" để lưu thành một bản ghi riêng, mang nhãn "Ghi nhận thay hiện trường" để phân biệt với báo cáo do Đội trưởng gửi. Mỗi báo cáo là một bản ghi cập nhật kết quả gắn với một công việc; bản đã gửi không bị ghi đè, mọi bổ sung hoặc đính chính đều tạo bản ghi mới. Ban giám đốc xem nội dung tương tự ở chế độ chỉ đọc (MH-15); Quản trị viên không có menu này.



Hình 3.32. Giao diện Nhật ký hiện trường của Quản lý (MH-12)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Nhật ký thi công hiện trường". Không hiển thị mã use case và dòng mô tả.
2	Nút Ghi nhận kết quả	Nút phụ	—	Mở hộp thoại ghi nhận kết quả thay mặt hiện trường (mô tả bên dưới). Chỉ Quản lý có nút này.
3	Bộ lọc	Ô tìm kiếm, các danh sách chọn, khoảng ngày	Không	Tìm theo nội dung và tên công việc; lọc theo dự án (trong phạm vi của Quản lý), công việc, người gửi, trạng thái báo cáo ("Tất cả", "Chờ Quản lý xác nhận", "Quản lý đã xác nhận hoàn thành", "Có vướng mắc") và khoảng thời gian ghi nhận. Bên cạnh hiển thị "n bản ghi" theo kết quả lọc. Danh sách chọn Công việc chỉ có dữ liệu sau khi chọn dự án.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Thẻ báo cáo	Thẻ trong dòng thời gian	—	Sắp xếp mới nhất lên đầu. Mỗi thẻ gồm: mã và tên dự án; nhãn trạng thái (mô tả ở Bảng 3.10); thời điểm ghi nhận dd/mm/yyyy HH:mm; "Hạng mục – mã công việc · tên công việc"; dòng "Phần việc giao ngoài: <tên đơn vị>" nếu báo cáo gắn với phần việc giao ngoài; nội dung đã thực hiện; khung đỏ "Vướng mắc phát sinh: …" nếu có; ảnh hiện trường thu nhỏ (tối đa 4 ảnh kèm "+n" nếu nhiều hơn); dòng "Báo cáo bởi: <Họ tên> – <Chức danh>" (hiển thị họ tên thật của người gửi, không dùng nhãn chung chung). Thẻ không có trường khối lượng thực hiện vì cơ sở dữ liệu không lưu giá trị này.
5	Nút Xem	Nút phụ	—	Mở ngăn xem chi tiết: toàn bộ nội dung, ảnh phóng to, các báo cáo khác của cùng công việc theo thời gian và ô "Cập nhật tiếp theo" để Quản lý thêm bổ sung hoặc đính chính. Mục này tạo bản ghi mới liên kết với bản đang xem (không ghi đè bản đã gửi) và hiển thị nhãn "Đính chính".
6	Nút Phê duyệt	Nút chính	—	Chỉ hiển thị cho Quản lý trên thẻ có đề nghị xác nhận hoàn thành khi công việc chưa Hoàn thành và chưa Hủy. Không hiển thị cho Ban giám đốc và Quản trị viên. Dữ liệu mẫu tại thời điểm tra cứu 12/10/2026 chưa có thẻ nào ở tình trạng này nên Hình 3.32 không vẽ nút; hộp thoại phê duyệt được minh họa ở hình tiếp theo.

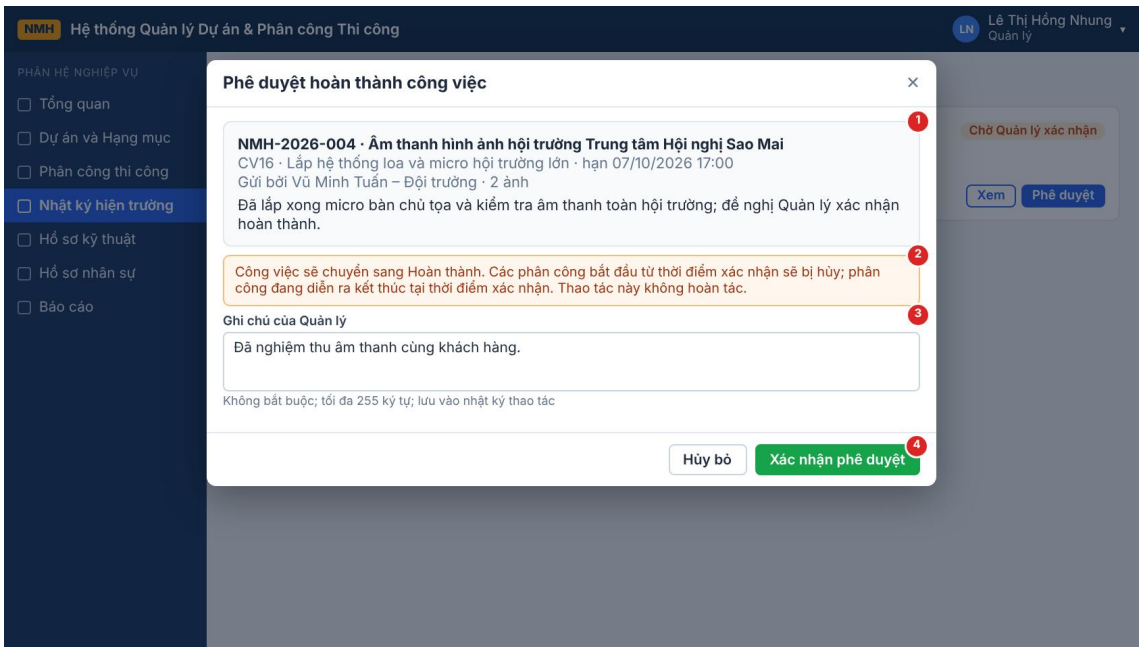
Nhãn trạng thái của thẻ báo cáo

Nhãn được suy ra từ dữ liệu của bản ghi, không có danh sách trạng thái riêng trong cơ sở dữ liệu. Với báo cáo có đề nghị xác nhận hoàn thành: nếu công việc đã Hoàn thành thì thẻ hiển thị "Quản lý đã xác nhận hoàn thành" (kể cả khi dự án sau đó bị Hủy); nếu công việc chưa Hoàn thành và chưa Hủy thì hiển thị "Chờ Quản lý xác nhận" và có nút "Phê duyệt"; nếu công việc đã Hủy thì đề nghị không còn hiệu lực, thẻ hiển thị "Cập nhật tiến độ" và không có nút "Phê duyệt". Báo cáo không có đề nghị hiển thị "Cập nhật tiến độ"; bản ghi bổ sung hoặc đính chính do "Cập nhật tiếp theo" tạo ra hiển thị "Đính chính". Nhãn phụ "Ghi nhận thay hiện trường" được thêm khi người gửi là tài khoản Quản lý.

Hộp thoại Phê duyệt hoàn thành công việc

Hộp thoại mở khi Quản lý bấm "Phê duyệt" trên thẻ có đề nghị; nội dung báo cáo trong hình là ví dụ minh họa, không thuộc bộ dữ liệu mẫu. Chỉ tài khoản

Quản lý đang hoạt động có dự án trong phạm vi mới thực hiện được; việc xác nhận là một thao tác duy nhất, hoặc hoàn tất toàn bộ hoặc không thay đổi gì.



Hình 3.33. Hộp thoại Phê duyệt hoàn thành công việc (MH-12)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tóm tắt báo cáo	Khối thông tin	—	Mã và tên dự án; mã và tên công việc kèm hạn hoàn thành; người gửi và chức danh, số ảnh đính kèm; nội dung báo cáo cần phê duyệt.
2	Hệ quả	Khung cảnh báo	—	"Công việc sẽ chuyển sang Hoàn thành. Các phân công bắt đầu từ thời điểm xác nhận sẽ bị hủy; phân công đang diễn ra kết thúc tại thời điểm xác nhận. Thao tác này không hoàn tác." Các phân công đã kết thúc trước thời điểm xác nhận và các phần việc giao ngoài còn Hiệu lực được giữ nguyên.
3	Ghi chú của Quản lý	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 255 ký tự; được lưu làm lý do trong nhật ký thao tác loại "Xác nhận hoàn thành" của công việc. Chữ gợi ý "Không bắt buộc; tối đa 255 ký tự; lưu vào nhật ký thao tác".
4	Nút Xác nhận phê duyệt và Hủy bỏ	Hai nút	—	Xác nhận: công việc chuyển sang Hoàn thành, lưu người xác nhận và thời điểm xác nhận, xử lý phân công theo hệ quả ở mục 2, ghi nhật ký thao tác; thẻ báo cáo đổi nhãn thành "Quản lý đã xác nhận hoàn thành"; tiến độ hạng mục, dự án và các thẻ chỉ số ở MH-06 cập nhật. Hệ thống không tự chuyển dự án sang Hoàn thành; việc đó do Quản lý thực hiện ở MH-08 khi mọi công việc không bị Hủy đã Hoàn thành.

Hộp thoại Ghi nhận kết quả của Quản lý

Hộp thoại mở khi Quản lý bấm "Ghi nhận kết quả". Các trường giống biểu mẫu "Gửi báo cáo nhật ký hiện trường" của Đội trưởng ở Hình 3.44 (MH-18): Dự án (*), Hạng mục và công việc (*), Nội dung đã thực hiện (*, tối đa 2.000 ký tự), Khó khăn, vướng mắc (tối đa 1.000 ký tự), Phần việc giao ngoài liên quan (chỉ hiện khi công việc có phần việc giao ngoài) và Ảnh hiện trường (tối đa 10 ảnh JPG hoặc PNG mỗi lần, mỗi ảnh không quá 50 MB). Khác với biểu mẫu của Đội trưởng: danh sách dự án và công việc lấy trong phạm vi của Quản lý, không có hộp kiểm "Đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành công việc" (Quản lý tự quyết định hoàn thành ở MH-08 hoặc ở hộp thoại phê duyệt), và dòng "Báo cáo bởi" hiển thị họ tên Quản lý kèm nhãn "Ghi nhận thay hiện trường". Việc lưu bản ghi không tự chuyển công việc sang Hoàn thành và không thay đổi phân công. Hộp thoại này không có hình minh họa riêng vì bố cục trùng với biểu mẫu ở Hình 3.44.

Luồng xử lý

1. Quản lý mở màn hình; hệ thống hiển thị các báo cáo thuộc dự án trong phạm vi phụ trách, mới nhất trước.
2. Quản lý lọc theo "Chờ Quản lý xác nhận" để xem các đề nghị chưa xử lý, hoặc lọc theo "Có vướng mắc" để xem các báo cáo có khung đỏ.
3. Quản lý bấm "Xem" để đọc đầy đủ nội dung và ảnh hiện trường; nếu cần bổ sung hoặc đính chính, nhập "Cập nhật tiếp theo" và lưu thành bản ghi mới.
4. Nếu công việc đã đạt, Quản lý bấm "Phê duyệt", đọc phần hệ quả, nhập ghi chú (nếu có) và bấm "Xác nhận phê duyệt".
5. Hệ thống thực hiện việc xác nhận trong một giao dịch: đổi trạng thái công việc, xử lý các phân công theo hệ quả, ghi nhật ký thao tác; sau đó cập nhật nhãn của thẻ báo cáo và hiển thị thông báo thành công.
6. Khi Quản lý tiếp nhận kết quả ngoài ứng dụng, Quản lý bấm "Ghi nhận kết quả", nhập nội dung và lưu; thẻ mới xuất hiện đầu danh sách với nhãn "Ghi nhận thay hiện trường".

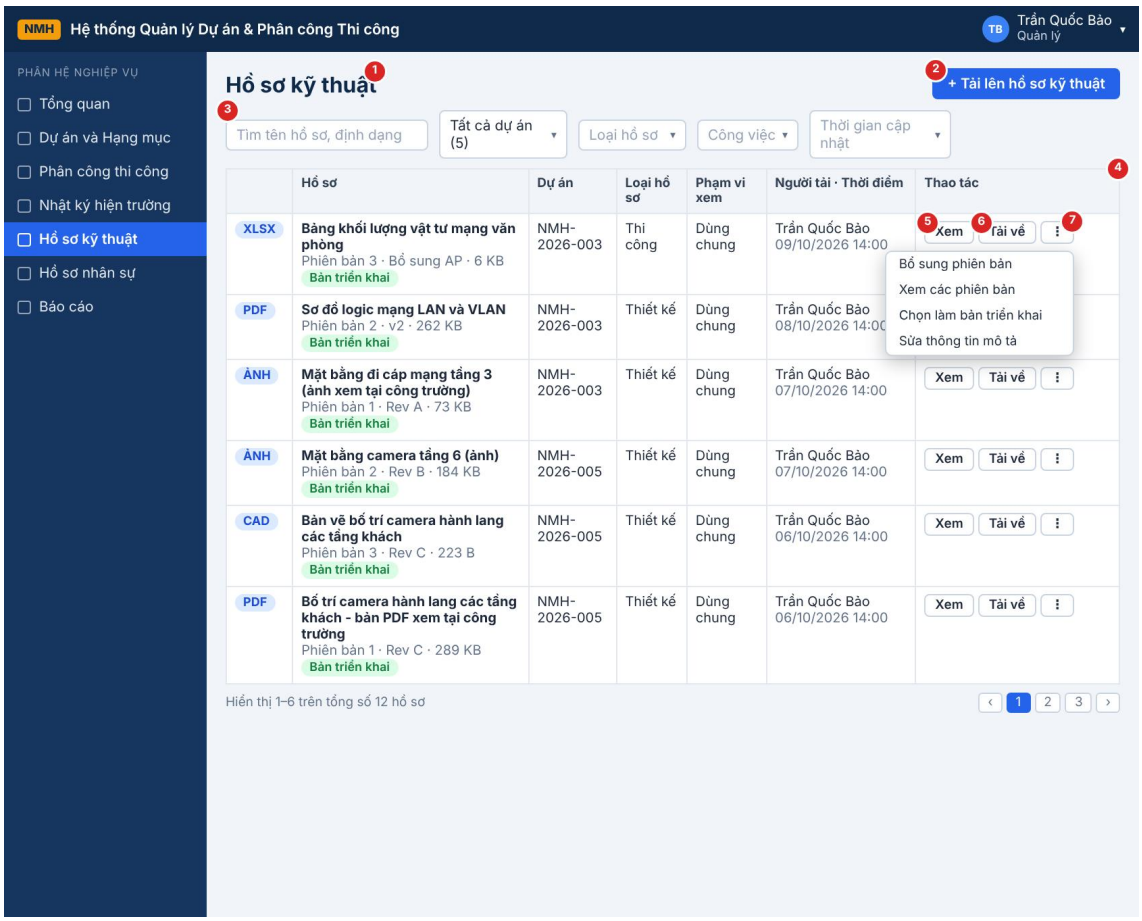
Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Phê duyệt khi công việc đã Hoàn thành hoặc đã Hủy	"Công việc đã ở trạng thái <nhãn>, không thể phê duyệt lại."
Phê duyệt thành công	"Đã xác nhận hoàn thành công việc <tên công việc>."

Tình huống	Thông báo hiển thị
Ghi chú của Quản lý vượt 255 ký tự	"Ghi chú tối đa 255 ký tự."
Người dùng không phải Quản lý hoặc dự án ngoài phạm vi	"Bạn không có quyền thực hiện thao tác này."
Không có báo cáo theo bộ lọc	"Không có báo cáo phù hợp."
Thiếu nội dung khi ghi nhận kết quả	"Vui lòng nhập nội dung kết quả."
Chưa chọn dự án hoặc công việc khi ghi nhận kết quả	"Vui lòng chọn dự án." / "Vui lòng chọn hạng mục và công việc."
Ghi nhận kết quả thành công	"Đã ghi nhận kết quả cho công việc <tên công việc>."

3.3.4.9. Màn hình Hồ sơ kỹ thuật (MH-13)

Màn hình lưu trữ và tra cứu hồ sơ kỹ thuật theo dự án và công việc: bản vẽ CAD, PDF, hình ảnh, bảng khối lượng và hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao (UC-04). Theo UC-04, tác nhân duy nhất của chức năng này là Quản lý: chỉ Quản lý có menu "Hồ sơ kỹ thuật" và có quyền tải lên, bổ sung phiên bản, chọn bản triển khai và sửa thông tin mô tả đối với các dự án trong phạm vi của mình. Quản trị viên và Ban giám đốc không có menu này. Đội trưởng không có menu mà xem và tải bản triển khai của hồ sơ được cấp quyền ngay trong chi tiết dự án (MH-17). Một hồ sơ là một tài liệu logic (có tên, loại, phạm vi xem) và gồm một hoặc nhiều phiên bản; mỗi lần tải lên là một phiên bản kèm một tệp riêng, tệp cùng tên không ghi đè tệp cũ. Hồ sơ không có nút xóa (QC-08).



Hình 3.34. Giao diện Hồ sơ kỹ thuật (MH-13)

Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Hồ sơ kỹ thuật". Không hiển thị dòng mô tả dài và mã use case.
2	Nút Tải lên hồ sơ kỹ thuật	Nút chính	—	Mở hộp thoại tải lên ở hình tiếp theo. Chỉ Quản lý có nút này.
3	Bộ lọc	Ô tìm kiếm và danh sách chọn	Không	Tìm theo tên hồ sơ, tên tệp gốc và nhãn phiên bản; lọc theo dự án ("Tất cả dự án (n)", n là số dự án trong phạm vi), loại hồ sơ (nhãn tiếng Việt), công việc liên quan và thời gian cập nhật. Không có bộ lọc theo hạng mục vì hồ sơ không lưu hạng mục, chỉ lưu dự án và (nếu có) công việc.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Danh sách hồ sơ	Bảng có phân trang	—	Mỗi dòng là một hồ sơ, sắp xếp theo thời điểm tải lên phiên bản gần nhất. Cột: ký hiệu định dạng của tệp đang hiển thị (CAD, PDF, ẢNH, XLSX, ZIP, KHÁC); Hồ sơ (tên in đậm, dòng phụ "Phiên bản n · nhãn · dung lượng", nhãn xanh "Bản triển khai" nếu phiên bản đang hiển thị là bản được chọn); Dự án (mã dự án); Loại hồ sơ bằng tiếng Việt (không hiển thị THIET_KE, HOAN_CONG…); Phạm vi xem ("Dùng chung" hoặc "Riêng <mã công việc>"); Người tải và thời điểm tải; Thao tác. Phiên bản đang hiển thị là bản được chọn triển khai, nếu chưa chọn thì là phiên bản mới nhất. Dưới bảng có dòng "Hiển thị a–b trên tổng số n hồ sơ" và nút phân trang.
5	Nút Xem	Nút	—	Mở xem trước phiên bản đang hiển thị với tệp PDF và ảnh. Với tệp CAD, bảng tính, ZIP hoặc loại khác, hiển thị "Định dạng này chưa xem trực tiếp được. Vui lòng tải về."
6	Nút Tải về	Nút	—	Hệ thống kiểm tra lại quyền của người dùng với tài liệu trước khi cung cấp tệp (QC-12).
7	Menu ba chấm	Menu	—	Bốn mục: "Bổ sung phiên bản"; "Xem các phiên bản"; "Chọn làm bản triển khai" (áp dụng cho phiên bản đang hiển thị); "Sửa thông tin mô tả". Không có mục Xóa.

Danh sách các phiên bản của hồ sơ

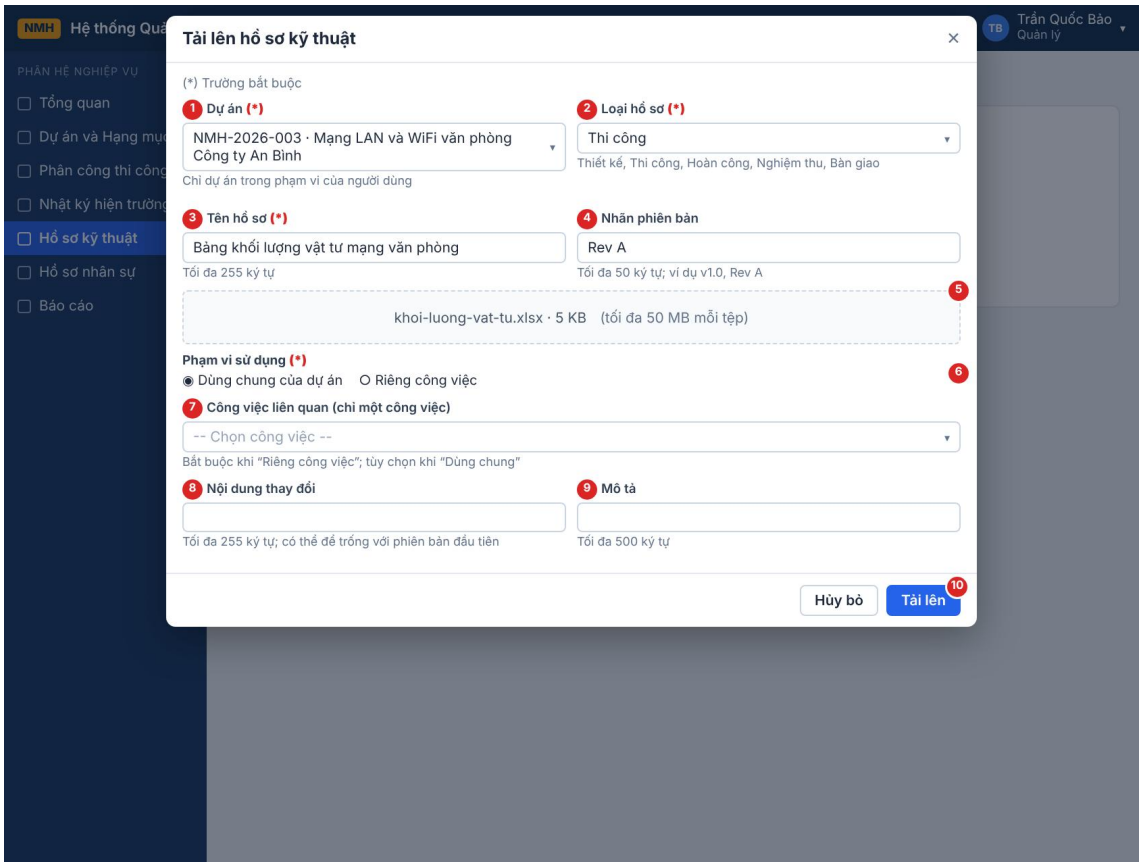
Mục "Xem các phiên bản" mở ngăn bên phải liệt kê mọi phiên bản của hồ sơ, mới nhất ở trên. Ngăn này không có hình minh họa riêng; nội dung gồm các thành phần sau.

Thành phần	Loại	Mô tả và quy tắc
Tiêu đề ngăn	Văn bản	Tên hồ sơ, mã dự án, loại hồ sơ và phạm vi xem.
Dòng phiên bản	Danh sách	Mỗi dòng: số phiên bản (1, 2, 3…), nhãn phiên bản (nếu có), tên tệp gốc, loại tệp, dung lượng, người tải, thời điểm tải, nội dung thay đổi so với bản trước (nếu có); nhãn xanh "Bản triển khai" cho bản được chọn kèm "Chọn bởi <họ tên> lúc dd/mm/yyyy HH:mm".
Nút Xem và Tải về	Hai nút	Cùng quy tắc kiểm tra quyền như màn hình chính; xem được mọi phiên bản theo quyền, kể cả các bản trước.

Thành phần	Loại	Mô tả và quy tắc
Nút Chọn làm bản triển khai	Nút phụ	Hiển thị ở các phiên bản chưa được chọn. Hộp thoại xác nhận nêu rõ phiên bản được chọn thay cho bản hiện tại; mỗi hồ sơ chỉ có tối đa một bản triển khai. Chọn lại sẽ chuyển nhãn sang phiên bản mới, các bản khác vẫn giữ nguyên và xem được; hệ thống ghi nhật ký loại "Chọn bản triển khai" kèm người chọn và thời điểm.

Hộp thoại Tải lên hồ sơ kỹ thuật

Hộp thoại tạo hồ sơ mới và phiên bản đầu tiên. Hộp thoại tải hồ sơ ở chi tiết dự án (MH-08b) có cùng quy tắc dữ liệu nhưng cố định theo dự án đang xem, có thêm dòng hạng mục đang mở làm ngữ cảnh và không có trường Nội dung thay đổi.



Hình 3.35. Hộp thoại Tải lên hồ sơ kỹ thuật (MH-13)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Dự án	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có (*)	Chỉ dự án trong phạm vi của người dùng và chưa Hủy. Không chọn sẵn khi mở từ MH-13. Đổi dự án thì xóa trường Công việc liên quan. Chữ phụ "Chỉ dự án trong phạm vi của người dùng".

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
2	Loại hồ sơ	Danh sách chọn	Có (*)	Năm giá trị: Thiết kế, Thi công, Hoàn công, Nghiệm thu, Bàn giao. Không chọn sẵn. Danh mục không có loại "Khảo sát"; tài liệu khảo sát chọn loại gần nhất và ghi rõ nội dung ở trường Mô tả.
3	Tên hồ sơ	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 255 ký tự.
4	Nhãn phiên bản	Ô văn bản	Không	Tối đa 50 ký tự (ví dụ v1.0, Rev A). Do người dùng nhập, không tự chứng minh bản đó đã được phê duyệt.
5	Tệp	Vùng kéo thả và nút chọn tệp	Có (*)	Loại tệp và dung lượng theo cấu hình hệ thống (QC-12): hiển thị gợi ý "tối đa 50 MB mỗi tệp" theo khóa DUNG_LUONG_TAI_LEN_TOI_DA_MB. Khi chọn nhiều tệp, mỗi tệp tạo một hồ sơ riêng theo quy tắc của MH-08b. Bộ bản vẽ CAD có tệp tham chiếu ngoài nên nén thành ZIP trước khi tải lên; hệ thống không tự đóng gói và không đọc nội dung CAD.
6	Phạm vi sử dụng	Hai lựa chọn	Có (*)	"Dùng chung của dự án" (mặc định) hoặc "Riêng công việc". Dùng chung: Đội trưởng được giao công việc nào đó trong dự án xem được. Riêng công việc: chỉ Đội trưởng được giao công việc ở trường 7 xem được. "Được giao" nghĩa là là người phụ trách chính hoặc có phân công còn hiệu lực với công việc.
7	Công việc liên quan (chỉ một công việc)	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có điều kiện	Bắt buộc (*) khi phạm vi là "Riêng công việc"; không bắt buộc khi "Dùng chung" (nếu chọn thì hồ sơ vẫn dùng chung nhưng gắn thông tin công việc). Chỉ liệt kê công việc của dự án đã chọn ở trường 1. Khi cần cùng một tệp cho nhiều công việc, tải lên dùng chung của dự án.
8	Nội dung thay đổi	Ô văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự; mô tả thay đổi so với phiên bản trước. Có thể để trống với phiên bản đầu tiên.
9	Mô tả	Ô văn bản	Không	Tối đa 500 ký tự; mô tả chung của hồ sơ, không gắn với một phiên bản.
10	Nút Tải lên	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; lưu tệp, tạo hồ sơ và phiên bản đầu tiên, ghi nhật ký loại "Tải tệp lên". Chỉ ghi nhận hồ sơ khi tệp và thông tin liên kết đều được lưu thành công. Cạnh nút có nút "Hủy bỏ" (đóng hộp thoại, không lưu).

Hộp thoại Bổ sung phiên bản và Sửa thông tin mô tả

Hai hộp thoại dùng bố cục như hộp thoại tải lên nên không có hình minh họa riêng. "Bổ sung phiên bản" chỉ cho nhập Tệp (*), Nhãn phiên bản và Nội dung thay đổi; các trường Dự án, Loại hồ sơ, Tên hồ sơ, Phạm vi sử dụng, Công

việc liên quan hiển thị dạng chỉ đọc. Sau khi lưu, hệ thống thêm phiên bản mới có số thứ tự kế tiếp, giữ nguyên các phiên bản cũ và không tự chọn phiên bản mới làm bản triển khai. "Sửa thông tin mô tả" cho sửa Tên hồ sơ, Loại hồ sơ, Phạm vi sử dụng, Công việc liên quan và Mô tả; không thay đổi nội dung tệp, muốn đổi nội dung thì bổ sung phiên bản. Khi đổi phạm vi sang "Riêng công việc" thì bắt buộc chọn công việc.

Luồng xử lý

1. Quản lý bấm "Tải lên hồ sơ kỹ thuật", chọn dự án, loại hồ sơ, nhập tên, chọn tệp, phạm vi sử dụng (và công việc nếu cần) rồi bấm "Tải lên".
2. Hệ thống kiểm tra quyền, quan hệ giữa dự án và công việc, kiểu tệp và dung lượng; chỉ ghi nhận hồ sơ khi tệp và thông tin liên kết đều được lưu thành công.
3. Hồ sơ xuất hiện ở đầu danh sách với phiên bản 1 và người tải. Đội trưởng được giao công việc trong dự án (với phạm vi Dùng chung) hoặc được giao đúng công việc đó (với phạm vi Riêng công việc) thấy hồ sơ ở MH-17 với nhãn "Chưa chọn bản triển khai"; chỉ sau khi Quản lý chọn bản triển khai (bước 5) họ mới xem và tải được tệp.
4. Để bổ sung phiên bản, Quản lý chọn "Bổ sung phiên bản" ở menu của hồ sơ; hệ thống lưu tệp và bản ghi mới, liên kết với các lần trước, giữ nguyên tệp cũ dù trùng tên.
5. Để chọn bản dùng thi công, Quản lý mở "Xem các phiên bản", chọn phiên bản và bấm "Chọn làm bản triển khai"; hệ thống ghi nhận bản được chọn, người chọn và thời điểm; các bản trước vẫn xem được theo quyền.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Thiếu dự án, loại hồ sơ, tên hoặc tệp	"Vui lòng chọn dự án." / "Vui lòng chọn loại hồ sơ." / "Vui lòng nhập tên hồ sơ." / "Vui lòng chọn tệp."
Chọn "Riêng công việc" nhưng chưa chọn công việc	"Vui lòng chọn công việc liên quan."
Tệp sai định dạng hoặc quá dung lượng	"Định dạng tệp không được hỗ trợ." / "Tệp vượt quá dung lượng cho phép."
Công việc không thuộc dự án đã chọn	"Công việc không thuộc dự án đã chọn."
Người dùng không có quyền với tài liệu	"Bạn không có quyền truy cập tài liệu này."
Xem trực tiếp tệp CAD, bảng tính hoặc ZIP	"Định dạng này chưa xem trực tiếp được. Vui lòng tải về."

Tình huống	Thông báo hiển thị
Tải lên thành công	"Đã tải lên hồ sơ <tên> (phiên bản <nhãn>)." (nếu không có nhãn thì "Đã tải lên hồ sơ <tên>.")
Chọn bản triển khai thành công	"Đã chọn phiên bản <số> làm bản triển khai."
Không có hồ sơ theo bộ lọc	"Không có hồ sơ phù hợp."

3.3.4.10. Màn hình Báo cáo và thống kê (MH-14)

Menu "Báo cáo" cung cấp ba báo cáo theo UC-08: BC-01 Tình hình thực hiện dự án, BC-02 Tình hình phân công nhân sự và BC-03 Công việc quá hạn, sắp đến hạn. Cả ba báo cáo dùng chung bố cục và chỉ dành cho Quản lý và Ban giám đốc; phạm vi dữ liệu theo vai trò: Quản lý trong các dự án được cấp, Ban giám đốc toàn doanh nghiệp. Quản trị viên và Đội trưởng không có menu Báo cáo. Xem báo cáo không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ. Các hình dưới đây là bố cục của Quản lý, dùng dữ liệu mẫu tại thời điểm tra cứu 12/10/2026 09:00; bố cục của Ban giám đốc giống hệt, chỉ khác phạm vi dữ liệu và việc bấm vào một dòng chỉ mở ngăn xem nhanh chỉ đọc (mục 3.3.5).

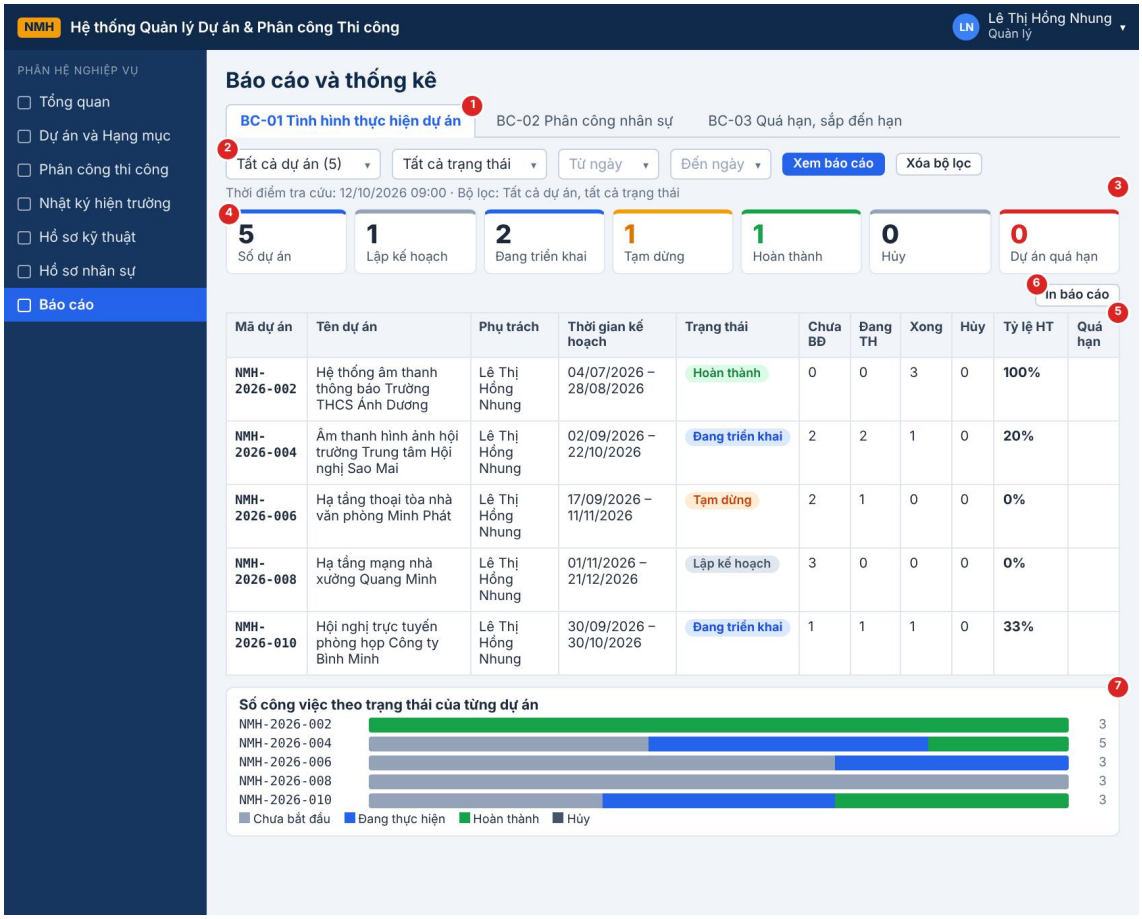
Bố cục chung của ba báo cáo

STT	Thành phần	Loại	Mô tả và quy tắc
1	Chọn báo cáo	Ba tab	BC-01, BC-02, BC-03; báo cáo đang xem được tô đậm. Thẻ chỉ số ở MH-06 mở thẳng BC-03 với bộ lọc tương ứng.
2	Thanh bộ lọc	Các điều khiển lọc	Khác nhau theo từng báo cáo (bên dưới). Có nút "Xem báo cáo" và "Xóa bộ lọc". Báo cáo chỉ tải dữ liệu sau khi các bộ lọc bắt buộc hợp lệ.
3	Dòng thông tin tra cứu	Văn bản	"Thời điểm tra cứu: dd/mm/yyyy HH:mm · Bộ lọc: …" để người đọc biết kết quả tính tại thời điểm nào và theo điều kiện nào. Thời điểm tra cứu lấy theo khóa THOI_DIEM_TRA_CUU trong cấu hình nếu có (bộ dữ liệu mẫu là 12/10/2026 09:00), nếu không thì lấy giờ máy chủ.
4	Thẻ tóm tắt	Các thẻ số	Các chỉ số tổng hợp của báo cáo; mỗi thẻ cho biết đơn vị đếm.
5	Bảng kết quả	Bảng có phân trang	Sắp xếp được theo cột. Quản lý bấm vào một dòng để mở chi tiết dự án (MH-08) hoặc phân công liên quan; Ban giám đốc mở ngăn xem nhanh chỉ đọc.
6	Nút In báo cáo	Nút phụ	In bằng chức năng in của trình duyệt với bố cục gọn. Xuất PDF hoặc Excel không thuộc phạm vi bắt buộc của phiên bản này.

Khi không có bản ghi khớp bộ lọc, báo cáo hiển thị "Không có dữ liệu theo bộ lọc đã chọn." Khi không tải được dữ liệu, hiển thị "Không tải được báo cáo. Vui lòng thử lại." kèm nút "Tải lại". Số liệu chỉ phản ánh dữ liệu đã được

người sử dụng cập nhật; lịch thể hiện thời gian kế hoạch, không phải chấm công, và không dùng riêng lẻ để kết luận hiệu suất nhân sự.

Báo cáo BC-01: Tình hình thực hiện dự án



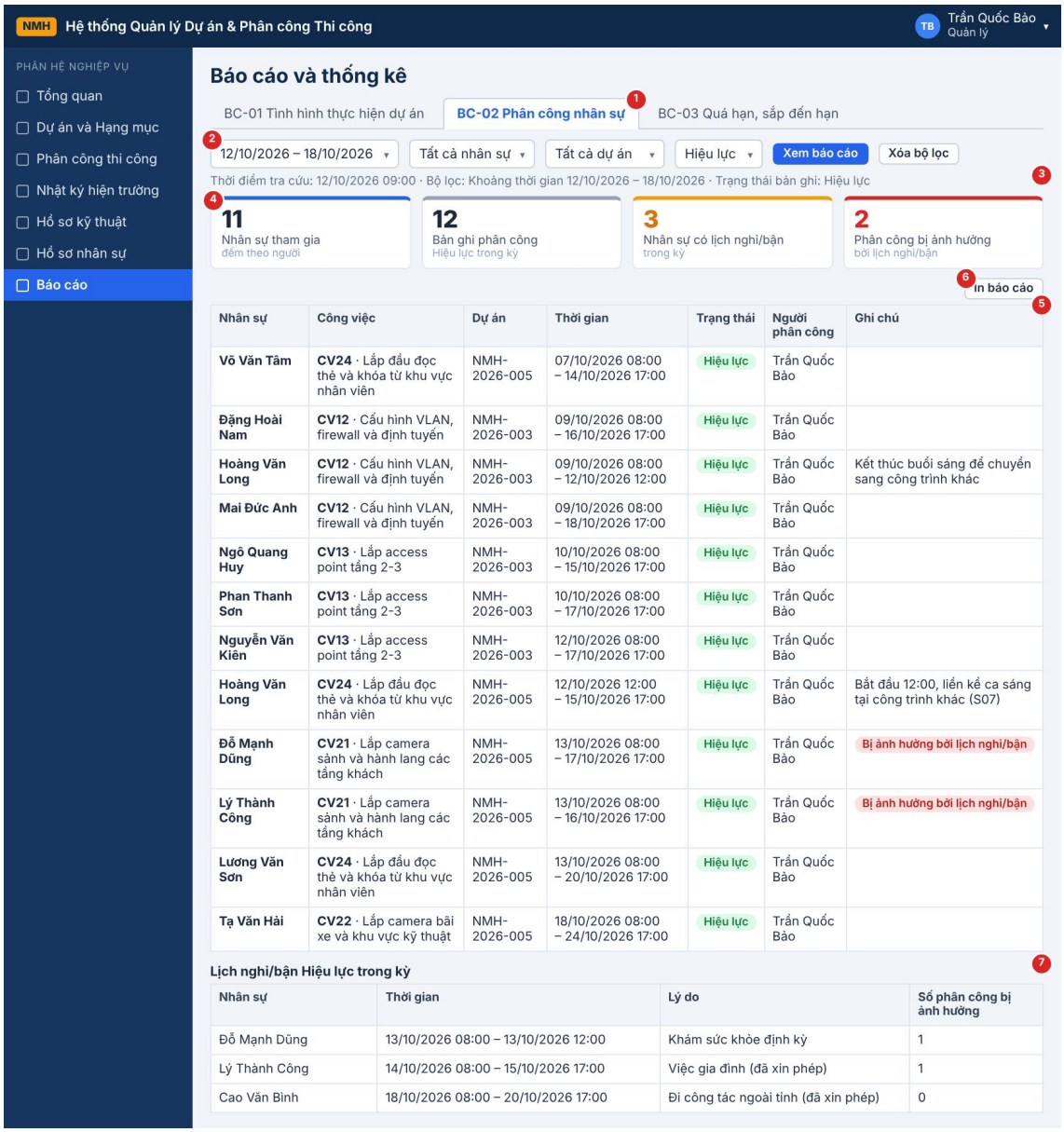
Hình 3.36. Giao diện báo cáo BC-01 Tình hình thực hiện dự án (MH-14)

Nguồn: Tác giả (2026)

Nội dung	Mô tả
Bộ lọc (2)	Dự án (chọn trong các dự án thuộc phạm vi); Trạng thái dự án (Lập kế hoạch, Đang triển khai, Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy); Khoảng thời gian (Từ ngày, Đến ngày). Khi lọc thời gian, báo cáo chọn dự án có khoảng thời gian kế hoạch giao với khoảng đã chọn.
Thẻ tóm tắt (4)	Bảy thẻ: số dự án; số dự án ở từng trạng thái (Lập kế hoạch, Đang triển khai, Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy); số dự án quá hạn (thời điểm kết thúc dự kiến trước thời điểm tra cứu, chưa Hoàn thành, chưa Hủy).
Cột của bảng (5)	Mã dự án; Tên dự án; Phụ trách (người phụ trách dự án); Thời gian kế hoạch (dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy); Trạng thái; số công việc Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy (tiêu đề cột trong hình viết tắt Chưa BĐ, Đang TH, Xong, Hủy; sản phẩm có thể hiển thị đầy đủ); Tỷ lệ hoàn thành; Quá hạn ("Quá n ngày" màu đỏ hoặc để trống).
Tỷ lệ hoàn thành	Số công việc Hoàn thành chia cho số công việc không bị Hủy, nhân 100%, làm tròn đến số nguyên. Nếu không có công việc không bị Hủy, hiển thị "Chưa có dữ liệu để tính tỷ lệ", không gán 0% hoặc 100%. Chỉ số phản ánh số lượng công việc, không đại diện cho khối lượng thi công thực tế.

Nội dung	Mô tả
Biểu đồ (7)	Biểu đồ cột ngang chồng số công việc theo trạng thái của từng dự án trong kết quả lọc; chú giải bằng chữ đi kèm màu, số công việc ở cuối mỗi cột.

Báo cáo BC-02: Tình hình phân công nhân sự



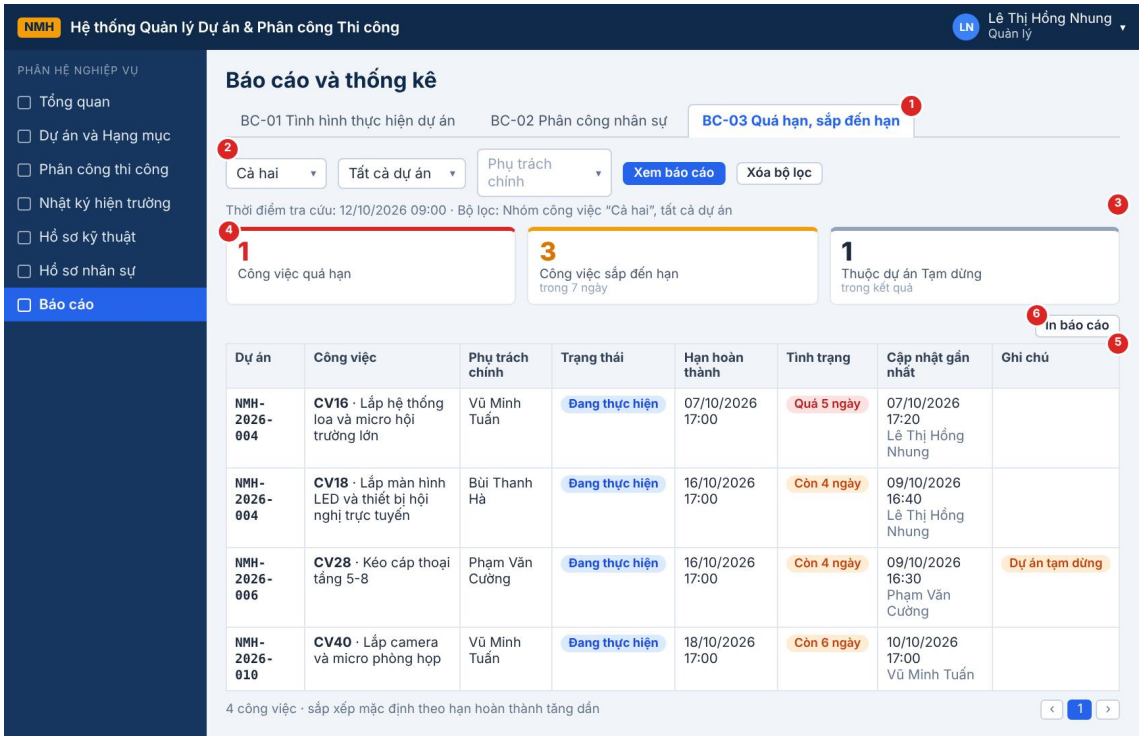
Hình 3.37. Giao diện báo cáo BC-02 Tình hình phân công nhân sự (MH-14)

Nguồn: Tác giả (2026)

Nội dung	Mô tả
Bộ lọc (2)	Khoảng thời gian (*) bắt buộc; Nhân sự; Dự án; Trạng thái bản ghi (mặc định "Hiệu lực", có "Đã hủy" và "Tất cả"). Báo cáo trả về các phân công có khoảng thời gian giao với khoảng đã chọn.
Thẻ tóm tắt (4)	Bốn thẻ: Nhân sự tham gia (đếm theo người, không đếm theo số bản ghi); Bản ghi phân công; Nhân sự có lịch nghỉ/bận trong kỳ; Phân công bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ/bận.

Nội dung	Mô tả
Bảng phân công (5)	Nhân sự; Công việc (mã và tên); Dự án; Thời gian (dd/mm/yyyy HH:mm – dd/mm/yyyy HH:mm); Trạng thái bản ghi (Hiệu lực hoặc Đã hủy); Người phân công; Ghi chú (nhãn "Bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ/bận" nếu có, nếu không thì ghi chú của phân công).
Bảng lịch nghỉ/bận (7)	Các lịch nghỉ/bận Hiệu lực trong kỳ: Nhân sự; Thời gian; Lý do; Số phân công bị ảnh hưởng. Người phụ trách chỉ được tính là nhân sự tham gia khi có phân công tương ứng.

Báo cáo BC-03: Công việc quá hạn, sắp đến hạn



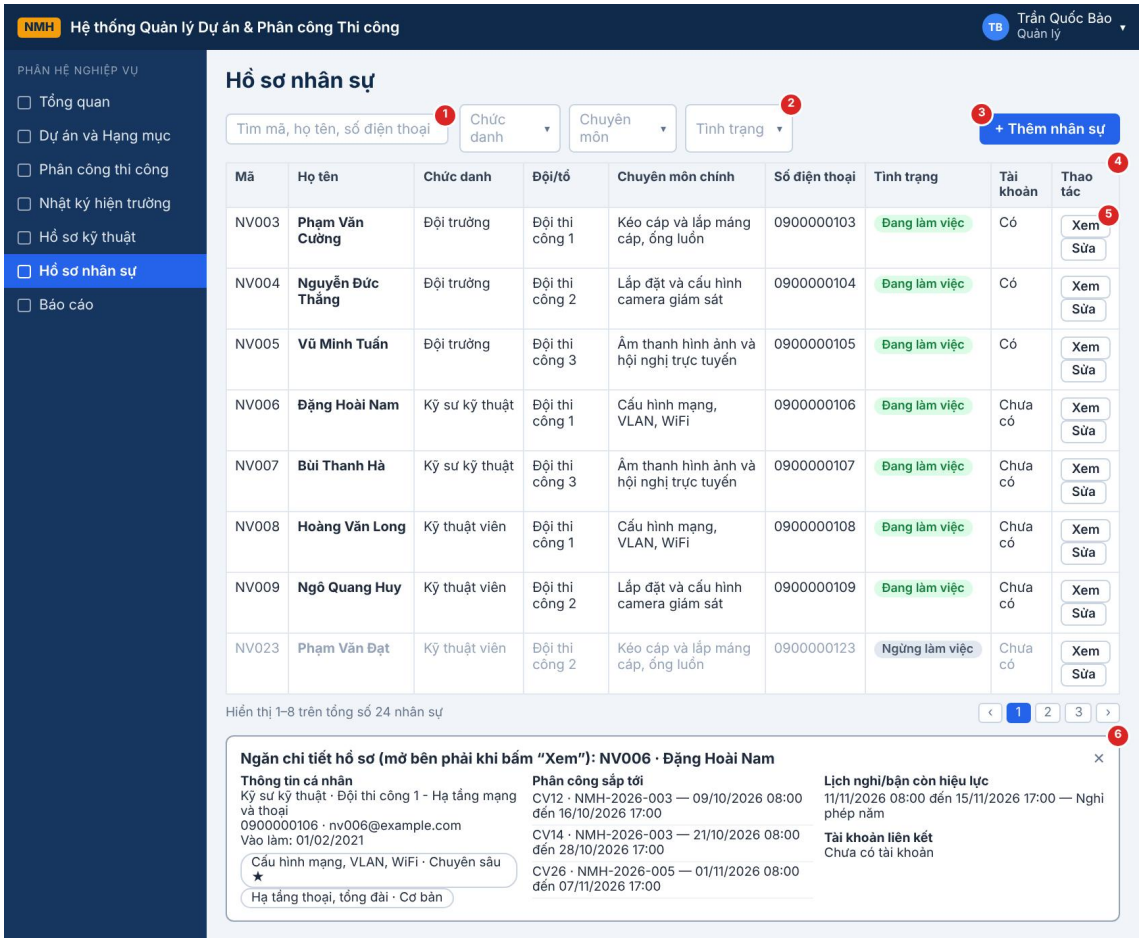
Hình 3.38. Giao diện báo cáo BC-03 Công việc quá hạn, sắp đến hạn (MH-14)

Nguồn: Tác giả (2026)

Nội dung	Mô tả
Bộ lọc (2)	Nhóm công việc ("Quá hạn", "Sắp đến hạn", "Cả hai", mặc định "Cả hai"); Dự án; Người phụ trách chính.
Thẻ tóm tắt (4)	Ba thẻ: số công việc quá hạn; số công việc sắp đến hạn (trong số ngày cấu hình ở khóa SO_NGAY_SAP_DEN_HAN, mặc định 7); số công việc thuộc dự án Tạm dừng.
Cột của bảng (5)	Dự án; Công việc (mã và tên); Phụ trách chính; Trạng thái; Hạn hoàn thành; Tình trạng ("Quá n ngày" màu đỏ hoặc "Còn n ngày" màu cam); Cập nhật gần nhất (thời điểm và người gửi, hoặc "Chưa có cập nhật"); Ghi chú ("Dự án tạm dừng" nếu có). Sắp xếp mặc định theo hạn hoàn thành tăng dần.
Định nghĩa	Quá hạn: thời điểm kết thúc dự kiến trước thời điểm tra cứu, công việc chưa Hoàn thành, chưa Hủy. Sắp đến hạn: chưa Hoàn thành, chưa Hủy và có thời điểm kết thúc dự kiến từ thời điểm tra cứu đến hết bảy ngày tiếp theo.
Dự án Tạm dừng	Công việc thuộc dự án Tạm dừng vẫn được liệt kê và đánh dấu "Dự án tạm dừng" để Quản lý xem xét điều chỉnh kế hoạch.

3.3.4.11. Màn hình Hồ sơ nhân sự (MH-03)

Màn hình quản lý hồ sơ nhân sự nội bộ phục vụ phân công (UC-03): tìm kiếm, xem, thêm, sửa hồ sơ và ghi nhận ngừng làm việc. Theo UC-03, tác nhân duy nhất là Quản lý; Quản trị viên và Ban giám đốc không có màn hình này. Đội trưởng không có màn hình này và chỉ xem thông tin liên hệ của nhân sự thuộc công việc mình được giao ngay trong chi tiết dự án (MH-17), không sửa hồ sơ. Thông tin chuyên môn chỉ hỗ trợ Quản lý lựa chọn; hệ thống không tự đề xuất hay tự phân công. Hồ sơ nhân sự khác với tài khoản đăng nhập: một nhân sự có thể chưa có tài khoản, và tài khoản của Đội trưởng được liên kết với hồ sơ nhân sự ở màn hình Quản trị tài khoản (MH-04).



Hình 3.39. Giao diện Hồ sơ nhân sự (MH-03)

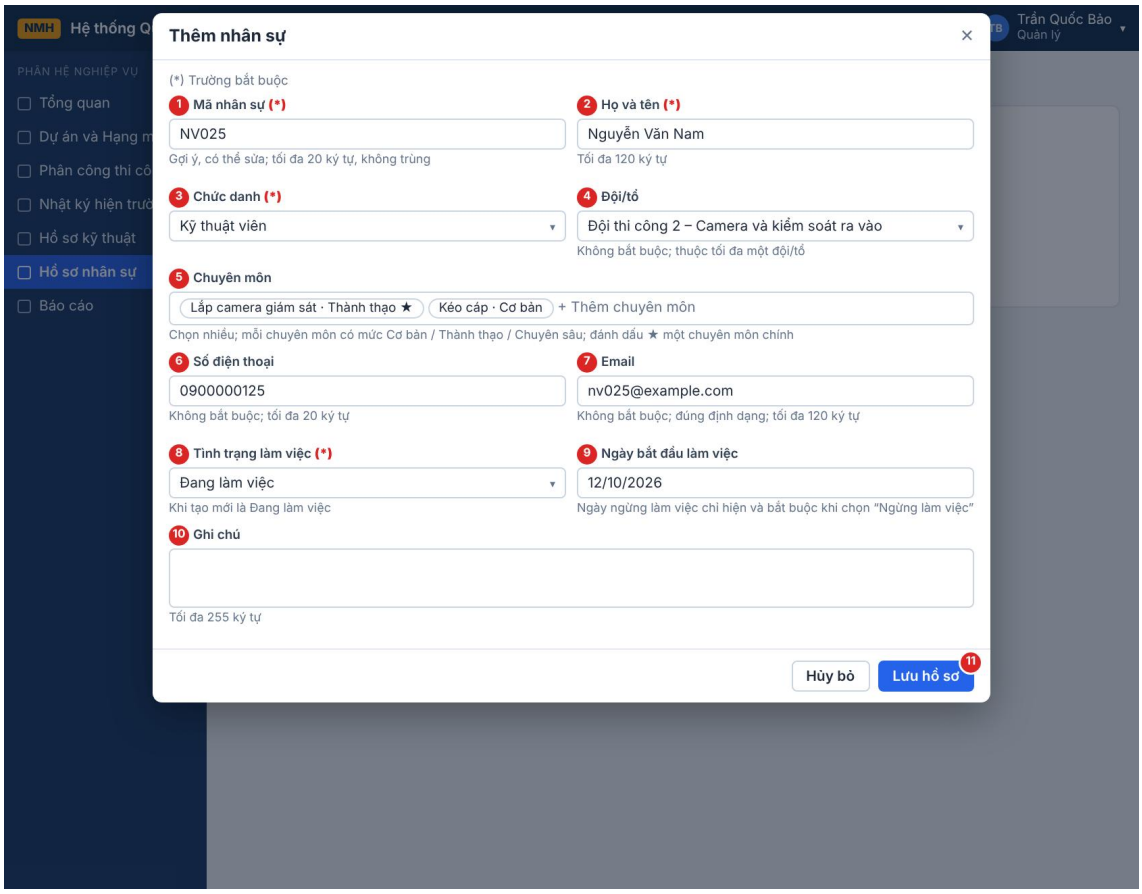
Nguồn: Tác giả (2026)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Ô tìm kiếm	Ô văn bản	Không	Tìm theo mã nhân sự, họ tên, số điện thoại. Chữ gợi ý "Tìm mã, họ tên, số điện thoại".

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
2	Bộ lọc Chức danh, Chuyên môn, Tình trạng	Ba danh sách chọn	Không	Chức danh: sáu nhãn ở Bảng 3.10 (Quản lý dự án, Đội trưởng, Kỹ sư kỹ thuật, Kỹ thuật viên, Công nhân thi công, Nhân viên thiết kế). Chuyên môn: mười chuyên môn trong danh mục (Kéo cáp và lắp máng cáp, ống luồn; Cấu hình mạng, VLAN, WiFi; Lắp đặt và cấu hình camera giám sát; Kiểm soát ra vào, khóa từ; Âm thanh thông báo; Âm thanh hình ảnh và hội nghị trực tuyến; Hạ tầng thoại, tổng đài; Nhà thông minh; Thiết kế bản vẽ CAD, shop drawing; Khảo sát và nghiệm thu). Tình trạng: "Đang làm việc" và "Ngừng làm việc".
3	Nút Thêm nhân sự	Nút chính	—	Mở biểu mẫu hồ sơ nhân sự ở hình tiếp theo.
4	Bảng nhân sự	Bảng có phân trang	—	Các cột: Mã, Họ tên, Chức danh, Đội/tổ (tên đội viết gọn, ví dụ "Đội thi công 1"), Chuyên môn chính (chuyên môn đánh dấu chính; nếu chưa có thì "Chưa cập nhật chuyên môn"), Số điện thoại, Tình trạng, Tài khoản ("Có" hoặc "Chưa có" tài khoản liên kết), Thao tác. Nhân sự đã ngừng làm việc hiển thị mờ nhưng vẫn nằm trong danh sách. Dưới bảng có dòng "Hiển thị a–b trên tổng số n nhân sự" và nút phân trang.
5	Cột Thao tác	Hai nút	—	"Xem" mở ngăn chi tiết bên phải; "Sửa" mở biểu mẫu với dữ liệu hiện có. Không có nút Xóa (QC-08): nhân sự có dữ liệu nghiệp vụ liên quan được giữ để đối chiếu.
6	Ngăn chi tiết hồ sơ	Ngăn trượt	—	Mở khi bấm "Xem", gồm bốn khối: Thông tin cá nhân (chức danh, đội/tổ, số điện thoại, email, ngày vào làm, các chuyên môn kèm mức Cơ bản, Thành thạo hoặc Chuyên sâu và dấu ★ cho chuyên môn chính); Phân công sắp tới (mã công việc, mã dự án, thời gian); Lịch nghỉ/bận còn hiệu lực (thời gian và lý do); Tài khoản liên kết (tên đăng nhập, vai trò, trạng thái) hoặc "Chưa có tài khoản". Hình minh họa ngăn chi tiết của nhân sự NV006.

Biểu mẫu hồ sơ nhân sự



Hình 3.40. Biểu mẫu Thêm nhân sự (MH-03)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Mã nhân sự	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 20 ký tự, không trùng (gợi ý dạng NV025, có thể sửa). Khóa không cho đổi khi nhân sự đã có phân công hoặc đã liên kết tài khoản.
2	Họ và tên	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 120 ký tự.
3	Chức danh	Danh sách chọn	Có (*)	Sáu giá trị ở Bảng 3.10. Không chọn sẵn.
4	Đội/tổ	Danh sách chọn	Không	Đội thi công 1, 2, 3 hoặc Tổ thiết kế; mỗi nhân sự thuộc tối đa một đội/tổ.
5	Chuyên môn	Chọn nhiều kèm mức	Không	Chọn từ danh mục chuyên môn; mỗi chuyên môn có mức Cơ bản, Thành thạo (mặc định) hoặc Chuyên sâu; có thể đánh dấu ★ một chuyên môn chính. Nút "+ Thêm chuyên môn" thêm một dòng.
6	Số điện thoại	Ô văn bản	Không	Chữ số, có thể có dấu cách, dấu chấm hoặc dấu +; tối đa 20 ký tự. Nên nhập vì Đội trưởng dùng để liên hệ phối hợp.
7	Email	Ô văn bản	Không	Đúng định dạng thư điện tử; tối đa 120 ký tự.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
8	Tình trạng làm việc	Danh sách chọn	Có (*)	Đang làm việc (mặc định khi thêm mới) hoặc Ngừng làm việc. Khi chọn Ngừng làm việc, trường Ngày ngừng làm việc xuất hiện và bắt buộc.
9	Ngày bắt đầu làm việc	Ô ngày	Không	dd/mm/yyyy. Ngày ngừng làm việc (chỉ hiện khi chọn Ngừng làm việc) không được trước ngày này.
10	Ghi chú	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 255 ký tự.
11	Nút Lưu hồ sơ	Nút chính	—	Kiểm tra dữ liệu; lưu hồ sơ và các dòng chuyên môn, ghi nhật ký loại "Tạo mới" (khi sửa: "Điều chỉnh"; khi đổi tình trạng: "Đổi trạng thái"). Cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

Luồng xử lý

1. Quản lý bấm "Thêm nhân sự" (hoặc "Sửa" ở một dòng) và nhập các trường.
2. Quản lý bấm "Lưu hồ sơ"; giao diện kiểm tra trường bắt buộc, máy chủ kiểm tra mã không trùng và dữ liệu hợp lệ.
3. Hệ thống lưu hồ sơ, ghi người thực hiện và thời điểm, cập nhật bảng và hiển thị thông báo thành công.
4. Khi đổi tình trạng sang Ngừng làm việc, Quản lý nhập ngày ngừng làm việc. Hệ thống không cho lưu nếu nhân sự còn phân công Hiệu lực bắt đầu từ ngày đó trở đi; hộp thoại liệt kê các phân công này kèm liên kết "Xử lý phân công" mở màn hình Phân công thi công (MH-09) để điều chỉnh hoặc hủy, sau đó Quản lý lưu lại. Các phân công đang diễn ra tại ngày ngừng (bắt đầu trước ngày đó) được liệt kê để Quản lý rà soát. Hệ thống không tự thay người và không xóa lịch sử.
5. Sau khi lưu, nhân sự không còn xuất hiện trong danh sách chọn khi phân công mới; hồ sơ, lịch sử phân công và nhật ký liên quan vẫn được giữ. Quản lý có thể chuyển lại "Đang làm việc" khi nhân sự quay lại; khi đó hệ thống xóa ngày ngừng làm việc.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Thiếu mã, họ tên hoặc chức danh	"Vui lòng nhập mã nhân sự." / "Vui lòng nhập họ tên." / "Vui lòng chọn chức danh."
Mã nhân sự trùng	"Mã nhân sự đã tồn tại."

Tình huống	Thông báo hiển thị
Số điện thoại hoặc email sai định dạng	"Số điện thoại không hợp lệ." / "Email không hợp lệ."
Chọn Ngừng làm việc nhưng chưa nhập ngày	"Vui lòng nhập ngày ngừng làm việc."
Còn phân công Hiệu lực bắt đầu từ ngày ngừng làm việc	"Còn phân công tương lai cần điều chỉnh hoặc hủy trước." kèm danh sách phân công và liên kết "Xử lý phân công".
Lưu thành công	"Đã lưu hồ sơ nhân sự <họ tên>."
Ghi nhận ngừng làm việc thành công	"Đã ghi nhận <họ tên> ngừng làm việc từ dd/mm/yyyy."

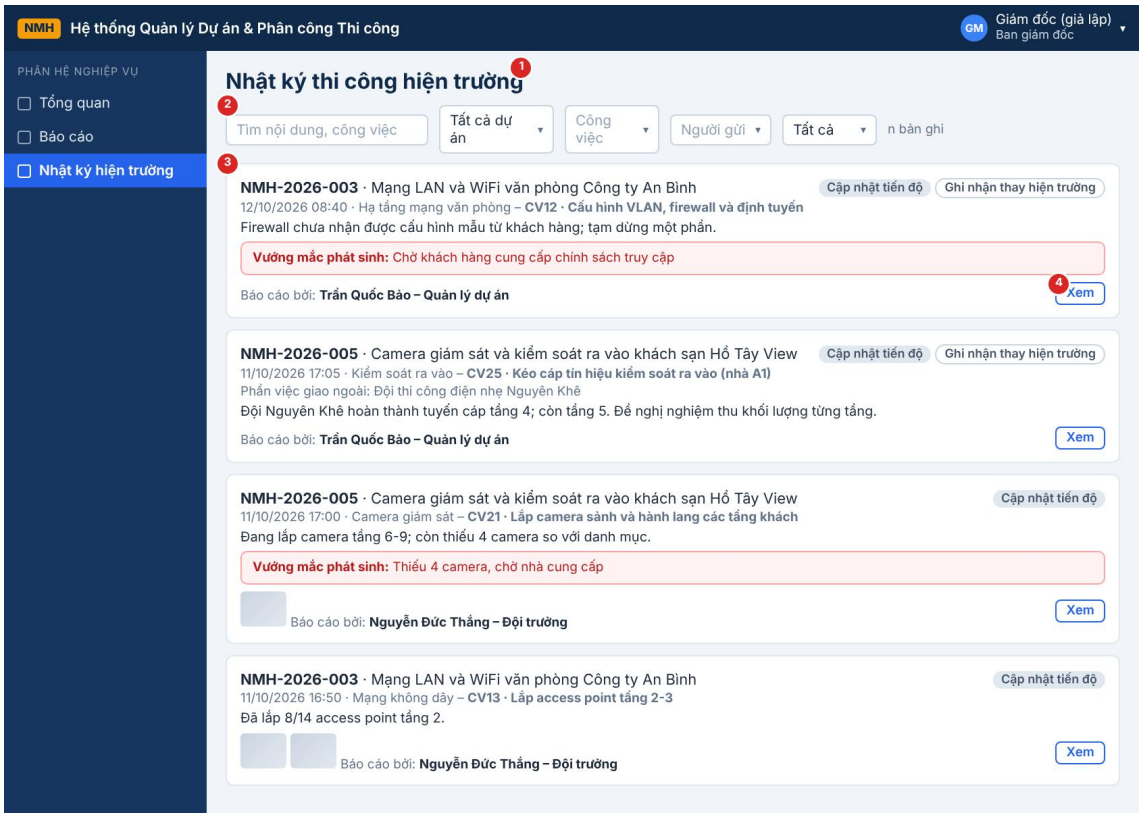
3.3.5. Giao diện của Ban giám đốc

Ban giám đốc xem thông tin tổng hợp, các báo cáo và nhật ký hiện trường trong phạm vi toàn doanh nghiệp; không tạo, sửa, hủy hay phê duyệt dữ liệu nghiệp vụ (UC-08). Tài khoản Ban giám đốc không liên kết với hồ sơ nhân sự và không có phạm vi dự án. Thanh điều hướng chỉ có ba mục: Tổng quan, Báo cáo và Nhật ký hiện trường. Ban giám đốc không có danh sách dự án, danh sách nhân sự, Hồ sơ kỹ thuật hay Quản trị; thông tin chi tiết của một dự án, công việc hoặc phần việc giao ngoài chỉ xem được qua ngăn xem nhanh chỉ đọc. Mọi màn hình ở vai trò này là chỉ đọc, không hiển thị nút thêm, sửa, hủy, phân công hay phê duyệt.

Màn hình	Nội dung dành cho Ban giám đốc
Tổng quan (MH-06)	Phạm vi toàn doanh nghiệp. Không có hai nút nhanh "Phân công nhân sự" và "Tra cứu hồ sơ kỹ thuật" và không có khung "Cần xử lý" (các việc cần xử lý thuộc trách nhiệm Quản lý). Năm thẻ chỉ số về dự án dẫn tới báo cáo BC-01 với bộ lọc trạng thái tương ứng (vì Ban giám đốc không có màn hình danh sách dự án); hai thẻ công việc dẫn tới BC-03. Nút "Chi tiết" trong khung Cảnh báo tiến độ mở ngăn xem nhanh.
Ngăn xem nhanh	Ngăn trượt chỉ đọc mở từ nút "Chi tiết" ở Tổng quan và từ một dòng trong báo cáo BC-01, BC-02, BC-03. Gồm: mã và tên dự án, trạng thái, thời gian kế hoạch; hạng mục, mã và tên công việc, người phụ trách chính, hạn hoàn thành, trạng thái; ba cập nhật mới nhất từ hiện trường (thời điểm, người gửi, nội dung rút gọn); và khối "Phần việc giao ngoài" của công việc (nếu có) gồm tên đơn vị, thời gian làm việc, số người dự kiến, giá trị khoán dự kiến và dòng "Đã cập nhật x/y ngày". Đây là cách duy nhất để Ban giám đốc xem phần việc giao đội thi công ngoài (Bảng 3.12, hàng Đội thi công ngoài: Xem). Không có nút thao tác.
Báo cáo (MH-14)	Ba báo cáo BC-01, BC-02, BC-03 trên dữ liệu toàn doanh nghiệp; bộ lọc và cột giống Quản lý. Bấm một dòng mở ngăn xem nhanh.
Nhật ký hiện trường (MH-15)	Chỉ có phần danh sách báo cáo, mô tả ở mục 3.3.5.1.

3.3.5.1. Màn hình Nhật ký hiện trường của Ban giám đốc (MH-15)

Màn hình chỉ gồm phần danh sách dòng thời gian báo cáo hiện trường của toàn doanh nghiệp. Biểu mẫu gửi báo cáo không hiển thị. Bố cục và nội dung thẻ báo cáo giống MH-12 (nhãn trạng thái theo Bảng 3.10, kể cả nhãn "Ghi nhận thay hiện trường") nhưng không có nút "Phê duyệt" và nút "Ghi nhận kết quả"; mỗi thẻ chỉ có nút "Xem" để mở ngăn xem chi tiết chỉ đọc.



Hình 3.41. Giao diện Nhật ký hiện trường của Ban giám đốc (MH-15)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Nhật ký thi công hiện trường".
2	Bộ lọc	Ô tìm kiếm và danh sách chọn	Không	Tìm theo nội dung và tên công việc; lọc theo dự án, công việc, người gửi, trạng thái báo cáo và khoảng thời gian; hiển thị "n bản ghi" theo kết quả lọc.
3	Thẻ báo cáo	Thẻ trong dòng thời gian	—	Cùng nội dung với thẻ ở MH-12: mã và tên dự án, nhãn trạng thái, thời điểm, "Hạng mục – mã công việc · tên công việc", phần việc giao ngoài (nếu có), nội dung, khung đỏ "Vướng mắc phát sinh" (nếu có), ảnh thu nhỏ và "Báo cáo bởi: <Họ tên> – <Chức danh>". Không có trường khối lượng thực hiện.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Nút Xem	Nút phụ	—	Mở ngăn xem chi tiết chỉ đọc: toàn bộ nội dung, ảnh phóng to và các báo cáo khác của cùng công việc; không có ô "Cập nhật tiếp theo".

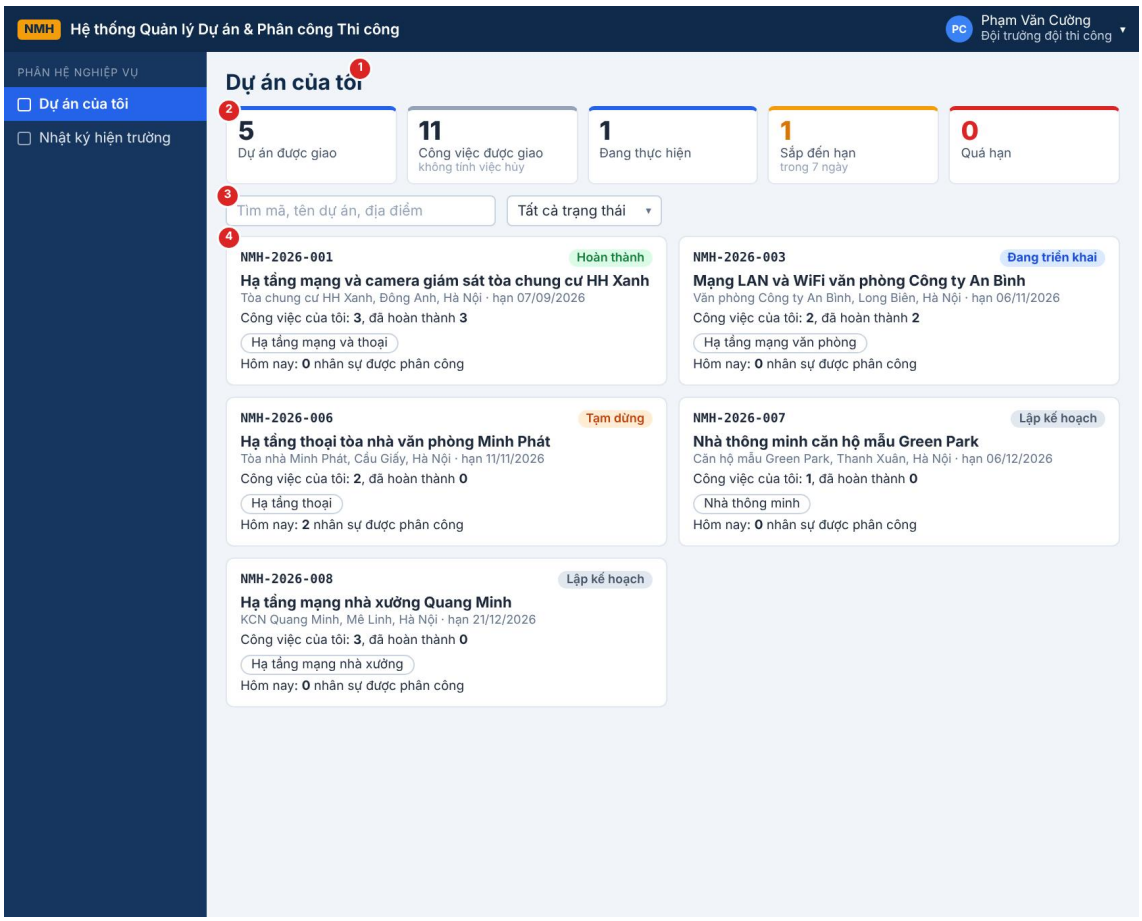
3.3.6. Giao diện của Đội trưởng đội thi công

Đội trưởng là đại diện đội thi công nội bộ, xem dự án và công việc được giao, xem nhân sự được phân công thuộc các công việc đó, tra cứu hồ sơ kỹ thuật được cấp quyền, gửi cập nhật kết quả từ hiện trường và cập nhật nhân sự theo ngày cho phần việc đội thi công ngoài mà mình được chỉ định phối hợp (MH-11). Đội trưởng không xác nhận hoàn thành công việc hoặc dự án. Công việc "được giao" cho Đội trưởng là công việc mà nhân sự được liên kết với tài khoản Đội trưởng là người phụ trách chính, hoặc có phân công còn hiệu lực (UC-01, UC-06). Tài khoản Đội trưởng bắt buộc liên kết với một hồ sơ nhân sự (xem MH-04).

Giao diện của Đội trưởng được thu gọn so với Quản lý: thanh điều hướng chỉ có hai mục "Dự án của tôi" và "Nhật ký hiện trường". Đội trưởng không có các màn hình Tổng quan toàn hệ thống, Dự án và Hạng mục, Phân công thi công, Lịch nghỉ/bận, Hồ sơ kỹ thuật riêng, Hồ sơ nhân sự, Báo cáo và Quản trị. Hồ sơ kỹ thuật và nhân sự được phân công gắn ngay trong màn hình chi tiết của từng dự án. Mọi danh sách, số liệu và hồ sơ của Đội trưởng chỉ gồm dữ liệu thuộc công việc được giao; dữ liệu khác không được hiển thị và máy chủ cũng từ chối khi truy cập trực tiếp. Công việc đã Hủy không được đếm và không hiển thị trong các màn hình này, riêng lịch sử báo cáo của chính Đội trưởng vẫn được giữ.

3.3.6.1. Màn hình Dự án của tôi (MH-16)

Đây là trang mặc định sau khi Đội trưởng đăng nhập. Màn hình liệt kê các dự án có ít nhất một công việc được giao, kèm chỉ số riêng của Đội trưởng. Hình minh họa là màn hình của tài khoản dt.cuong (Phạm Văn Cường) tại thời điểm tra cứu 12/10/2026 09:00: năm dự án, mười một công việc.



Hình 3.42. Giao diện Dự án của tôi (MH-16)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tiêu đề trang	Văn bản	—	"Dự án của tôi".
2	Năm thẻ chỉ số	Thẻ bấm được	—	"Dự án được giao"; "Công việc được giao" (không tính việc hủy); "Đang thực hiện"; "Sắp đến hạn" (trong số ngày cấu hình ở khóa SO_NGAY_SAP_DEN_HAN, mặc định 7 ngày); "Quá hạn". Chỉ đếm công việc được giao cho Đội trưởng và không bị Hủy. Bấm vào thẻ lọc danh sách bên dưới theo điều kiện tương ứng.
3	Bộ lọc	Ô tìm kiếm và danh sách chọn	Không	Tìm theo mã, tên dự án, địa điểm; lọc theo trạng thái dự án.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Thẻ dự án	Thẻ	—	Mã dự án, nhãn trạng thái dự án, tên, địa điểm và hạn hoàn thành dự án dd/mm/yyyy; "Công việc của tôi: x, đã hoàn thành y" (không tính việc hủy); các nhãn hạng mục có công việc của Đội trưởng; "Hôm nay: n nhân sự được phân công" (số nhân sự khác nhau có phân công Hiệu lực trong ngày thuộc công việc của Đội trưởng); nhãn đỏ "n công việc quá hạn" nếu có. Bấm vào thẻ mở MH-17. Dự án ở mọi trạng thái đều được liệt kê, kể cả Hoàn thành và Tạm dừng.

Luồng xử lý

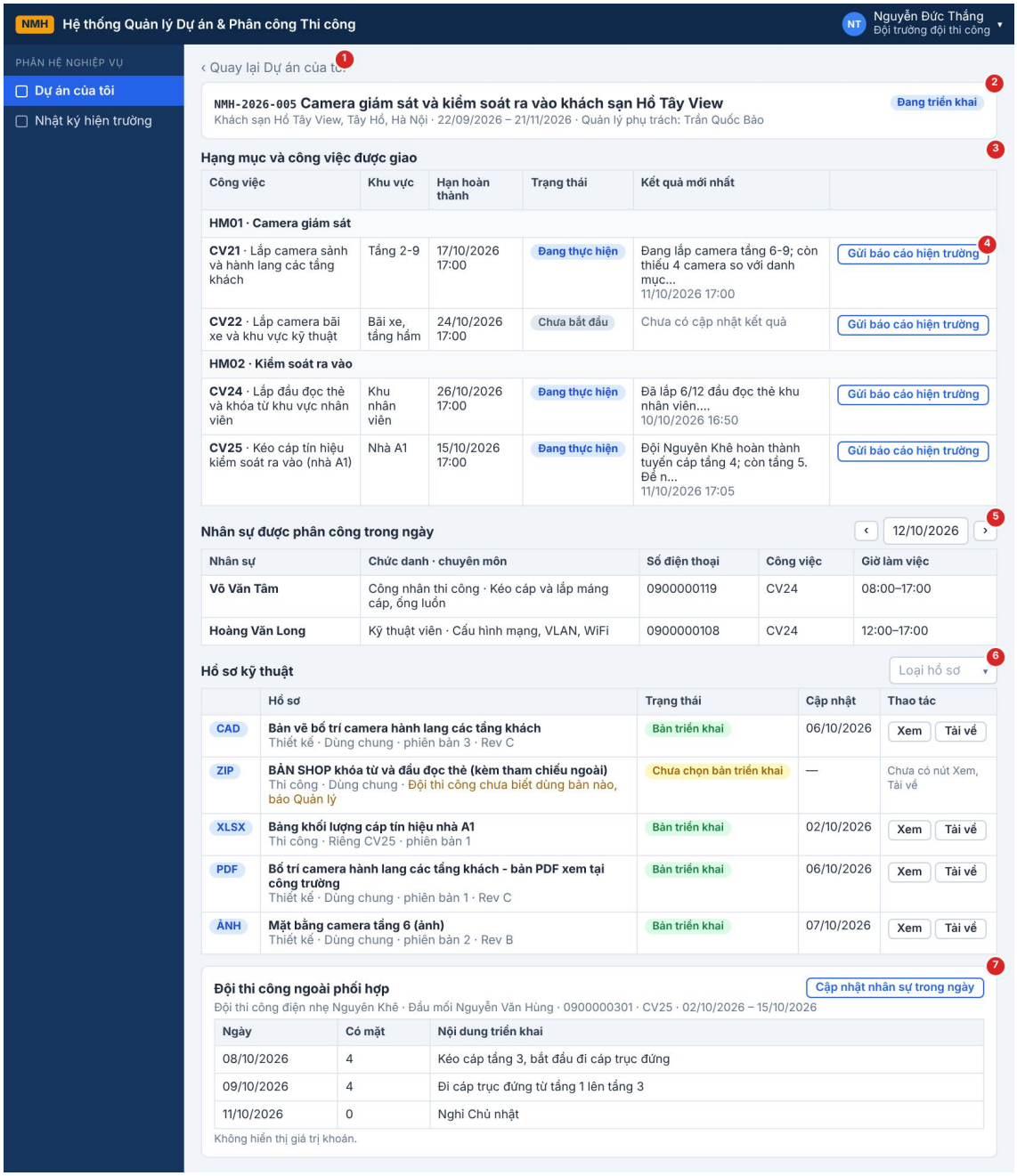
1. Hệ thống xác định nhân sự liên kết với tài khoản Đội trưởng, lấy các công việc có người phụ trách chính là nhân sự đó hoặc có phân công còn hiệu lực với nhân sự đó, loại công việc Hủy và nhóm theo dự án.
2. Hệ thống tính các chỉ số riêng và hiển thị thẻ dự án; không hiển thị dự án khác.
3. Đội trưởng bấm thẻ chỉ số để lọc hoặc bấm thẻ dự án để mở chi tiết.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa được giao công việc nào	"Bạn chưa được giao công việc nào. Vui lòng liên hệ Quản lý."
Tài khoản chưa liên kết nhân sự	"Tài khoản của bạn chưa được liên kết với nhân sự. Vui lòng liên hệ Quản trị viên."
Truy cập dự án không được giao	"Bạn không có quyền truy cập dự án này."

3.3.6.2. Màn hình Chi tiết dự án của Đội trưởng (MH-17)

Màn hình thể hiện luồng làm việc của Đội trưởng trong một dự án được giao: xem các hạng mục và công việc được giao, xem danh sách nhân sự được phân công theo ngày, mở hồ sơ kỹ thuật cần dùng và cập nhật nhân sự đội ngoài phối hợp. Màn hình không có nút tạo, sửa, đổi trạng thái hay phân công. Hình minh họa là màn hình của tài khoản dt.thang (Nguyễn Đức Thắng) ở dự án NMH-2026-005.



Hình 3.43. Giao diện Chi tiết dự án của Đội trưởng (MH-17)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Liên kết quay lại	Liên kết	—	"Quay lại Dự án của tôi".
2	Thông tin dự án	Khối thông tin	—	Mã, tên, nhãn trạng thái, địa điểm, thời gian dự kiến dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy và Quản lý phụ trách. Không hiển thị thông tin khách hàng, giá trị khoán và các thông tin ngoài phạm vi thi công.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
3	Khối Hạng mục và công việc được giao	Bảng theo hạng mục	—	Chỉ hiển thị hạng mục có công việc được giao; các hạng mục khác ẩn hoàn toàn. Dòng tiêu đề hạng mục (mã và tên) rồi các công việc; mỗi công việc gồm mã và tên, khu vực triển khai, hạn hoàn thành kèm nhãn "Quá hạn" nếu có, nhãn trạng thái (chỉ đọc), kết quả mới nhất (nội dung rút gọn, thời điểm) hoặc "Chưa có cập nhật kết quả". Công việc đã Hủy không hiển thị.
4	Nút Gửi báo cáo hiện trường	Nút trên dòng công việc	—	Mở MH-18 với dự án và công việc được truyền theo ngữ cảnh.
5	Khối Nhân sự được phân công trong ngày	Bộ chọn ngày và bảng	—	Bộ chọn ngày dd/mm/yyyy, mặc định ngày của thời điểm tra cứu, có nút ngày trước và ngày sau. Bảng gồm Nhân sự, Chức danh và chuyên môn, Số điện thoại phối hợp, Công việc, Giờ làm việc (giờ bắt đầu và kết thúc của phân công trong ngày; phân công kéo dài nhiều ngày hiển thị 08:00 và 17:00 ở các ngày không phải ngày đầu hoặc ngày cuối). Chỉ liệt kê nhân sự có phân công Hiệu lực trong ngày đã chọn thuộc công việc được giao. Chỉ đọc; khi trống hiển thị "Không có nhân sự được phân công trong ngày này."
6	Khối Hồ sơ kỹ thuật	Bảng và danh sách chọn	—	Chỉ gồm hồ sơ phạm vi "Dùng chung của dự án" và hồ sơ "Riêng công việc" gắn với công việc được giao. Đội trưởng chỉ thấy bản đang triển khai, không thấy các phiên bản cũ, để tránh thi công nhầm bản. Mỗi dòng có ký hiệu định dạng, tên hồ sơ, loại hồ sơ bằng tiếng Việt, phạm vi xem, trạng thái, ngày cập nhật và thao tác. Hồ sơ đã có bản triển khai: nhãn xanh "Bản triển khai", hiển thị số phiên bản và nhãn của bản được chọn, có nút "Xem" và "Tải về". Hồ sơ chưa được Quản lý chọn bản triển khai: nhãn vàng "Chưa chọn bản triển khai" kèm dòng "Đội thi công chưa biết dùng bản nào, báo Quản lý", không có nút "Xem" và "Tải về". Có bộ lọc theo loại hồ sơ. Bấm "Xem" mở trình xem ảnh hoặc PDF; tệp CAD, ZIP chỉ tải về.
7	Khối Đội thi công ngoài phối hợp	Thẻ	—	Chỉ hiển thị khi Đội trưởng là nhân sự NMH phối hợp của một phần việc giao ngoài còn Hiệu lực trong dự án. Mỗi phần việc một thẻ (hình minh họa chỉ vẽ thẻ của CV25). Mỗi thẻ hiển thị tên đơn vị, đầu mối và số điện thoại, mã công việc, thời gian làm việc, bảng nhân sự triển khai theo ngày (ngày, số có mặt, nội dung triển khai; hình minh họa hiển thị ba ngày gần nhất) và nút "Cập nhật nhân sự trong ngày" (hộp thoại ở MH-11). Không hiển thị giá trị khoán.

Luồng xử lý

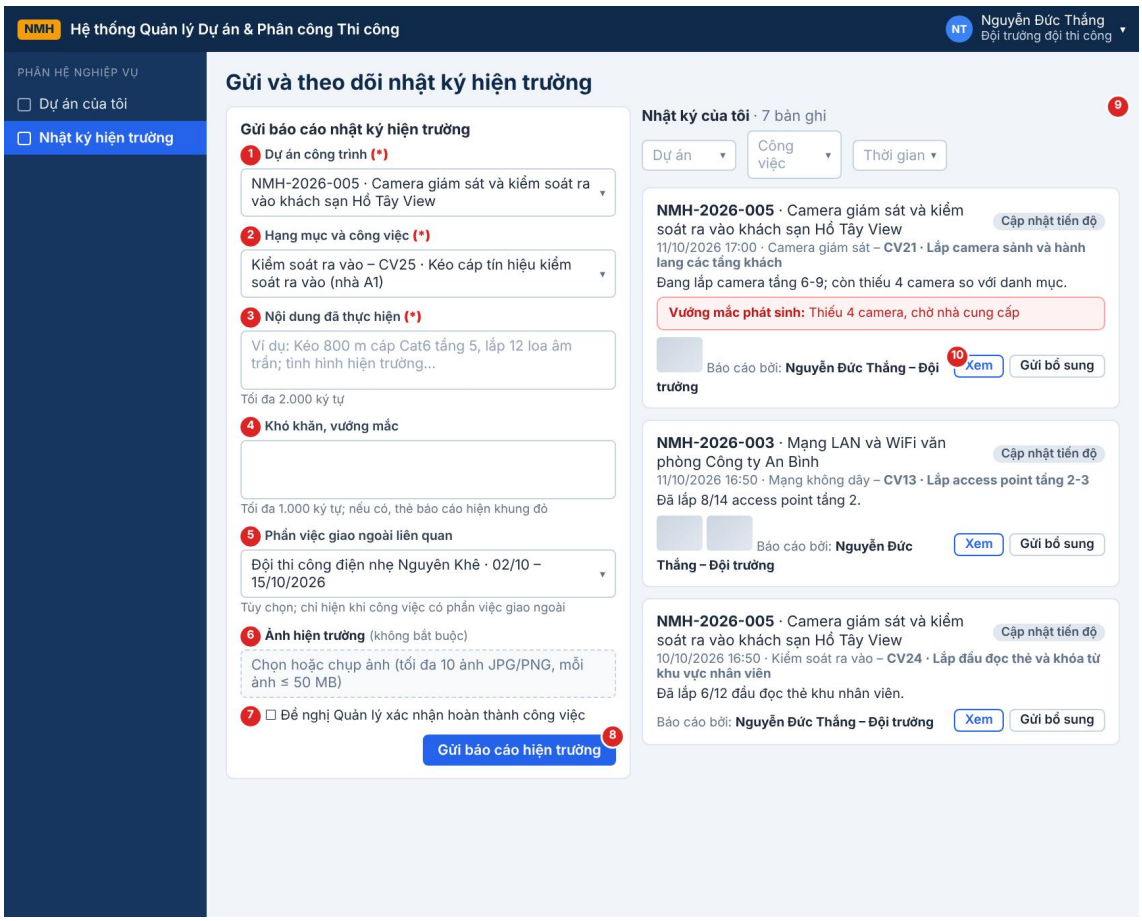
1. Đội trưởng mở một dự án từ MH-16; hệ thống lọc dữ liệu theo công việc được giao ngay ở máy chủ.
2. Đội trưởng xem công việc, hạn và trạng thái; bấm "Gửi báo cáo hiện trường" ở công việc cần báo cáo để chuyển sang MH-18.
3. Đội trưởng chọn ngày ở khối nhân sự để biết ai được phân công làm việc ngày đó và liên hệ phối hợp. Khi Quản lý đổi hoặc hủy phân công, danh sách này tự cập nhật theo dữ liệu mới.
4. Đội trưởng mở khối hồ sơ kỹ thuật, bấm "Xem" để đọc bản vẽ hoặc "Tải về" để lấy tệp. Hệ thống kiểm tra lại quyền ở mỗi lần xem và tải.
5. Nếu được chỉ định phối hợp đội thi công ngoài, Đội trưởng bấm "Cập nhật nhân sự trong ngày" để nhập số nhân sự có mặt của đơn vị ngoài.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Không có nhân sự trong ngày đã chọn	"Không có nhân sự được phân công trong ngày này."
Chưa có hồ sơ kỹ thuật được cấp quyền	"Chưa có hồ sơ kỹ thuật dành cho công việc của bạn."
Hồ sơ chưa có bản triển khai	"Chưa chọn bản triển khai. Đội thi công chưa biết dùng bản nào, vui lòng báo Quản lý."
Tải hoặc xem hồ sơ không được phép	"Bạn không có quyền truy cập tài liệu này."
Tệp CAD, ZIP không xem trực tiếp được	"Định dạng này chưa xem trực tiếp được. Vui lòng tải về."

3.3.6.3. Màn hình Gửi và theo dõi nhật ký hiện trường (MH-18)

Màn hình gồm hai phần: biểu mẫu "Gửi báo cáo nhật ký hiện trường" bên trái và danh sách "Nhật ký của tôi" bên phải (UC-07). Danh sách chỉ hiển thị các báo cáo do chính Đội trưởng đăng nhập gửi; báo cáo của Đội trưởng khác và bản ghi Quản lý ghi nhận thay hiện trường không hiển thị. Hình minh họa là màn hình của tài khoản dt.thang, có bảy bản ghi đã gửi trong bộ dữ liệu mẫu.



Hình 3.44. Giao diện Gửi và theo dõi nhật ký hiện trường của Đội trưởng (MH-18)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Dự án công trình	Danh sách chọn	Có (*)	Chỉ liệt kê dự án có công việc được giao chưa Hủy. Không chọn sẵn, trừ khi mở từ nút "Gửi báo cáo hiện trường" ở MH-17.
2	Hạng mục và công việc	Danh sách chọn nhóm theo hạng mục	Có (*)	Chỉ liệt kê công việc được giao trong dự án đã chọn, hiển thị "Hạng mục – mã công việc · tên công việc". Không liệt kê công việc đã Hủy.
3	Nội dung đã thực hiện	Ô văn bản nhiều dòng	Có (*)	Tối đa 2.000 ký tự. Gộp cả khối lượng thực hiện và tình hình hiện trường vào một ô vì cơ sở dữ liệu không có trường khối lượng riêng. Chữ gợi ý "Ví dụ: Kéo 800 m cáp Cat6 tầng 5, lắp 12 loa âm trần; tình hình hiện trường…".
4	Khó khăn, vướng mắc	Ô văn bản nhiều dòng	Không	Tối đa 1.000 ký tự. Nếu có nội dung, thẻ báo cáo hiển thị khung đỏ "Vướng mắc phát sinh".

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
5	Phần việc giao ngoài liên quan	Danh sách chọn	Không	Chỉ hiện khi công việc đã chọn có phần việc giao đội thi công ngoài còn Hiệu lực; liệt kê "tên đơn vị · thời gian làm việc". Dùng để gắn báo cáo với phần việc của đơn vị ngoài (khi cần Quản lý biết kết quả của đơn vị ngoài).
6	Ảnh hiện trường	Vùng chọn tệp ảnh	Không	Tối đa 10 ảnh JPG hoặc PNG mỗi lần gửi, mỗi ảnh không quá dung lượng cấu hình (khóa DUNG_LUONG_TAI_LEN_TOI_DA_MB, mặc định 50 MB; QC-12). Trên thiết bị di động cho phép chụp trực tiếp bằng máy ảnh. Hiển thị ảnh xem trước và nút gỡ từng ảnh.
7	Đề nghị xác nhận hoàn thành	Hộp kiểm	Không	"Đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành công việc". Không chọn sẵn. Đội trưởng chỉ đề nghị, không tự đổi trạng thái công việc.
8	Nút Gửi báo cáo hiện trường	Nút chính	—	Gửi báo cáo; trong lúc xử lý chuyển sang trạng thái chờ và khóa nút để tránh gửi hai lần.
9	Danh sách Nhật ký của tôi	Dòng thời gian	—	Chỉ báo cáo do chính tài khoản đăng nhập gửi, mới nhất trước, kèm tổng "n bản ghi" (bao gồm cả báo cáo của công việc về sau bị Hủy, để giữ lịch sử). Bộ lọc theo dự án, công việc và khoảng thời gian. Mỗi thẻ gồm dự án, nhãn trạng thái ("Cập nhật tiến độ", "Chờ Quản lý xác nhận", "Quản lý đã xác nhận hoàn thành" hoặc "Đính chính" theo Bảng 3.10), thời điểm, công việc, nội dung, vướng mắc, ảnh thu nhỏ và "Báo cáo bởi: <Họ tên của Đội trưởng> – Đội trưởng".
10	Nút trên thẻ	Hai nút phụ	—	"Xem" mở chi tiết và ảnh phóng to; "Gửi bổ sung" mở biểu mẫu với dự án và công việc đã chọn sẵn theo ngữ cảnh để bổ sung hoặc đính chính; bản ghi mới liên kết với bản gốc và mang nhãn "Đính chính". Không có nút Sửa hoặc Xóa vì bản đã gửi được giữ nguyên.

Luồng xử lý

1. Đội trưởng chọn dự án, chọn công việc, nhập nội dung đã thực hiện; có thể nhập vướng mắc, chọn phần việc giao ngoài liên quan, tải ảnh hiện trường và chọn đề nghị xác nhận hoàn thành.
2. Đội trưởng bấm "Gửi báo cáo hiện trường". Giao diện kiểm tra các trường bắt buộc; máy chủ kiểm tra công việc thuộc phạm vi được giao của Đội trưởng, công việc chưa Hủy, nội dung và tệp đính kèm.

3. Hệ thống lưu một bản ghi mới gắn với công việc, tài khoản người gửi, thời điểm và tệp ảnh; các bản trước được giữ nguyên. Chỉ ghi nhận bản ghi khi các tệp ảnh đều được lưu thành công.
4. Biểu mẫu được xóa trắng, bản ghi mới xuất hiện ở đầu danh sách. Nếu có đề nghị xác nhận, thẻ hiển thị nhãn "Chờ Quản lý xác nhận" và Quản lý thấy đề nghị này ở MH-12 cùng thẻ chỉ số "Chờ xác nhận hoàn thành" ở MH-06.
5. Khi Quản lý phê duyệt, nhãn của thẻ đổi thành "Quản lý đã xác nhận hoàn thành" ở lần tải lại danh sách tiếp theo.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

Tình huống	Thông báo hiển thị
Chưa chọn dự án hoặc công việc	"Vui lòng chọn dự án." / "Vui lòng chọn công việc."
Chưa nhập nội dung đã thực hiện	"Vui lòng nhập nội dung đã thực hiện."
Nội dung hoặc vướng mắc vượt giới hạn	"Nội dung tối đa 2.000 ký tự." / "Vướng mắc tối đa 1.000 ký tự."
Ảnh sai định dạng, quá dung lượng hoặc quá 10 ảnh	"Định dạng tệp không được hỗ trợ." / "Tệp vượt quá dung lượng cho phép." / "Chỉ được tải tối đa 10 ảnh."
Công việc đã Hủy	"Công việc đã hủy, không thể gửi báo cáo."
Công việc không thuộc phạm vi được giao	"Bạn không có quyền gửi báo cáo cho công việc này."
Gửi thành công	"Đã gửi báo cáo hiện trường."
Gửi thất bại	"Chưa gửi được báo cáo. Dữ liệu bạn nhập vẫn được giữ, vui lòng thử lại."

3.3.7. Đối chiếu góp ý về bản demo với nội dung thiết kế

Bảng sau đối chiếu 21 góp ý về bản demo giao diện (14 góp ý ghi nhận trên tài khoản quản trị của bản demo, 4 góp ý ở màn hình Đội trưởng, 2 góp ý ở màn hình Quản lý và 1 góp ý ở màn hình Giám đốc) với nội dung đã đưa vào thiết kế, để nhóm phát triển kiểm tra việc chỉnh sửa. Bản demo lúc đó cho tài khoản quản trị xem được cả màn hình dự án, nhân sự và hồ sơ nên 14 góp ý đầu liên quan tới các màn hình nghiệp vụ; trong thiết kế này Quản trị viên chỉ có bốn mục (Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình, Nhật ký thao tác) theo UC-01, nên các màn hình nghiệp vụ nêu trong bảng thuộc về Quản lý hoặc Đội trưởng.

Bảng 3.13. Đối chiếu góp ý về bản demo với nội dung thiết kế

STT	Góp ý	Màn hình	Nội dung xử lý trong thiết kế
1	Quản trị viên: gộp nút Đăng xuất vào khối người dùng, bấm vào khối này để chọn đăng xuất	Khung giao diện	Mục 3.3.1.1 và 3.3.2.2: menu thả xuống của khối người dùng chứa mục Đăng xuất; bỏ nút Đăng xuất riêng.

STT	Góp ý	Màn hình	Nội dung xử lý trong thiết kế
2	Quản trị viên: bấm vào thẻ chỉ số sẽ ra danh sách cần thiết	MH-06	Mục "Các thẻ chỉ số" (3.3.4.1): mỗi thẻ mở danh sách hoặc báo cáo đã lọc; QC-06 yêu cầu số trên thẻ bằng số dòng của danh sách.
3	Quản trị viên: kiểm tra lại thời gian, không sớm hơn quá nhiều so với hiện tại (dữ liệu mẫu sẽ gửi lại)	MH-06	Thành phần 2 của MH-06 (thời điểm cập nhật là thời điểm tra cứu theo khóa THOI_DIEM_TRA_CUU, nếu không có thì giờ máy chủ), QC-05 và QC-13 (dữ liệu mẫu tính theo thời điểm tra cứu của bộ dữ liệu).
4	Quản trị viên: menu chỉ hiện tiêu đề chính, bỏ dòng chữ nhỏ bên dưới	Thanh điều hướng	Mục 3.3.1.1: mỗi mục menu chỉ gồm biểu tượng và tiêu đề; không có dòng mô tả hoặc số liệu.
5	Quản trị viên: Khu vực không điền sẵn, nhập chữ; Quản lý không hiện sẵn; ngày dạng __/__/____ và kiểm tra ngày trước ngày hiện tại	MH-08a	QC-03, QC-04, QC-05; các trường 4, 5, 6, 7 của MH-08a và bảng thông báo.
6	Quản trị viên: thông báo lỗi bằng tiếng Việt, trường bắt buộc có dấu (*)	Mọi biểu mẫu	QC-01, QC-02 và bảng "Kiểm tra dữ liệu và thông báo" của từng màn hình.
7	Quản trị viên: ở Thiết kế (và ba hạng mục còn lại), nút phải dẫn tới tải hình ảnh để Đội trưởng xem được, không chuyển sang phân công	MH-08	Thành phần 7 và 13 của MH-08: mọi hạng mục đều có nút "Tải hồ sơ, bản vẽ" (MH-08b) và "+ Thêm công việc"; việc phân công mở từ dòng công việc sang MH-09. Phạm vi xem quy định ở MH-08b, MH-13 và MH-17 (Đội trưởng chỉ xem bản triển khai).
8	Quản trị viên: dự án chưa thực hiện nhưng đang để Hoàn thành	MH-07	Mục "Quy tắc đổi trạng thái dự án": Hoàn thành chỉ khi Quản lý xác nhận, dự án có ít nhất một công việc không bị Hủy và mọi công việc không bị Hủy đã Hoàn thành; QC-13 về dữ liệu mẫu nhất quán.
9	Quản trị viên: màn dự án cần cho biết nhân sự được phân công, người phân công, Đội trưởng, hồ sơ kỹ thuật, tiến độ	MH-08	Tab Tổng quan (ba khối Nhân sự được phân công, Hồ sơ kỹ thuật, Tiến độ; vòng tiến độ và dải hạng mục ở thành phần 4, 5) và tab Nhân sự và Phân công với các cột người phụ trách chính, người lập phân công và thời điểm lập.
10	Quản trị viên: màn đội ngoài cần thông tin đội khoán, thời gian làm việc, tổng tiền dự kiến chi trả, nhân sự triển khai mỗi ngày	MH-11	Hộp thoại thêm đơn vị, hộp thoại giao phần việc (thời gian làm việc, số người dự kiến, giá trị khoán dự kiến chỉ Quản lý nhập; Quản lý và Ban giám đốc xem được, Đội trưởng không thấy), bảng và hộp thoại nhân sự triển khai theo ngày.
11	Quản trị viên: tab Lịch nghỉ/bận đang hiển thị 0 trong khi bên dưới có nhiều bản ghi	MH-10	Thành phần 1 của MH-10 và QC-06: số đếm tính từ dữ liệu thật, gồm lịch Hiệu lực đang diễn ra hoặc sắp tới.

STT	Góp ý	Màn hình	Nội dung xử lý trong thiết kế
12	Quản trị viên: tạo lịch bận trùng phân công thì thông báo, chuyển sang chỉnh sửa, hủy phân công, thêm nhân sự thay thế từ danh sách nhân sự rảnh	MH-10	Luồng ghi nhận lịch nghỉ/bận và xử lý phân công bị ảnh hưởng, gồm hộp thoại cảnh báo, ngăn xử lý và bảng chọn nhân sự thay thế.
13	Quản trị viên: xóa ký hiệu ngoặc ở dòng hạng mục, thêm mục tải ảnh hiện trường không bắt buộc	MH-18, MH-09	Thành phần 2 và 6 của MH-18 (danh sách "Hạng mục – công việc" không có ký hiệu ngoặc, ảnh hiện trường không bắt buộc); thành phần 4 của MH-09.
14	Quản trị viên: phần Quản trị và Phân quyền chưa hoạt động	MH-04, MH-05, MH-19, MH-20, MH-21	Mục 3.3.3: Quản lý tài khoản (tạo, sửa, đổi vai trò, đặt lại mật khẩu, khóa, mở khóa), ma trận vai trò và quyền, phạm vi dự án, cấu hình hệ thống và nhật ký thao tác.
15	Đội trưởng: chỉ hiện danh sách hạng mục được phân công	MH-16, MH-17	MH-16 chỉ liệt kê dự án và chỉ số của Đội trưởng; thành phần 3 của MH-17 ẩn hoàn toàn các hạng mục không có công việc được giao.
16	Đội trưởng: không có màn Phân công thi công	Menu, ma trận quyền	Mục 3.3.1.4 và 3.3.6: Đội trưởng chỉ có "Dự án của tôi" và "Nhật ký hiện trường"; máy chủ từ chối truy cập trực tiếp.
17	Đội trưởng: chỉ hiện báo cáo của chính Đội trưởng đó	MH-18	Thành phần 9 của MH-18; thẻ hiển thị họ tên thật của người gửi.
18	Đội trưởng: bản vẽ chỉ hiện bản được giao, gắn vào dự án; luồng dự án, nhân sự trong ngày, hồ sơ kỹ thuật	MH-17	Thành phần 5 (nhân sự trong ngày) và 6 (hồ sơ kỹ thuật lọc theo phạm vi xem, chỉ bản triển khai); Hồ sơ kỹ thuật không còn menu riêng cho Đội trưởng.
19	Quản lý: không có mục Phân quyền, thêm mục Báo cáo; thêm ba báo cáo ở Quản lý và Giám đốc	Menu, MH-14	Bảng 3.11: menu Quản lý gồm Báo cáo, không có Quản trị và Phân quyền; ba báo cáo BC-01, BC-02, BC-03 cho Quản lý và Ban giám đốc.
20	Quản lý: hiện danh sách báo cáo cùng nút Phê duyệt và Xem	MH-12	Thành phần 4, 5, 6 của MH-12 và hộp thoại Phê duyệt; biểu mẫu gửi báo cáo là của Đội trưởng, Quản lý chỉ có nút "Ghi nhận kết quả" khi tiếp nhận kết quả ngoài ứng dụng.
21	Giám đốc: chỉ hiện phần danh sách báo cáo	MH-15	MH-15 chỉ có danh sách và nút Xem, không có biểu mẫu, Phê duyệt hay Ghi nhận kết quả.

Nguồn: Tác giả (2026)

Phụ lục A. Đối chiếu mã màn hình MH với mã màn hình trong bản Đặc tả giao diện UI/UX (NMH_UI_Brief)

Bộ tài liệu gửi nhóm phát triển còn có bản mô tả giao diện UI/UX (Brief) đánh mã màn hình theo nhóm AUTH, COM, AD, PR, HR, RS, DC, RP. Bảng sau cho biết mỗi màn hình MH của mục 3.3 tương ứng mã nào trong Brief. Khi hai bản khác nhau về nội dung hoặc về vai trò được vào màn hình, thực hiện theo mục 3.3 này; cột Ghi chú nêu các khác biệt chính.

MH	Màn hình mục 3.3	Mã trong Brief	Ghi chú khác biệt
MH-01	Đăng nhập	AUTH-01	Trùng nội dung.
MH-22	Đổi mật khẩu	AUTH-02	Trùng nội dung; quy tắc độ mạnh mật khẩu theo mục 3.3.2.3.
—	Trang lỗi và hết phiên	AUTH-03	Trùng nội dung (mục 3.3.2.4).
MH-04	Quản lý tài khoản	AD-01, AD-02, AD-03	Brief mô tả danh sách, biểu mẫu tạo/sửa và khóa/mở khóa thành ba mã; mục 3.3 gộp thành một màn hình có hộp thoại.
MH-05	Vai trò và quyền	Ma trận quyền mục 3 của Brief	Brief không có màn hình riêng; mục 3.3 dùng tab chỉ đọc của MH-04.
MH-19	Phạm vi dự án	AD-04	Trùng nội dung.
MH-20	Cấu hình hệ thống	AD-05	Sáu khóa cấu hình theo CSDL.
MH-21	Nhật ký thao tác	AD-06	Mười loại thao tác; cột đối tượng là văn bản, không bấm để mở bản ghi.
MH-06	Tổng quan điều hành	PR-01 (Quản lý), RP-01 (Ban giám đốc)	Brief dùng sáu thẻ; mục 3.3 dùng bảy thẻ chỉ số cộng khung "Cần xử lý" ba thẻ (Phụ lục B). Ban giám đốc: Brief có thêm các mục Dự án và Nhân sự, mục 3.3 chỉ có Tổng quan, Báo cáo, Nhật ký hiện trường.
MH-07	Danh sách dự án và đổi trạng thái	PR-02, PR-05	Brief cho Đội trưởng và Ban giám đốc vào PR-02; mục 3.3 chỉ cho Quản lý (Đội trưởng dùng MH-16, Ban giám đốc dùng ngăn xem nhanh).
MH-02	Biểu mẫu Tạo và Sửa dự án	PR-03, PR-11 (nút Thêm khách hàng mới)	Khách hàng chọn từ danh bạ khách hàng; không có trường Quy mô.
MH-08	Chi tiết dự án; MH-08a, MH-08b, MH-08c	PR-04, PR-06, PR-07, PR-08, PR-09, PR-10, DC-03	Brief tách danh sách và chi tiết công việc thành màn hình riêng; mục 3.3 gom công việc theo hạng mục ngay trong chi tiết dự án. Hạng mục do Quản lý tạo theo từng dự án (PR-06).

MH	Màn hình mục 3.3	Mã trong Brief	Ghi chú khác biệt
MH-09	Phân công thi công	HR-06, HR-07, HR-08, HR-10	Brief có lịch nhân sự dạng lưới (HR-06) và chọn ô trống; mục 3.3 dùng bảng và nút trên dòng công việc, không có lưới lịch kéo thả.
MH-10	Lịch nghỉ/bận và xử lý phân công bị ảnh hưởng	HR-05, HR-09	Trùng nội dung chính.
MH-11	Đội thi công ngoài	HR-11, HR-12	Mục 3.3 bổ sung số người dự kiến, giá trị khoán, nhân sự phối hợp và bảng nhân sự theo ngày theo bảng phan_cong_ben_ngoai và nhan_su_ben_ngoai_theo_ngay.
MH-12	Nhật ký hiện trường của Quản lý	RS-04, RS-03 và RS-02 (Quản lý ghi nhận thay)	Brief gọi RS-04 là hàng chờ xác nhận; mục 3.3 dùng bộ lọc "Chờ Quản lý xác nhận" trên danh sách nhật ký.
MH-13	Hồ sơ kỹ thuật	DC-01 đến DC-05	Mục 3.3 chỉ cho Quản lý (UC-04); Đội trưởng xem bản triển khai trong MH-17.
MH-14	Báo cáo và thống kê (BC-01, BC-02, BC-03)	RP-02, RP-03, RP-04	BC-01 tương ứng RP-02; BC-02 tương ứng RP-03; BC-03 tương ứng RP-04. Không có xuất Excel/PDF (RP-05) trong phạm vi bắt buộc.
MH-03	Hồ sơ nhân sự	HR-01, HR-02, HR-03, HR-04	Brief cho Đội trưởng và Ban giám đốc vào HR-01 và HR-02; mục 3.3 chỉ cho Quản lý, Đội trưởng xem thông tin liên hệ trong MH-17. Chuyên môn quản lý trong biểu mẫu nhân sự (không có màn hình danh mục riêng).
MH-15	Nhật ký hiện trường của Ban giám đốc	Không có trong Brief	Màn hình mới theo mục 3.3 (UC-08).
MH-16	Dự án của tôi (Đội trưởng)	RS-01, PR-02 (phạm vi Đội trưởng)	Brief dùng "Việc của tôi" với ba tab; mục 3.3 dùng thẻ dự án và năm thẻ chỉ số, không tính công việc đã Hủy.
MH-17	Chi tiết dự án của Đội trưởng	PR-04, PR-09, HR-06, DC-01, DC-02 (phạm vi Đội trưởng)	Brief có menu Dự án được giao, Hồ sơ, Lịch đội; mục 3.3 gộp ngay trong chi tiết dự án.
MH-18	Gửi và theo dõi nhật ký hiện trường	RS-02, RS-03	Không có trường khối lượng; có "Phần việc giao ngoài liên quan".

MH	Màn hình mục 3.3	Mã trong Brief	Ghi chú khác biệt
—	Không có trong mục 3.3	COM-01 (chuông cảnh báo), COM-02 (tìm nhanh), PR-11 (khách hàng, dạng màn hình riêng), PR-12 (loại hệ thống), RP-05 (xuất báo cáo)	Ngoài phạm vi bắt buộc của khóa luận; làm sau nếu còn thời gian, không ảnh hưởng nghiệm thu mục 3.3.

Phụ lục B. Số liệu mẫu để nghiệm thu giao diện (thời điểm tra cứu 12/10/2026 09:00)

Các số dưới đây tính từ bộ dữ liệu mẫu (24 nhân sự, 10 dự án, 42 công việc, 92 phân công, 40 cập nhật kết quả) tại thời điểm tra cứu 12/10/2026 09:00 và khớp với bảng số liệu trong bản Brief. Nhóm phát triển dùng để đối chiếu khi nghiệm thu từng màn hình. Công việc được liệt kê trong ngoặc theo mã công việc của dữ liệu mẫu.

B.1. Các thẻ ở MH-06 theo tài khoản

Chỉ số	qly.bao (dự án 1, 3, 5, 7, 9) / qly.nhung (dự án 2, 4, 6, 8, 10) / gd.minh (toàn bộ 10 dự án)
Tổng dự án (hủy)	5 (hủy 1) / 5 (hủy 0) / 10 (hủy 1)
Lập kế hoạch	1 / 1 / 2
Đang triển khai	2 / 2 / 4
Tạm dừng	0 / 1 / 1
Hoàn thành	1 / 1 / 2
Công việc quá hạn	0 / 1 (CV16) / 1 (CV16)
Công việc sắp đến hạn (7 ngày)	2 (CV21, CV25) / 3 (CV18, CV28, CV40) / 5 (CV18, CV21, CV25, CV28, CV40)
Phân công bị ảnh hưởng (chỉ Quản lý)	2 (số 56, số 58) / 0 / không có
Chờ xác nhận hoàn thành (chỉ Quản lý)	0 / 0 / không có
Công việc chưa có nhân sự (chỉ Quản lý)	2 (CV25, CV33) / 3 (CV30, CV35, CV36) / không có

B.2. MH-16 Dự án của tôi theo tài khoản Đội trưởng

Tài khoản	Dự án / Công việc được giao (không tính việc hủy) / Đang thực hiện / Sắp đến hạn / Quá hạn / Nhật ký của tôi
dt.cuong (NV003)	5 / 11 / 1 (CV28) / 1 (CV28) / 0 / 9 bản ghi
dt.thang (NV004)	3 / 6 (có 3 việc hủy: CV06, CV37, CV38, không tính) / 4 (CV13, CV21, CV24, CV25) / 2 (CV21, CV25) / 0 / 7 bản ghi
dt.tuan (NV005)	3 / 4 / 2 (CV16, CV40) / 1 (CV40) / 1 (CV16) / 5 bản ghi

Lưu ý: Brief tính "Việc được giao" của dt.thang là 9 (gồm 3 việc hủy). Mục 3.3 không tính và không hiển thị công việc đã Hủy ở MH-16 và MH-17, nên dt.thang có 6 công việc được giao; tổng 9 vẫn đúng nếu cộng thêm 3 việc hủy.

B.3. Báo cáo ở MH-14

Báo cáo	Giá trị kỳ vọng
BC-01 (qly.nhung, không lọc)	Năm dự án: NMH-2026-002 Hoàn thành 100%; NMH-2026-004 Đang triển khai 20% (2 chưa bắt đầu, 2 đang thực hiện, 1 hoàn thành); NMH-2026-006 Tạm dừng 0%; NMH-2026-008 Lập kế hoạch 0%; NMH-2026-010 Đang triển khai 33%. Số dự án quá hạn: 0.
BC-02 (qly.bao, 12/10/2026 – 18/10/2026, trạng thái Hiệu lực)	Nhân sự tham gia 11; bản ghi phân công 12; nhân sự có lịch nghỉ/bận trong kỳ 3; phân công bị ảnh hưởng 2.
BC-03 (qly.nhung, nhóm "Cả hai")	Quá hạn 1; sắp đến hạn 3; thuộc dự án Tạm dừng 1; tổng 4 dòng.
BC-03 (gd.minh, toàn doanh nghiệp)	Quá hạn 1; sắp đến hạn 5; thuộc dự án Tạm dừng 1; tổng 6 dòng.